涡流 / 电感式位置传感器接口芯片 · 8 篇论文与 2 篇自有稿件分析报告

2026 年 10 月 16 日初稿，10 月 17 日修订（v3）· @Jenson

导读

一句话结论：8 篇论文里含金量最高的是 Delft 的 JSSC 2018（亚纳米级涡流位移接口）。与你的电感编码器读出芯片最接近的有三篇：西电 TIM 2025（双级全集成涡流绝对角度传感器）、复旦 TIM 2021（锁相收发器）和成均馆 TVLSI 2017（汽车换挡用 2-D 位置检测 IC）。其余 4 篇适合作为对比文献，或只借鉴其中某一点。v3 新增了对你自己两篇稿件（TCAS-I 稿、TIM 稿）的精读，见精读五、六。

这 8 篇分别是什么类型的工作：

- **流片并实测的芯片论文（5 篇）：**Delft JSSC'18、SKKU TVLSI'17、西电 TIM'25a（双级角度传感器）、西电 TIM'25b（正弦编码器数字转换器）、复旦 TIM'21（锁相收发器）。
- **只有版图后仿的芯片论文（1 篇）：**复旦 ISCAS'26（同步积分解调 SoC），没有流片测试数据。
- **以传感器结构为主的论文（2 篇）：**重大/重理工 TIE'22（YRT 转台轴承绝对角位移）和重理工 JSEN'25（涡流直线绝对位置）。两篇的电路都由运放、FPGA、STM32 等分立器件搭成，没有专用芯片。
- **你自己的两篇稿件（2 篇，v3 新增）：**TCAS-I 稿（读出芯片）和 TIM 稿（误差建模、免参考标定与不确定度评价），均为未发表的草稿。按与前四篇相同的方式精读（精读五、六），并以审稿人的视角列出待补数据和需要核对的地方。

建议的阅读顺序：

1. 先看「论文总览」：表中列出作者、单位、年份、工艺、关键指标和两项评级。
2. 再看「技术背景」：用一张信号链图说明每篇论文的创新落在链路的哪一段。
3. 六篇精读（★，含你自己的两篇稿件）按「系统 → 关键电路 → 关键公式 → 测试 → 评价 → 可借鉴点」展开。图片均截自原文，图下用通俗的话说明图里画了什么、为什么这样设计；公式均摘自原文，并逐个解释符号含义和设计意义。
4. 最后是横向对比、写作共同点，以及对你 TCAS-I / TIM 两篇稿件的具体建议。

评级标准：

- **含金量：**综合考虑期刊级别、电路创新的深度和测试是否完整可信，例如是否使用真实线圈、是否有全量程参考编码器、是否做了温漂和长期稳定性测试。

- **与你课题的相关度：**看与你的芯片在架构和指标上有多少重合。你的芯片采用 SMIC 0.18 µm BCD 工艺，面向机器人关节，采用双通道游标结构，三相信号分时共用一条 AFE，后接 SAR ADC。

关于图片：图片截自 IEEE 原文，仅供个人研读。如需把本文档分享给他人，建议先删除图片，或改为只注明出处。

论文总览

8 篇中有 5 篇做了流片实测，工艺都在 0.18 µm 左右。各篇的精度口径不同（nm、°、%、µm），不能直接横向比较。表中带 ★ 的 6 行为精读对象，顺序与后文章节一致；其中第 5、6 行是你自己的两篇稿件，指标只列出稿件中已有的实测值。

论文	作者与单位	实现方式	关键实测指标	含金量	相关度
★ **Delft JSSC'18**：19.8 mW 亚纳米涡流位移传感器接口。JSSC 53(8)，2018 年 8 月	Vikram Chaturvedi, Johan G. Vogel, Kofi A. A. Makinwa, Stoyan Nihtianov。荷兰代尔夫特理工大学电子仪器实验室（第一作者现就职于 Qorvo）	TSMC 0.18 µm CMOS 流片，1.18 mm^2，1.8 V	激励频率 126 MHz；2 kHz 带宽内分辨率 0.6 nm（13.4 pm/√Hz）；温漂 <7.3 nm/°C；60 h 漂移 29.5 nm；功耗 19.8 mW	很高	中
★ **SKKU TVLSI'17**：汽车 EMR 换挡用 2-D 电感位置检测 IC。TVLSI 25(5)，2017 年 5 月	SangYun Kim 等 11 人，通讯作者 Kang-Yoon Lee。韩国成均馆大学信息与通信工程学院（另有光州科学技术院的 Minjae Lee）	0.18 µm CMOS 流片，2 × 1.5 mm^2，3.3 V	1 路 TX + 8 路 RX，200 kHz；位置误差 <0.2%（40° 相位差下 σ = 0.04°）；12 位分时 SAR ADC 的 ENOB 为 11.41；线圈驱动电流 >35 mA（负载 50–750 Ω）；功耗 23.1 mW	中	极强

论文	作者与单位	实现方式	关键实测指标	含金量	相关度
★ 西电 TIM'25a：双级全集成涡流绝对角度传感器。TIM 74，2008010，2025 年 4 月	Bingyuan Wang, Xinquan Lai, Zhiwen Niu, Linxi Li。西安电子科技大学电子 CAD 研究所，高速电路设计与电磁兼容教育部重点实验室	180 nm CMOS 流片，14.45 mm^2，5 V / 55 mA	2.36 MHz LC 激励；4 路并行 AFE；片上 12 位跟踪 ADC 最大误差约 0.7°，片外反正切 0.087°，谐波补偿后 0.05°；实测只做了单级	高	极强
★ 复旦 TIM'21：面向 8000 r/min 以上涡流角度传感器的高精度锁相收发器。TIM 70，2005912，2021 年 7 月	Yating Zou, Xuankai Zhi, Jun Zhang, Xinyue Zhang, Yajie Qin。复旦大学信息科学与工程学院，专用集成电路与系统国家重点实验室	0.18 µm CMOS 流片，核心面积 0.24 mm^2，5 V	激励 1–8 MHz 可调；增益 0–42.8 dB；最大非线性 0.26%，RMS 0.005%；分辨率 0.02°；接收机 5.5 mW，整体 51 mW；用乘法器模拟传感器进行测试	中	极强
★ 你的 TCAS-I 稿（草稿）：A Dual-Channel Vernier Absolute Inductive Angle Sensor IC With Time-Multiplexed Adjacent-Slot Subtraction for Robot Joints。拟投 IEEE TCAS-I	Chenchen Ye, Mingyi Chen 等（其余作者和单位稿中待补）	SMIC 0.18 µm BCD 流片，芯片 3.25 × 2.75 mm^2，内部 1.8 V	64/5 双通道三相；PGA 19～53.5 dB；12 位冗余 SAR（16 次判决），1 MS/s；同一段采集上粗细残差 33.8″ RMS，未跳周；噪声、角度误差、功耗等仍为 {X}	未发表，不评级	本人

论文	作者与单位	实现方式	关键实测指标	含金量	相关度
★ 你的 TIM 稿（草稿）： Error Modeling, Reference-Free Vernier Calibration, and Uncertainty Evaluation of a Dual-Channel Absolute Inductive Angular Position Sensor。拟投 IEEE TIM	Chenchen Ye, Mingyi Chen 等	同一颗读出芯片 + 38 mm 线圈（COMSOL 场模型）+ FPGA 解码	粗细不一致性 132.6″ → 2.64″ RMS，解码裕度 1.0 → 21 倍；参考校正后样本内 13.0″ RMS，交叉验证 19.5～23.4″ RMS；独立验证与不确定度仍为 {X}	未发表，不评级	本人
重大 TIE'22： 用于 YRT 转台轴承位置检测的绝对式电感角位移传感器。TIE 69(10)，2022 年 10 月	Yangyang Wang, Yi Qin（重庆大学机械传动国家重点实验室）；Xihou Chen, Qifu Tang, Tianheng Zhang, Liang Wu（重庆理工大学机械检测技术与装备教育部工程研究中心）	传感器结构 + FPGA、运放等分立电路	105 对极多速通道 + 单速电桥实现绝对定位；用 300 MHz 时钟计数测相；补偿前误差 −0.068°～+0.120°，经 28,800 点查表补偿后约 ±0.0015°	高	中
西电 TIM'25b： 基于集成相移与插值的正弦编码器数字转换器。TIM 74，2004409，2025 年 3 月	与西电 TIM'25a 为同一团队（Bingyuan Wang, Xinquan Lai, Zhiwen Niu, Linxi Li）	0.18 µm CMOS 流片，有效面积 0.5 mm^2	电阻链粗测 + 双斜率 ADC 细插值；配 5 对极电感传感器实测误差 0.33°（同条件下反正切为 0.09°）；功耗 3.3 mW（不含数字部分）	中	强

论文	作者与单位	实现方式	关键实测指标	含金量	相关度
重理工 JSEN'25：具备高精度绝对定位能力的涡流式直线电感位置传感器。JSEN 25(17)，2025 年 9 月	Liang Wu, Hanxu Zou, Xuhan An, Yuan Tan, Longjun Fang。重庆理工大学机械检测技术与装备教育部工程研究中心	PCB 线圈 + STM32F373	节距数为 M 与 2M+1 的互质双通道（25 / 51 个节距）；204 mm 量程内峰峰误差 12.5 µm；分辨率 1 µm；加入灰尘、油、铁粉后误差基本不变	一般	中
复旦 ISCAS'26：涡流传感器的超低延迟同步积分解调技术。ISCAS 2026	Jiaze Yu, Yixian Liu, Zongxue Yan, Jianzheng Li, Yajie Qin。复旦大学生物医学工程学院	110 nm CMOS SoC，1.5 × 1.2 mm^2，5 V；只有版图后仿	4 MHz 激励；解调延迟 87.4 ns；SNR 64.1 dB；静态功耗 61.6 mW	一般	强

两项评级是主观判断，可按你的看法调整。各篇 DOI 统一列在文末「原文清单」中。

技术背景：信号链与各篇创新的位置

涡流 / 电感式位置传感器的读出芯片都绕不开同一条 8 段信号链，而每篇论文的创新只落在其中一两段。理清这一点，就知道哪篇论文该拿来和你芯片的哪一部分比较。



信号链的 8 个环节，以及各篇论文与你的芯片在每个环节的做法

这条链路如何工作：激励线圈产生 MHz 级的交变磁场，转子或靶面上的涡流改变接收线圈上的感应电压。位置信息大多藏在幅度里，TIE'22 采用行波激励，位置信息则在相位里。前端先把微伏到百毫伏量级的信号放大，再用与激励同步的时钟解调出包络，并滤掉载波及其谐波。量化之后，用反正切（或等效算法）求出角度，最后校正残余的幅值、偏置、正交和谐波误差。

读图方法：同一篇论文可能出现在多个框里。出现次数越多，说明系统集成度越高（如 TIM'25a）；只出现在一两个框里的属于点状创新（如 ISCAS'26 只改动了解调和滤波）。蓝字一行对应你的芯片在该环节的做法。

★ 精读一：Delft JSSC'18，19.8 mW 亚纳米涡流位移接口

结论：这篇论文采用「126 MHz 自激振荡 + 电容实现电压转电流 + 无源电流混频 + 嵌套斩波 + 比率读出」的方案，在 19.8 mW 功耗下实现了 2 kHz 带宽内 0.6 nm 的分辨率。它是 8 篇中电路设计最深入、测试最完整的一篇，会议版发表于 ISSCC 2017。

1. 要解决的问题

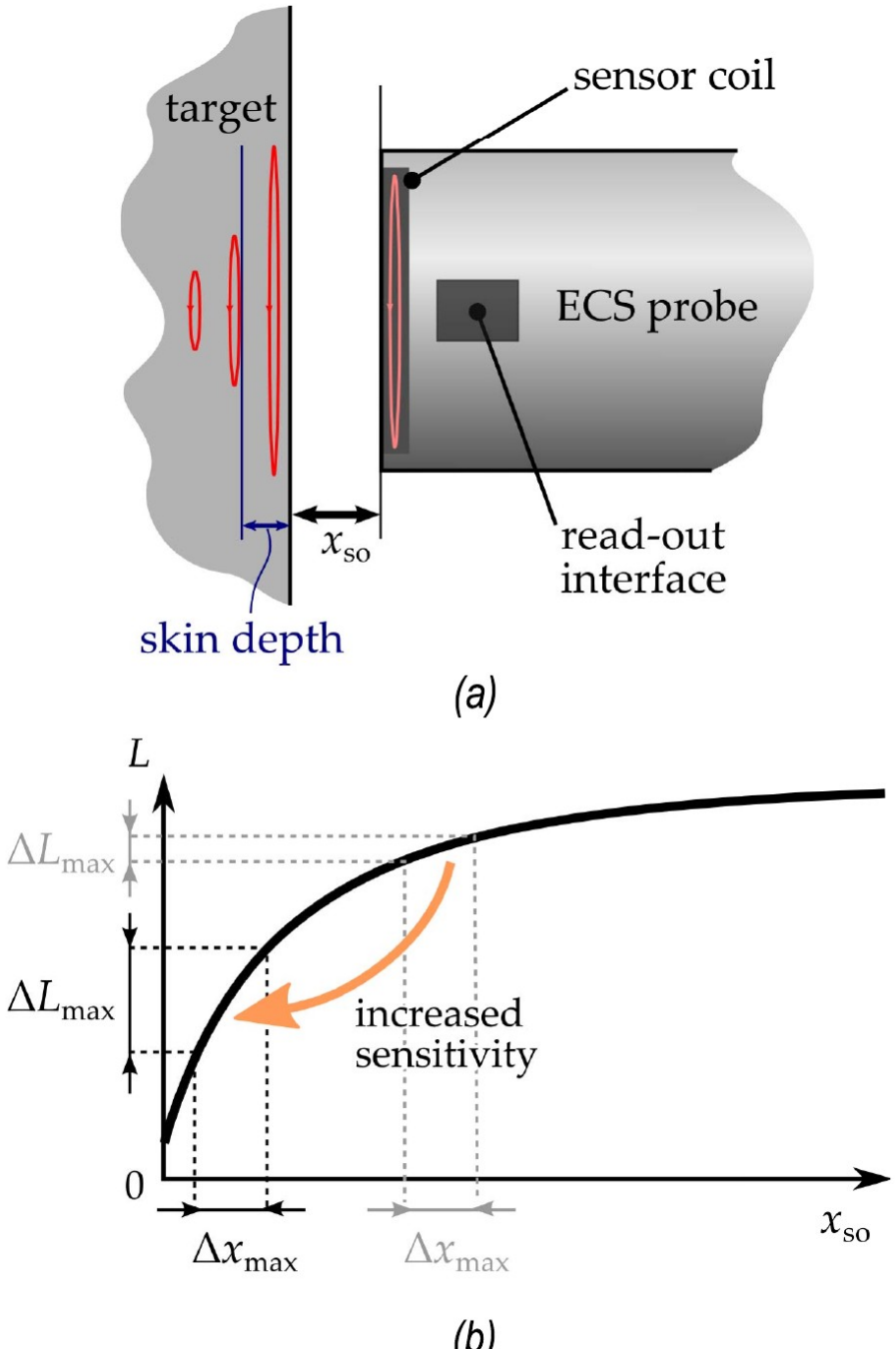


图 1-1（原文 Fig. 1）：亚纳米涡流传感器接口。(a) 读出芯片集成在传感探头内；(b) 较小的标称距离 x_{so} 能提高灵敏度和信号失调比。

看图要点：图 (a) 中，传感线圈装在探头端面，读出芯片（read-out interface）紧贴线圈放在探头内部；被测靶面在左侧，与线圈之间隔着标称距离 x_{so}。靶面里画出的红圈是涡流，蓝色箭头标出的“skin depth”是涡流渗入靶面的深度。图 (b) 是线圈电感 L 随距离变化的曲线：距离越近，曲

线越陡。同样一段位移 Δx_{max}，放在曲线陡峭处（黑线）产生的电感变化 ΔL_{max} 明显比放在平缓处（灰线）大。也就是说，把 x_{so} 做小，灵敏度更高，有用信号相对于“标称距离对应的大失调”的比例也更大。

这张图对应全文要解决的三个问题：

- **趋肤效应引起的温漂：**涡流传感器“看到”的位移里，包含了涡流渗入靶面的深度 δ。δ 的表达式如下：

$$\delta = \left(\frac{1}{\pi \mu \sigma f_{\text{exc}}} \right)^{1/2}$$ （原文第 I 节正文）

- 式中 μ 是靶材磁导率，σ 是靶材电导率，f_{exc} 是激励频率。温度一变，σ 随之改变，δ 也跟着变，读出电路会把它误当成位移。原文给的例子是：铜靶、f_{exc} = 1 MHz 时，温度变化 1 ℃ 就会带来约 100 nm 的位移误差。从式中看，δ 与 $\sqrt{f_{exc}}$ 成反比，把激励频率提高到 100 MHz 以上，δ 本身就很小，它随温度的变化量也被压小。这就是本文选用 126 MHz 激励的根本原因。
- **高频带来的三个工程难题：**线圈越大，自谐振频率越低；线圈到电路之间电缆的寄生电感会吃掉灵敏度；传统读出电路功耗超过 500 mW，发热会引起热膨胀。因此读出电路必须做成单片、功耗低于 20 mW，并紧贴线圈放置，也就是图 1-1(a) 的样子。
- **安装公差带来的大失调：**量程只有几个微米，而线圈到靶面的标称距离 x_{so} 却有几百微米。信号中绝大部分是“标称距离对应的大直流量”，会挤占电路的动态范围、恶化线性度。图 1-1(b) 说明了把 x_{so} 做小的好处，但安装公差决定了它不可能无限小，所以电路还必须主动扣除这部分失调。

2. 系统架构

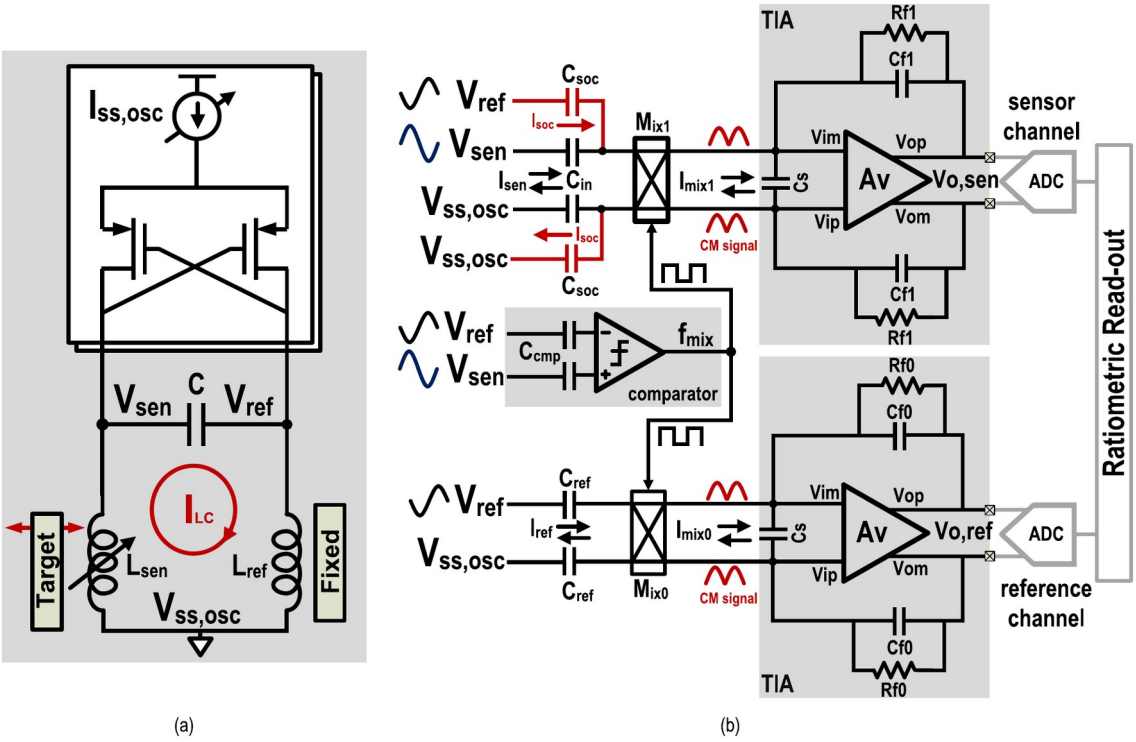


图 1-2（原文 Fig. 3）：比率式接口的整体架构。(a) 激励振荡器；(b) 两通道幅度解调。

看图要点：

- **左侧灰框是激励部分。**两只片外线圈 L_{sen}（对着被测靶）和 L_{ref}（对着固定的参考靶）与片上电容 C 组成一个 LC 槽路，由交叉耦合的 pMOS 维持振荡。两只线圈流过同一个电流，因此 V_{sen}、V_{ref} 的幅度分别正比于 L_{sen}、L_{ref}，且二者相位相反。
- **右侧上下两路完全相同。**上面是传感通道，下面是参考通道。电压先经小电容（C_{in} / C_{ref}）变成电流，再由无源混频器（Mix1 / Mix0）下变频到直流，TIA 把电流变回电压，最后送到片外 ADC。
- **中间的小框是比较器。**它根据 V_{sen}、V_{ref} 产生混频时钟 f_{mix}，该时钟与电流同相、与电压正交。
- **输出取两路之比 $D_{out} = V_{o,sen}/V_{o,ref}$。**振荡器幅度上的噪声和漂移同时出现在分子和分母中，相除后被抵消。这就是“比率式（ratiometric）读出”，也是贯穿全文的主线。

公式：线圈电压与电感成正比

$$|V_i| = j \cdot 2\pi \cdot f_{exc} \cdot L_i \cdot I_{LC} \qquad \text{（原文式 2）}$$

- **符号含义：**下标 i 代表 sen 或 ref；$|V_i|$ 是对应线圈上的电压幅度；f_{exc} 是激励频率；L_i 是线圈电感；I_{LC} 是流过槽路的电流。式中的 j 表示电感电压超前电流 90°，取幅度时可以忽略。

- **这个式子说明什么：**它就是电感两端电压 = 角频率 × 电感 × 电流。两只线圈串在同一个槽路里，I_{LC} 和 f_{exc} 完全相同，所以 $|V_{sen}|$ 与 $|V_{ref}|$ 之比只取决于 L_{sen} 与 L_{ref} 之比。振荡器幅度一抖，两路一起变，比值不变。
- **对设计的意义：**比率读出能够成立，前提就在这里：两路必须由同一个电流激励。这也解释了为什么作者坚持把参考线圈和传感线圈放在同一个振荡器里，而不是另配一个独立的参考源。

3. 创新点一：用参考线圈电压抵消传感器失调

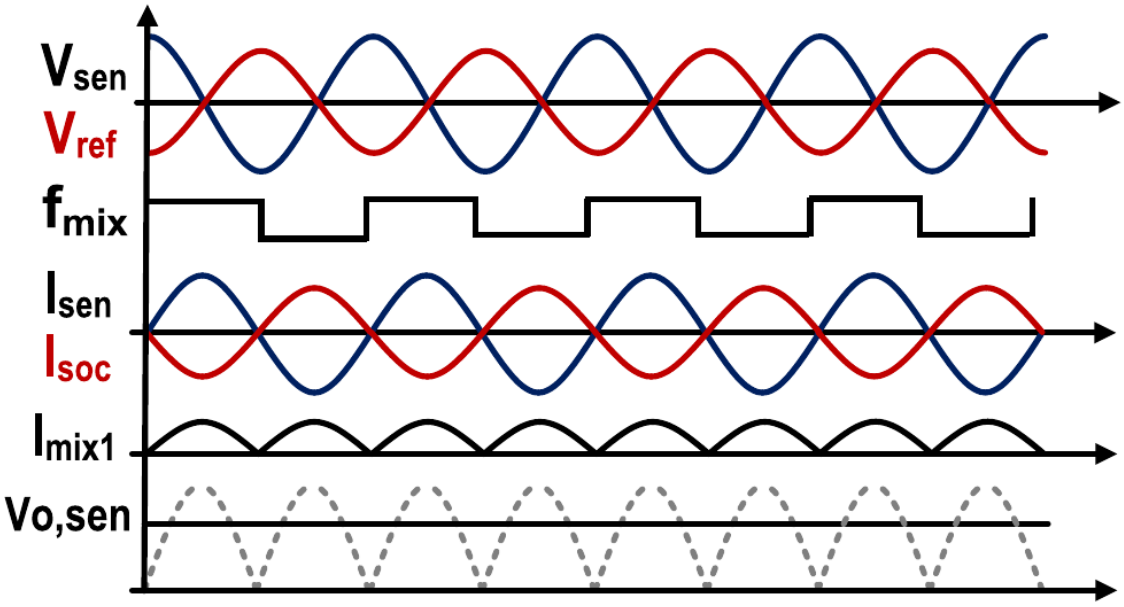


图 1-3（原文 Fig. 4）：传感通道各节点的波形（以 $L_{sen} > L_{ref}$，即靶面偏远为例）。

- **问题：**$L_{sen} = L_{so} + \Delta L(x)$，其中有用的 ΔL 只占 L_{so} 的一小部分。如果不先扣掉 L_{so} 对应的大信号，后级 TIA 的线性度和动态范围都不够用。
- **做法：**V_{ref} 与 V_{sen} 反相。从 V_{ref} 再经过一个等值电容 C_{soc} 引出补偿电流 I_{soc}，与 I_{sen} 在混频器输入端相加。图中红色的 I_{soc} 与蓝色的 I_{sen} 反相，相加后的 I_{mix1} 只剩下与 ΔL 成正比的部分，所以最下面的 $V_{o,sen}$ 只反映位移。
- **巧妙之处：**补偿电流取自振荡器本身，带着与信号相同的幅度噪声，因此不会破坏比率读出的抑制效果。如果补偿电流来自外部独立的电流源，这一点就做不到。

公式：失调补偿之后的比率输出

$$D_{\text{out}}^{\star} = \frac{V_{o,\text{sen}}}{V_{o,\text{ref}}} = \frac{|V_{\text{sen}}| - |V_{\text{ref}}|}{\beta \cdot |V_{\text{ref}}|} = \frac{\Delta L(x)}{\beta \cdot L_{\text{so}}} = \frac{\Delta x}{\Delta x_{\max}}$$

（原文式 1）

- **符号含义：**D^{*}_{out} 是做了失调补偿后的比率输出（原文记作 D^{*}_{out}）；$V_{o,sen}$、$V_{o,ref}$ 是两路 TIA 的输出；$|V_{sen}| - |V_{ref}|$ 是补偿后剩下的差值；L_{so} 是标称距离 x_{so} 处的线圈电感；$\beta = x_{max}/x_{so}$ 是参考通道的缩放系数，电路上通过 $C_{ref} = \beta \cdot C_{in}$ 实现；Δx_{max} 是量程。
- **逐段读：**第一个等号就是“传感路除以参考路”；第二个等号说明分子已经扣掉了参考路，只剩差值；第三个等号把电压换成电感：差值对应 $\Delta L(x)$，分母对应 $\beta \cdot L_{so}$；最后一个等号把电感换成位移。
- **这个式子说明什么：**输出与振荡器幅度无关，也与标称电感 L_{so} 的绝对大小无关，只与“位移占量程的比例”有关。β 的作用是把参考通道的增益缩小，让参考路只对应“满量程那一点电感变化”，于是 D^{*}_{out} 恰好在 0～1 之间铺满量程，不浪费 ADC 的码字。
- **对设计的意义：**一个式子同时完成三件事：抵消振荡器噪声、扣掉安装失调、把输出归一化到量程。这正是比率式读出在架构层面的价值。

4. 激励振荡器和传感头

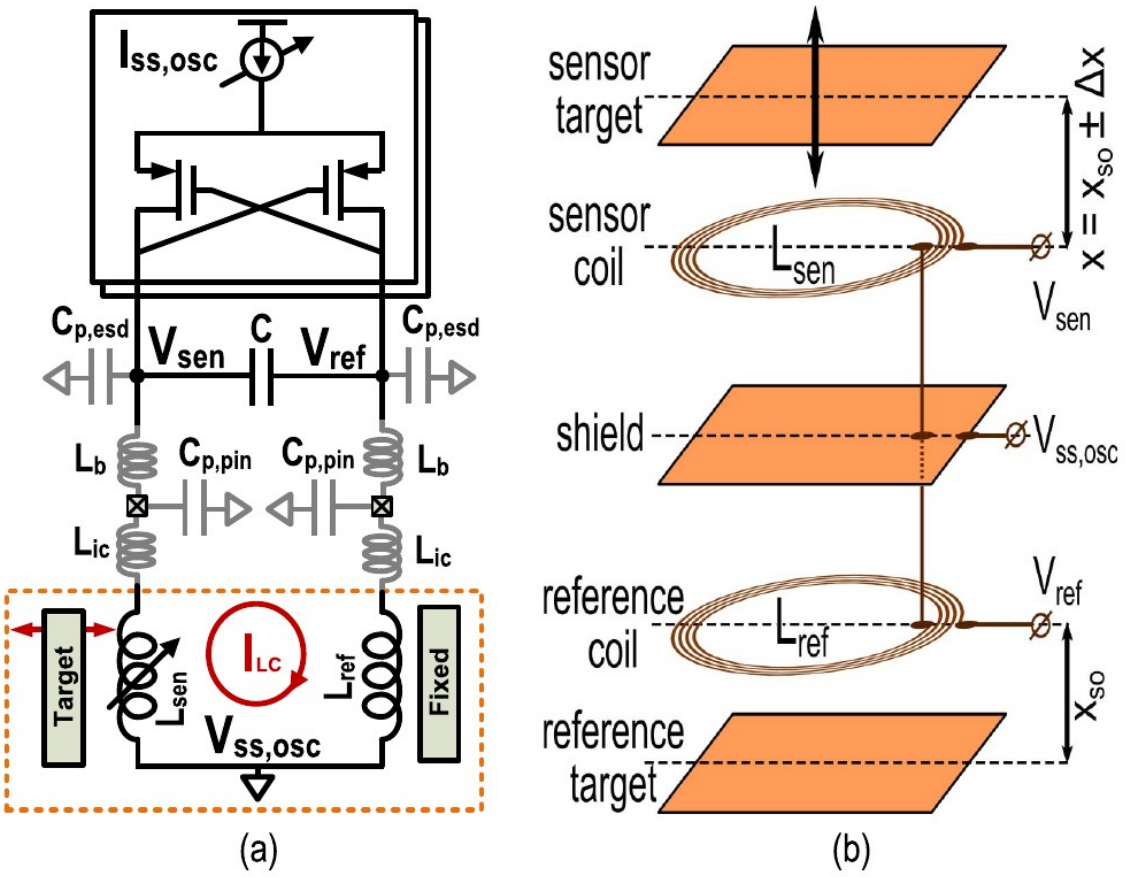


图 1-4（原文 Fig. 5）：(a) 激励振荡器及其寄生参数；(b) 传感头结构示意。

- **(a) 重点在寄生参数。**图中标出了 ESD 电容、封装引脚电容、键合线电感 L_b，以及线圈到引脚的连线电感 L_{ic}。作者选用 100 fF 的 ESD 器件和 QFN 封装（L_b 为 1.5 nH，引脚电容 0.3

pF），它们都远小于 8 pF 的槽路电容。键合线还可能与寄生电容构成高频寄生谐振，使电路振在错误的频率上，解决办法是保证主谐振的 Q 值更高。尾电流在 520 μA–2.16 mA 之间可编程，并采用 cascode 结构，防止尾电流被输出摆幅调制。

- **(b) 传感头采用“双线圈 + 双靶”。**两只形状相同的线圈分别做在 PCB 的上下两层，中间用接地屏蔽层隔开，屏蔽层厚度至少是趋肤深度的 6 倍。参考线圈对着固定的参考靶，标称距离与传感线圈相同。这样有三个好处：失调补偿更准确；线圈热膨胀等共模漂移被比率运算抵消；系统真正的“基准”是参考靶到线圈的距离，相当于用位移给位移做基准，天然更稳定。

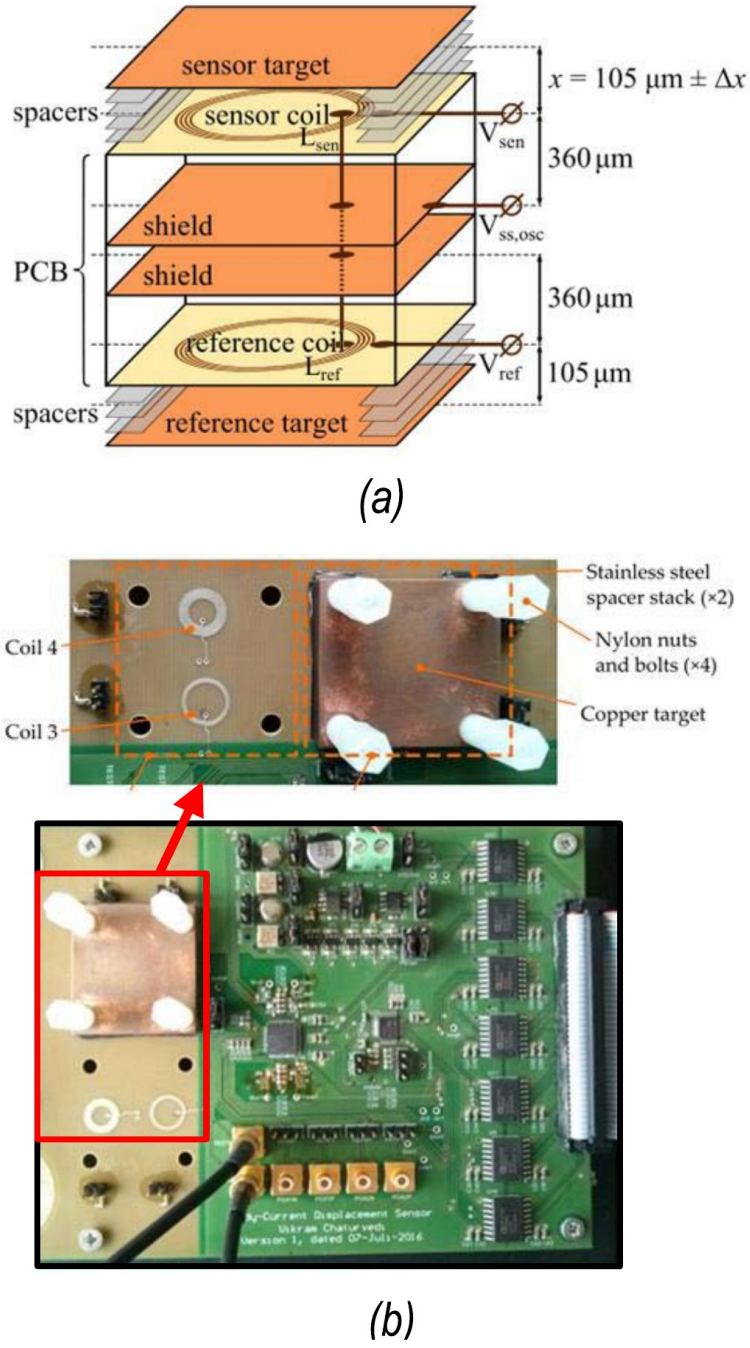


图 1-5（原文 Fig. 10）：测试用 PCB 传感器。(a) 结构；(b) 实物。

每只线圈 4 匝，线距 200 µm，外径 8 mm，分别布在四层板的顶层和底层，中间两层是地平面。线圈到靶面的距离用 10 µm 厚的不锈钢垫片叠出来，标称 x_{so} = 105 µm，对应线圈电感约 100 nH。每增减一片垫片就是 10 µm 位移，作者正是用这种方法测出传输特性。

5. 创新点二：用电容做电压转电流，配合无源电流混频和嵌套斩波

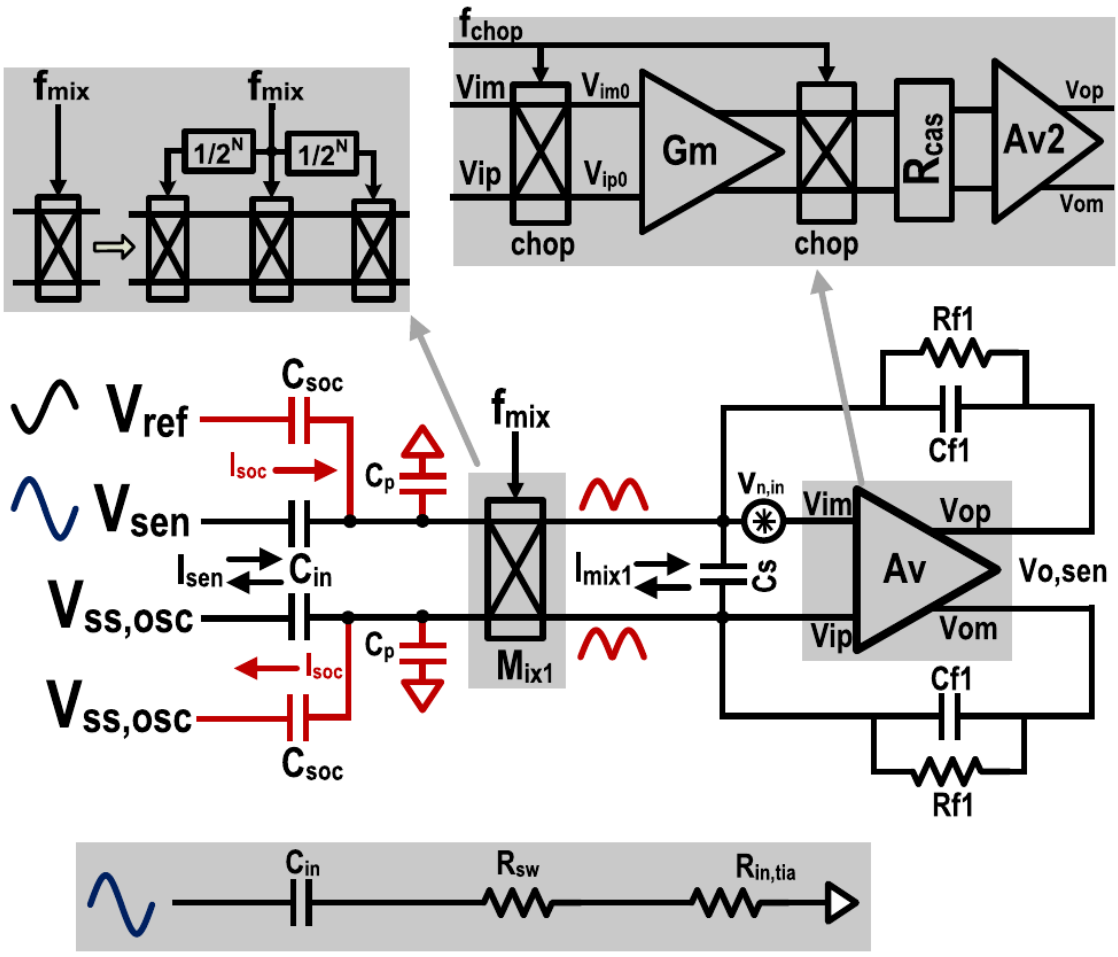


图 1-6（原文 Fig. 6）：传感通道解调器。上方灰框是混频器的嵌套斩波和 TIA 运放内部的斩波，底部是等效串联阻抗。

- **为什么不用 gm 跨导级：**在 126 MHz 下，gm 级很难做到 70 dB 以上的线性度，而比率抑制的效果直接受解调器非线性的限制。电容是无源、线性的器件。用电阻也能实现电压转电流，但会拉低 LC 槽路的 Q 值，共模电平也不合适。

公式：电容 V2I 加混频器的等效跨导

$$G_{m,\mathrm{eff}} = 2\pi \cdot f_{\mathrm{exc}} \cdot C_{\mathrm{in}} \cdot \frac{2}{\pi} = 4 \cdot f_{\mathrm{exc}} \cdot C_{\mathrm{in}} \qquad \text{（原文式 3）}$$

- **符号含义：**$G_{m,\mathrm{eff}}$ 是“电容 + 混频器”整体的等效跨导，即输入电压幅度变化 1 V 时，送进 TIA 的直流电流变化多少；C_{in} 是输入电容；$2\pi \cdot f_{\mathrm{exc}} \cdot C_{\mathrm{in}}$ 是电容在激励频率下的导纳；$2/\pi$ 是方波开关混频器的转换增益（正弦波整流后取平均，平均值是峰值的 $2/\pi$）。

- **代入原文数字：**f_{exc} = 126 MHz、C_{in} = 500 fF 时，$G_{m,eff}$ = 252 μA/V，相当于一个约 4 kΩ 的开关电容电阻。若 $|V_{sen}|$ = 400 mV、β = 0.1，送入 TIA 的最大电流（与 Δx_{max} 成正比）约为 10 μA；在 Δx_{max} = 10 μm、Δx_{min} = 1 nm 时，TIA 需要分辨的最小电流约为 1 nA。
- **这个式子说明什么：**等效跨导只由频率和电容决定，没有晶体管参与，所以线性好、不耗静态电流。而且频率越高跨导越大，正好顺应“提高激励频率”的设计方向；gm 级恰恰相反，频率越高越难做。
- **混频器工作在电流模式：**前提是开关电阻加上 TIA 的输入阻抗远小于电容的阻抗。这里电容阻抗约 2.5 kΩ，开关等效电阻仿真值为 150 Ω（因嵌套斩波增大了约三倍）。两者相位相差 90°，电流就更主要由电容决定，因此混频开关可以做小，寄生电容也随之减小。

公式：解调器的噪声系数

$$\mathrm{NF}=\frac{C_{\mathrm{in}}+C_P}{C_{\mathrm{in}}} \qquad \text{（原文式 4）}$$

- **符号含义：**NF 是解调器的噪声系数，前提是运放 A_v 的噪声占主导；C_{in} 是输入电容；C_P 是混频器开关等引入的寄生电容。
- **直观理解：**运放的输入噪声电压会在 $C_{in} + C_P$ 上产生噪声电流，而有用信号电流只经过 C_{in}。寄生电容越大，噪声被放大得越多。C_P = 0 时 NF = 1，即没有额外恶化。
- **对设计的意义：**作者把混频器尺寸控制在只增加 50 fF 寄生的程度，噪声只恶化约 10%。但失调补偿电容 C_{soc} 同样接在 TIA 输入端，所以 NF 最小也有 3 dB。这是失调补偿付出的噪声代价，原文写得很坦白。
- **零中频的代价用斩波解决：**直接下变频到直流，失调和 1/f 噪声就落进了信号带内。混频器采用 f_{mix}/4096 的嵌套斩波，去掉电荷注入造成的残余失调；TIA 运放内部也做了斩波。电容 C_s 为 $2f_{exc}$ 处的共模分量提供低阻通路。

6. 关键运放和正交时钟比较器

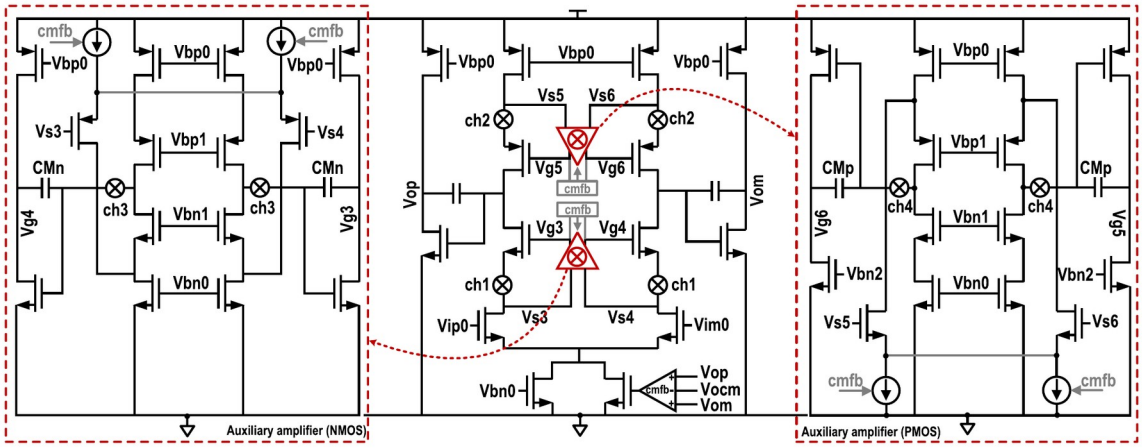


图 1-7（原文 Fig. 7）：TIA 所用的运放 A_v。左右虚线框是两个带斩波的两级辅助运放（用于增益自举），中间是主运放。

- **结构：**两级 Miller 补偿。第一级为套筒式，用增益自举抬高直流增益；辅助运放本身又是折叠 cascode 加共源级的两级结构。主运放和辅助运放都做了斩波，斩波开关放在低阻节点上，以减小自混频引起的残余失调。三个运放各有一套共模反馈。
- **指标：**直流增益大于 110 dB（PSS 仿真为 113 dB），单位增益带宽大于 1 GHz，约为 f_{mix} 的 8 倍。
- **为什么要求这么高：**TIA 输入端必须是“虚地”，电容才能当作 V2I 使用；而混频后的电流同时含有直流和 $2f_{exc}$（252 MHz）分量，负反馈在 252 MHz 处仍然要起作用。

公式：从最小位移倒推运放噪声

$$v_{n,\mathrm{in}} \le \Delta v_{\mathrm{sen},\mathrm{min}} \cdot \mathrm{NF} \qquad \text{（原文式 5）}$$

- **符号含义：**$v_{n,in}$ 是 TIA 运放允许的最大等效输入噪声；$\Delta v_{sen,min}$ 是“最小可分辨位移”对应的 V_{sen} 幅度变化；NF 即式 (4) 的噪声系数。
- **代入原文数字：**$|V_{sen}|$ = 400 mV、x_{so} = 100 μm、Δx_{min} = 1 nm 时，$\Delta v_{sen,min}$ = 4 μV。取 NF = 3 dB，要求 $v_{n,in}$ < 2 μV；在 2 kHz 带宽内，折算成噪声密度就是低于 45 nV/√Hz。注意：从 4 μV 得到 2 μV，实际是用 $\Delta v_{sen,min}$ 除以 NF（3 dB 按 2 倍计），原文排版写成了乘号，引用时应以文中的数值推导为准。
- **这个式子说明什么：**它把“1 nm 的位移”一路换算成“运放噪声不能超过多少”。这是一条完整的噪声预算链：物理量 → 信号幅度变化 → 解调器噪声系数 → 运放噪声指标。
- **对你的意义：**这种写法值得直接照搬到你 TCAS-I 稿的 PGA 设计小节：从目标角度噪声倒推 PGA 输入噪声，审稿人一看就知道指标是怎么来的。

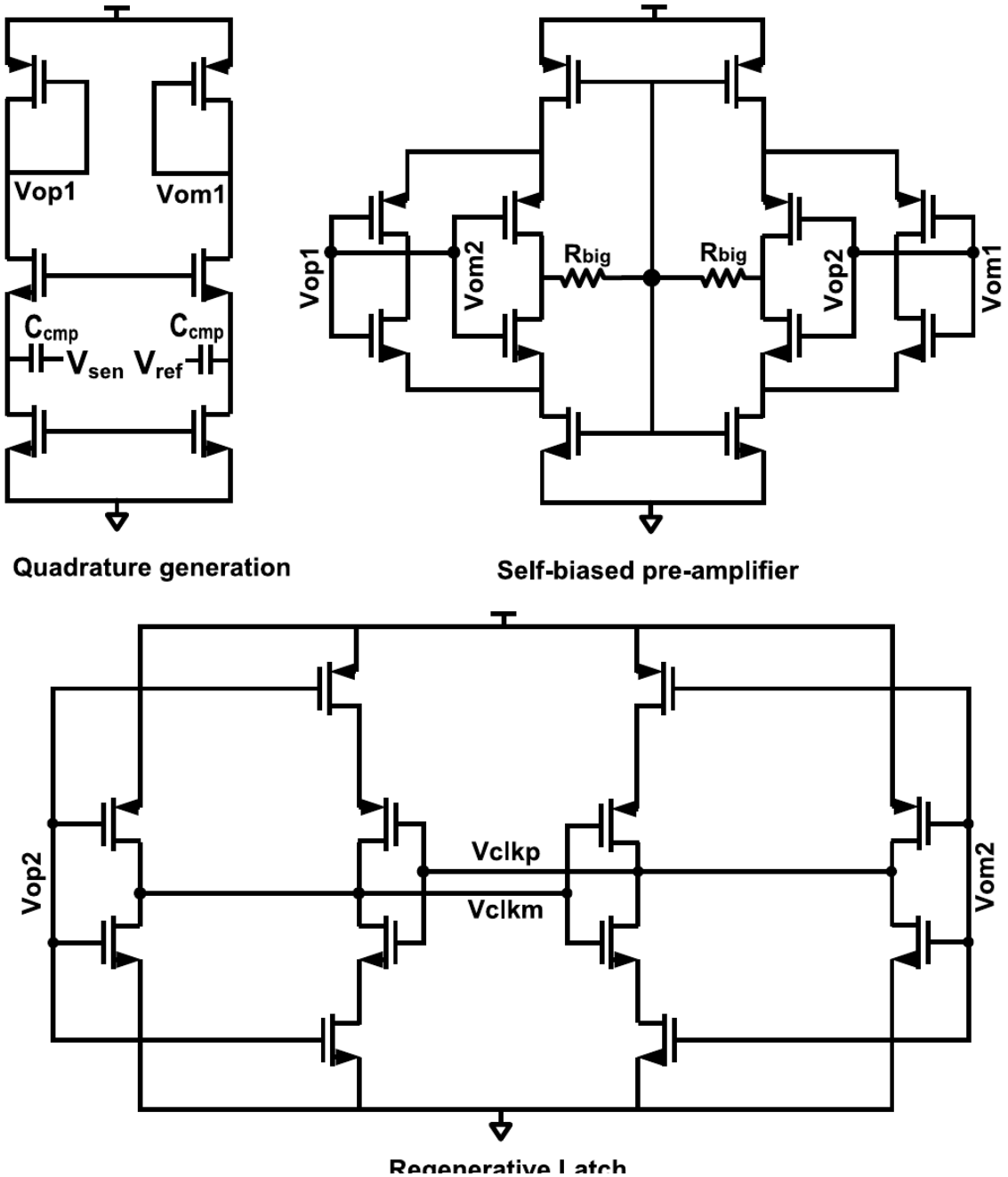


图 1-8（原文 Fig. 8）：产生正交时钟的连续时间比较器。三级分别是正交生成级、自偏置预放大级和再生锁存级。

- 第一级用 200 fF 电容把 V_{sen}、V_{ref} 变成电流。电容电流天然超前电压 90°，所以不需要移相网络就能得到正交时钟；低阻节点又让延迟很小。
- 时钟的相位偏差 φ 会使信号按 cos φ 衰减。在 126 MHz 下，0.4 ns 的延迟就会带来约 5% 的衰减，所以比较器必须足够快。自偏置预放大级把放大器到锁存器的转换点设在最佳位置，降低了工艺、电压和温度对延迟的影响。

7. 芯片与测试

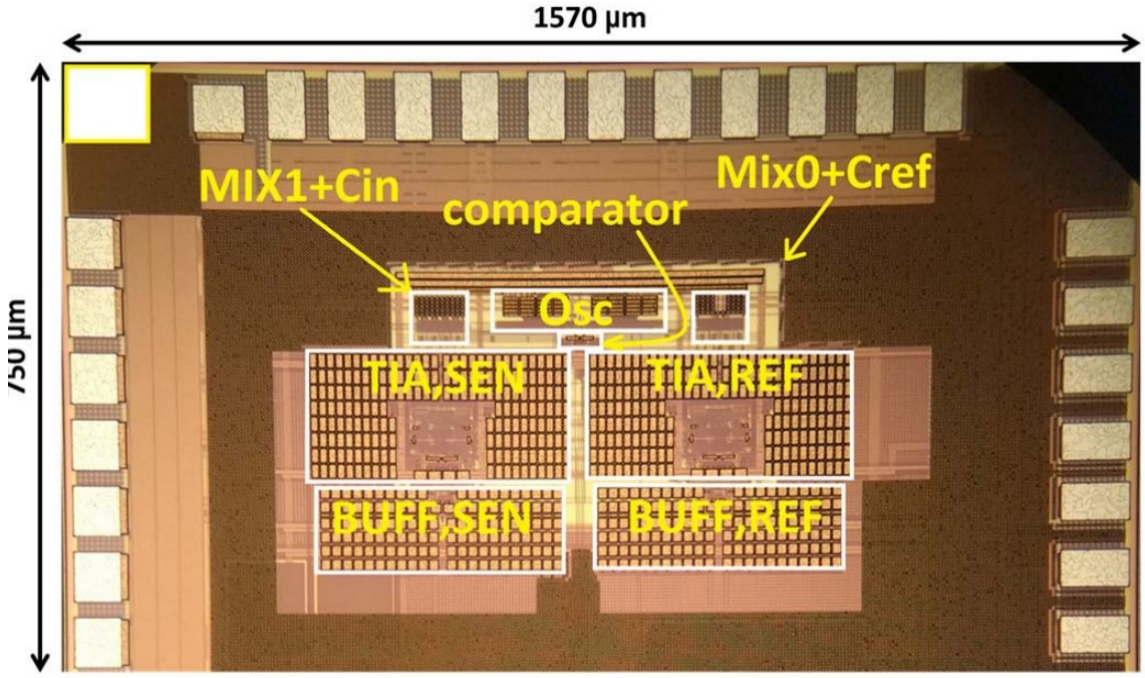


图 1-9（原文 Fig. 9）：芯片照片，1570 × 750 µm，标出了振荡器、比较器、两组混频器、两路 TIA 和输出缓冲器。

芯片面积 1.18 mm^2。1.8 V 供电下电流 11 mA，其中 2.2 mA 用于两路单位增益输出缓冲器。输出为模拟电压，由片外 AD7779（24 位 ΣΔ ADC）评估板完成数字化。

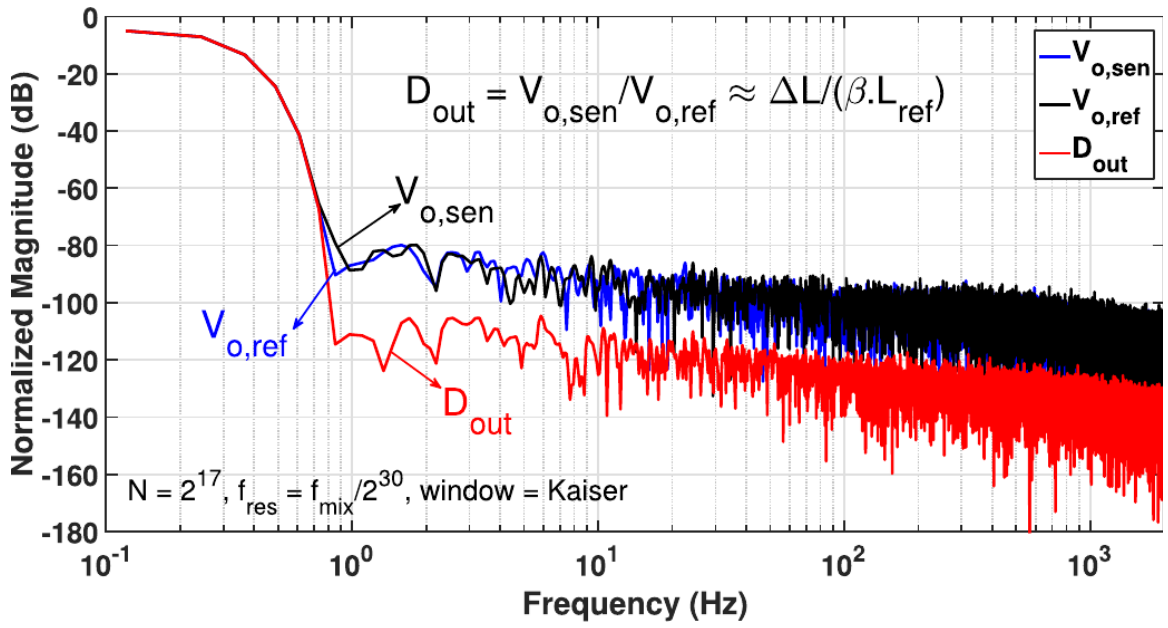


图 1-10（原文 Fig. 12）：两路输出电压和 D_{out} 的频谱（2^{17} 点 FFT）。

蓝线和黑线是两路各自的输出，噪声都由振荡器的幅度噪声主导。红线是比值 D_{out}，低频噪声明显更低，说明比率读出确实抵消了振荡器噪声。剩余的低频噪声来自振荡器尾电流源残余的 1/f 噪声。最终结果：2 kHz 带宽内 SNR 为 86.6 dB，相当于 10 µm 量程内 14.1 位，即 0.6 nm 分辨率、13.4 pm/√Hz 的等效噪声底；按 100 nH 线圈折算，电感分辨率为 0.58 pH。

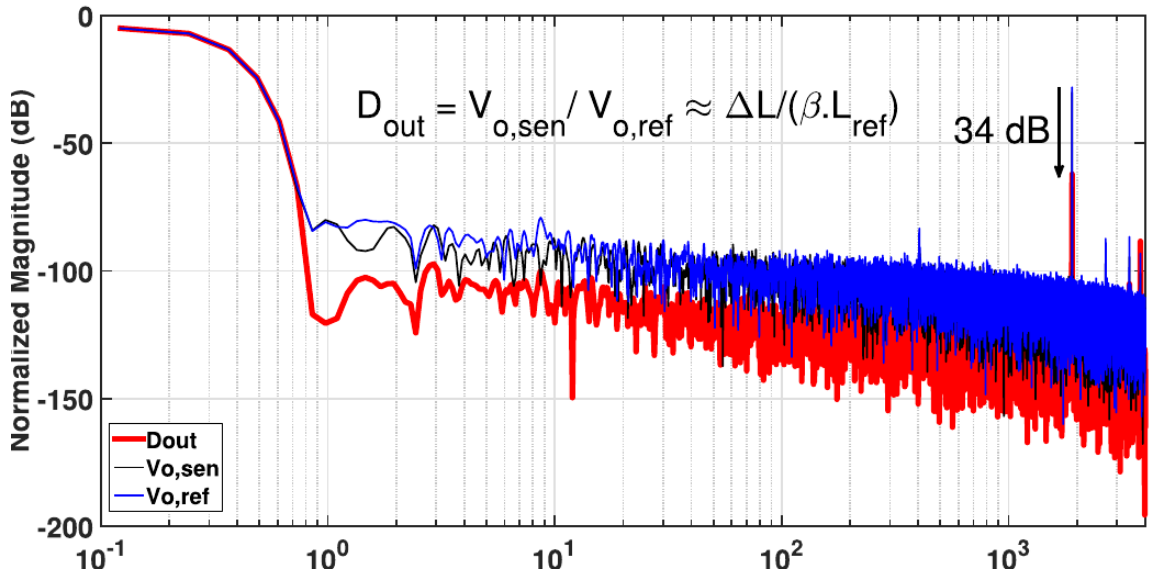


图 1-11（原文 Fig. 13）：在振荡器偏置电流中人为加入 2 kHz 扰动，比值输出把它压低了 34 dB。

这是全文最漂亮的“机制证明”实验。作者在 1.12 mA 的尾电流上并联了一个以 2 kHz 开关的 80 μA 电流，人为制造幅度扰动。两路各自的输出都出现了 2 kHz 尖峰，而比值 D_{out} 中的尖峰被压低了 34 dB。同组前作 Nabavi JSSC'13 只做到约 24 dB，这也从侧面说明电容 V2I 解调器的线性度更高。

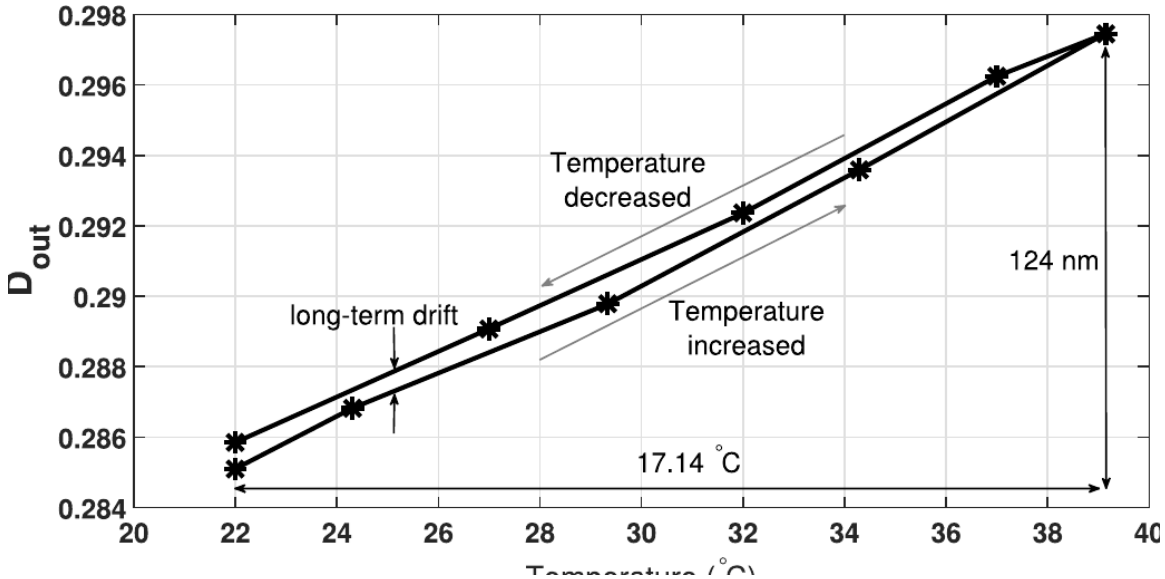


图 1-12（原文 Fig. 15）：温度稳定性。温度从 20 ℃ 以 5 ℃ 为一步升到 40 ℃，再降回。

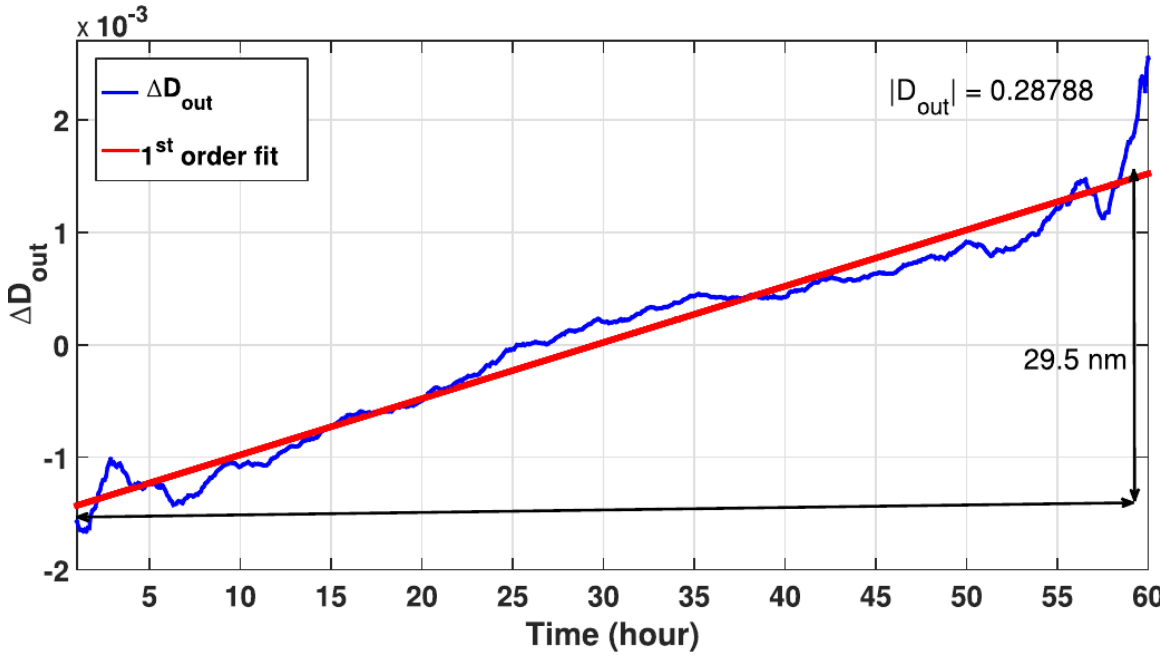


图 1-13（原文 Fig. 16）：25 ℃、40% 湿度下的 60 h 长期漂移，红线为一阶拟合。

- **测试方法：**传感器和芯片装进厚铝盒，再放入温箱；用 Pt100 测量传感器的实际温度；并做了隔振处理。

- **温漂：**温度变化 17.14 ℃ 引起 124 nm 的等效位移误差，即 7.24 nm/℃（位移由 $x = D_{out} \cdot x_{max}$ 换算）。升温和降温两条曲线不重合，作者将其归因于长期漂移（整个实验耗时约 22 h）。
- **长期漂移：**60 h 内每 5 min 采样 1 s，一阶拟合后的漂移为 29.5 nm。作者还说明：光刻机每次曝光前（间隔小于 2 min）都会重新校准，因此这个漂移完全够用。这是“把指标放到应用场景里去解释”的写法。

8. 性能对比表

TABLE I
PERFORMANCE SUMMARY AND COMPARISON WITH THE STATE OF THE ART

	This work	[4]	[8]#	[7]	[9]#	[35]
Standoff Distance	105 μm	3 mm	1 mm	3 mm	2.286 mm	3 mm
Excitation Frequency (MHz)	126	20	-	15	-	0.3125
Resolution (nm)	0.6	65	60	135	21	2930
Noise Bandwidth (kHz)	2	1	0.52	1	1	10
Inductance Resolution (pH)	0.58	1.5	-	3.8	-	-
Thermal Stability (nm/°C)	8	90	few 1000s	-	few 1000s	-
Power Consumption (mW)$	19.8	18	$\approx$ 750	18*	$\approx$ 700*	7.3
Technology	0.18 μm CMOS	0.35 μm BICMOS	-	0.35 μm BICMOS	-	0.6 μm CMOS
FoM_{ECS} (aJ/Hz)	4.73	19.4	-	55.5	-	220

* digital output from the ECS interface.
$ power consumption of an output ADC ($<<$ 1 mW) is negligible compared to that of ECS interfaces.
high precision ECS products available in the market.

图 1-14（原文 Table I）：与学术界工作和工业产品的对比。

- 分辨率 0.6 nm，比表中最好的商用产品（21 nm）高 30 倍以上。
- 功耗 19.8 mW，与 Nabavi JSSC'13 的 18 mW 相当，但激励频率高 6 倍；热稳定性为 8 nm/℃，对方为 90 nm/℃。

公式：涡流传感器接口的优值（FoM）

$$\mathrm{FoM}_{\mathrm{ECS}} = \frac{P}{\mathrm{BW} \cdot 2^{\mathrm{ENOB}}} \cdot \frac{1}{f_{\mathrm{exc}}} \qquad \text{（原文式 6）}$$

- **符号含义：**P 是功耗；BW 是测量带宽；ENOB 是接口的有效分辨率（位）；f_{exc} 是激励频率。FoM 越小越好。
- **直观理解：**前半部分 $P/(BW \cdot 2^{ENOB})$ 是常见的“每个有效量化台阶花多少能量”；后半部分再除以 f_{exc}，相当于奖励高激励频率，理由是高频能压低趋肤效应带来的温漂（见第 1 节的 δ 公式）。
- **结果与注意事项：**本文为 4.73 aJ/Hz，比次优的 19.4 好约 4 倍。这个 FoM 是同组前作定义的，把 f_{exc} 放在分母里，天然对本文的 126 MHz 有利。引用时最好点明这一点。

9. 评价

- **强项：**问题、机理、电路、实验一一对应，每个创新点都有专门的实验来证明：注入 2 kHz 扰动证明比率抑制有效；传输特性在 x_{so} 处过零证明失调补偿有效；三种尾电流下的曲线重合，证明输出对振荡幅度不敏感。
- **局限：**ADC 在片外；信号带宽没有直接实测（只给出了 4 kHz 的仿真值）；量程只有 10 μm；需要配对的参考线圈和参考靶。线圈寄生电感相差 3 nH，就会让过零点偏离 x_{so}。

10. 对你的芯片和论文的借鉴

- **机制证明实验：**你的“三相分时共用 AFE + 反正切”与它的比率读出属于同一类思想：幅度公共项在角度运算中被消掉。可以照着做一个实验：在 TX 驱动幅度上叠加低频调制，比较单相幅度和角度输出中的抑制分贝数，说服力会很强。
- **噪声预算链：**参照它的式 (5)，从目标角度噪声倒推 PGA 输入噪声，可以直接写进 TCAS-I 稿的 PGA 设计小节。
- **稳定性测试范式：**温箱 + Pt100 + 往返温度步进 + 长时漂移 + 一阶拟合，适合放进 TIM 稿的计量部分。
- **电路路线：**如果以后提高激励频率，“电容 V2I + 电流模无源混频 + TIA”是一条低功耗、高线性的成熟路线，复旦 TIM'21 就直接沿用了它（见式 (3) 与 TIM'21 式 (18) 的对照）。

★ 精读二：SKKU TVLSI'17，汽车 EMR 换挡用 2-D 电感位置检测 IC

结论：这是一颗“工程实用型”的模拟前端。它在 0.18 μm 工艺上集成了带两步自动阻抗校准的线圈驱动、带温度补偿的弛张振荡器和分时 12 位 SAR ADC，以 23.1 mW 的功耗驱动 1 发 8 收的线圈组。单个电路模块都比较常规，亮点在于系统层面为节省面积和功耗所做的取舍。标题中“99.8% 精度”的口径偏弱，引用时需要留意。

1. 应用和传感原理

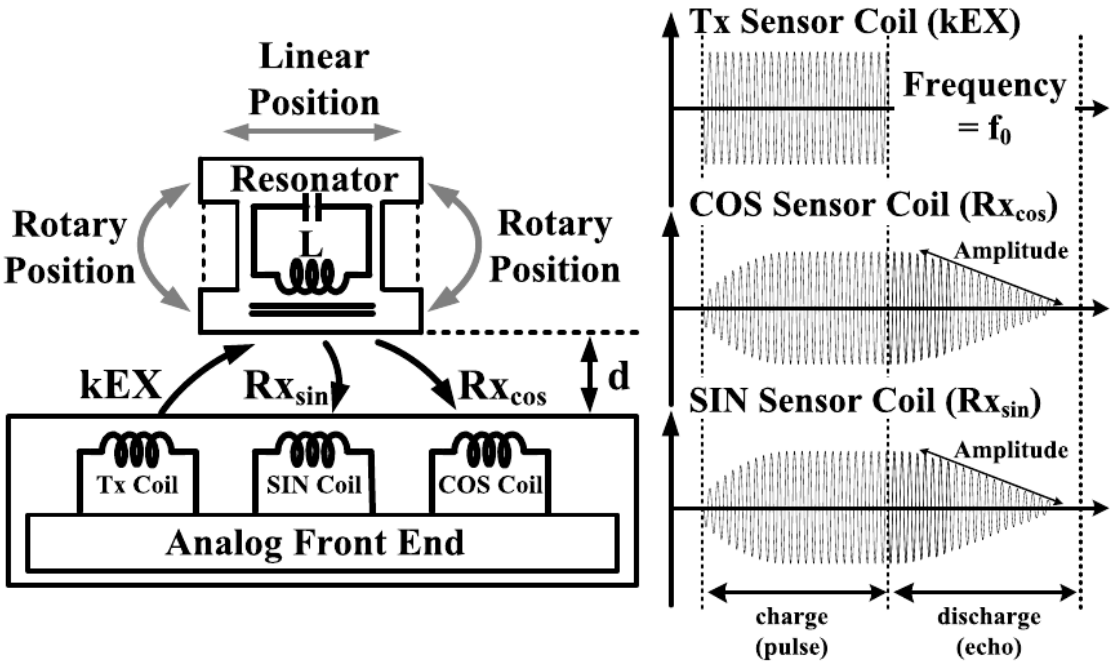


图 2-1（原文 Fig. 1）：电感位置传感器的工作原理。左边是谐振器与三个线圈的关系，右边是 TX、COS、SIN 三个线圈上的波形。

- **EMR 即电磁谐振（electromagnetic resonance）。**换挡杆上装有一个 LC 谐振器。TX 线圈（kEX）先“充电”一段时间，把谐振器激起来；随后停止激励，谐振器自由衰减，把能量回送给 SIN / COS 接收线圈，形成“回波”。

公式：接收信号幅度与位置的关系

$$A_{Rx\cos}=\cos\left(\frac{2\pi d}{L}\right)\times\sin\left(2\pi f_0+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$A_{Rx\sin}=\sin\left(\frac{2\pi d}{L}\right)\times\sin\left(2\pi f_0+\frac{\pi}{2}\right)$$

（原文式 1）

- **符号含义：**$A_{Rx\cos}$、$A_{Rx\sin}$ 是 COS、SIN 接收线圈上的信号；d 是谐振器相对线圈的位置；L 是线圈的节距（一个空间周期的长度）；f_0 是谐振器的谐振频率。原文的 $\sin(2\pi f_0+\pi/2)$ 中省略了时间 t，它代表回波的载波。
- **这个式子说明什么：**每个式子都由两部分相乘：前一项随位置 d 变化，是“包络”；后一项随时间变化，是“载波”。位置每移动一个节距 L，cos 和 sin 正好走完一个周期。两式相除，载波项约掉，剩下 $\tan(2\pi d/L)$，再取反正切就能得到 d。
- **对设计的意义：**位置只藏在两路幅度的比值里，所以芯片不需要精确知道回波的绝对大小，只要求两路的处理方式一致。这也是后面“分时共用一个 ADC”能成立的前提。

- **与连续激励的区别：**你的芯片和 NCS32100 都是边激励边接收。本文采用“脉冲激励 + 读取回波”，收发在时间上错开，TX 对 RX 的直接耦合天然不会落在接收窗口内。
- **2-D：**4 对 SIN/COS（共 8 路 RX）同时检测直线位置和旋转位置。

2. 片外角度解算：CORDIC 算法

角度解算不在芯片里，而是在 MCU 中用 CORDIC（坐标旋转数字计算）算法求反正切。原文用两个式子说明了它的原理。

$$x' = \cos\phi \cdot [x - y\tan\phi]$$
$$y' = \cos\phi \cdot [y + x\tan\phi]$$

（原文式 2）

- **符号含义：**(x, y) 是旋转前向量 V 的两个分量，(x′, y′) 是把 V 旋转角度 φ 之后的分量。
- **直观理解：**这就是平面上的旋转公式，只是把 cos φ 提到了括号外。括号里只剩“乘以 tan φ”这一步。如果规定 tan φ 只取 2^{-i}，那么乘以 tan φ 就变成了二进制右移 i 位，硬件上不需要乘法器。

$$x_{i+1} = k_i\left[x_i - y_i \cdot d_i \cdot 2^{-i}\right]$$
$$y_{i+1} = k_i\left[y_i - x_i \cdot d_i \cdot 2^{-i}\right]$$
$$k_i = \cos\left(\tan^{-1}2^{-i}\right) = 1/\sqrt{1+2^{-2i}}$$
$$d_i = \pm 1$$

（原文式 3）

- **符号含义：**i 是迭代次数；$d_i = \pm 1$ 决定第 i 步顺时针还是逆时针转；k_i 是每一步的增益修正。因为每一步都要转（只是方向不同），所有 k_i 的乘积是一个常数，可以最后统一修正。注意：原文把 y_{i+1} 式中的符号印成了减号，按式 (2) 应为加号，引用时请以式 (2) 为准。
- **怎么用来求角度：**把 ADC 读到的 (COS, SIN) 当作向量，每一步都朝着“把 y 转到 0”的方向转一个越来越小的角度 $\tan^{-1}2^{-i}$，并记下每一步的方向。所有小角度加起来，就是原向量的角度，也就是位置相位。
- **精度由迭代次数决定：**第 i 步能转的最小角度是 $\tan^{-1}2^{-i}$。迭代 10 次时，最小角度约 0.056°，这就是第 6 节式 (4) 给出的分辨率。

3. 芯片架构

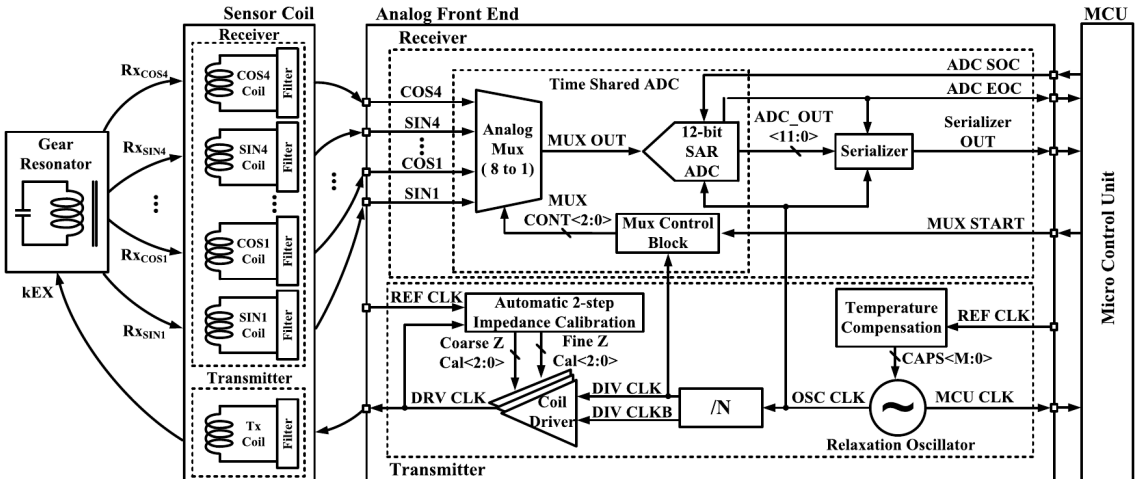


图 2-2（原文 Fig. 3）：电感传感器 AFE 的顶层框图。

看图要点：左侧是谐振器和线圈组（1 路 TX、8 路 RX）。中间的虚线框是芯片，分为三块：线圈驱动（含两步阻抗校准）、弛张振荡器（产生 200 kHz 驱动时钟和 ADC 时钟）、分时 ADC（8:1 模拟 MUX + MUX 控制 + 12 位 SAR）。右侧的 MCU 负责 CORDIC 运算。值得注意的是，芯片里没有 PGA，也没有混频解调：300 mV–2.2 V 的回波直接送进 ADC，接收幅度的稳定交给发射端的恒定驱动来保证。

4. 创新点一：带两步自动阻抗校准的线圈驱动

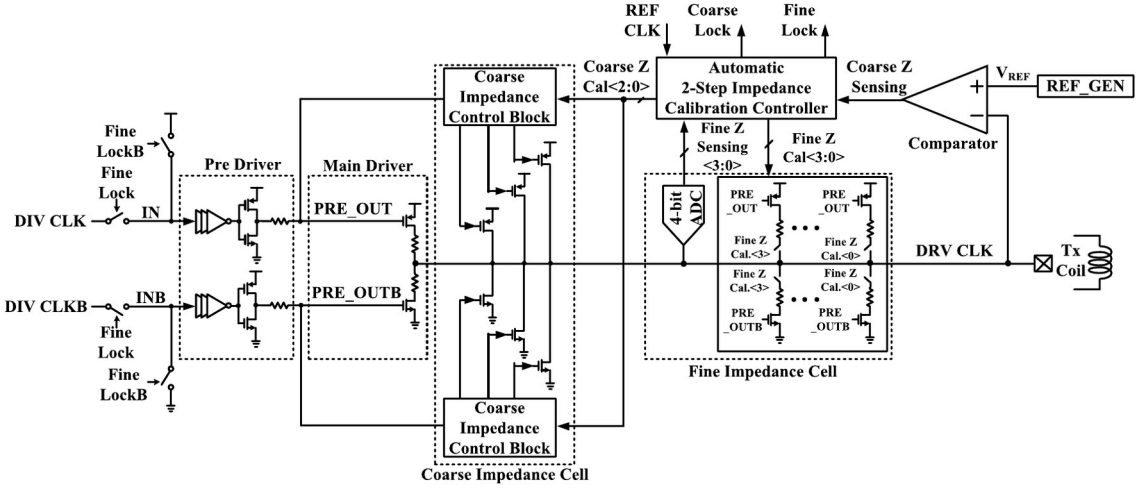


图 2-3（原文 Fig. 4）：带两步自动阻抗校准的单端线圈驱动。

- **问题：**驱动负载的标称值是 50 Ω，但线圈特性、环境和谐振器距离会让负载升到约 750 Ω。驱动能力不变时，负载一大，电流就变小，谐振器获得的能量减少，回波变弱，位置误差随之增大。

- **做法：**主驱动由多组不同尺寸的“MOSFET + 电阻”单元并联而成，分为粗调和细调两组。粗调时，比较器把驱动输出的直流电平与 REF_GEN 给出的参考电平（对应 50 Ω）比较，按 3 位逐次逼近从高位到低位确定，每步 100 Ω，覆盖 50–750 Ω。细调时，用 4 位 Flash ADC 读取输出直流电平，控制 4 位细调单元，覆盖 100 Ω 的范围。校准完成后锁定校准码，驱动输入切换到 200 kHz 时钟，进入正常工作。
- **思路来源：**借鉴了 DRAM 接口输出驱动的阻抗校准（原文引用的是 ISSCC 2008 上的一款 DRAM 驱动）。

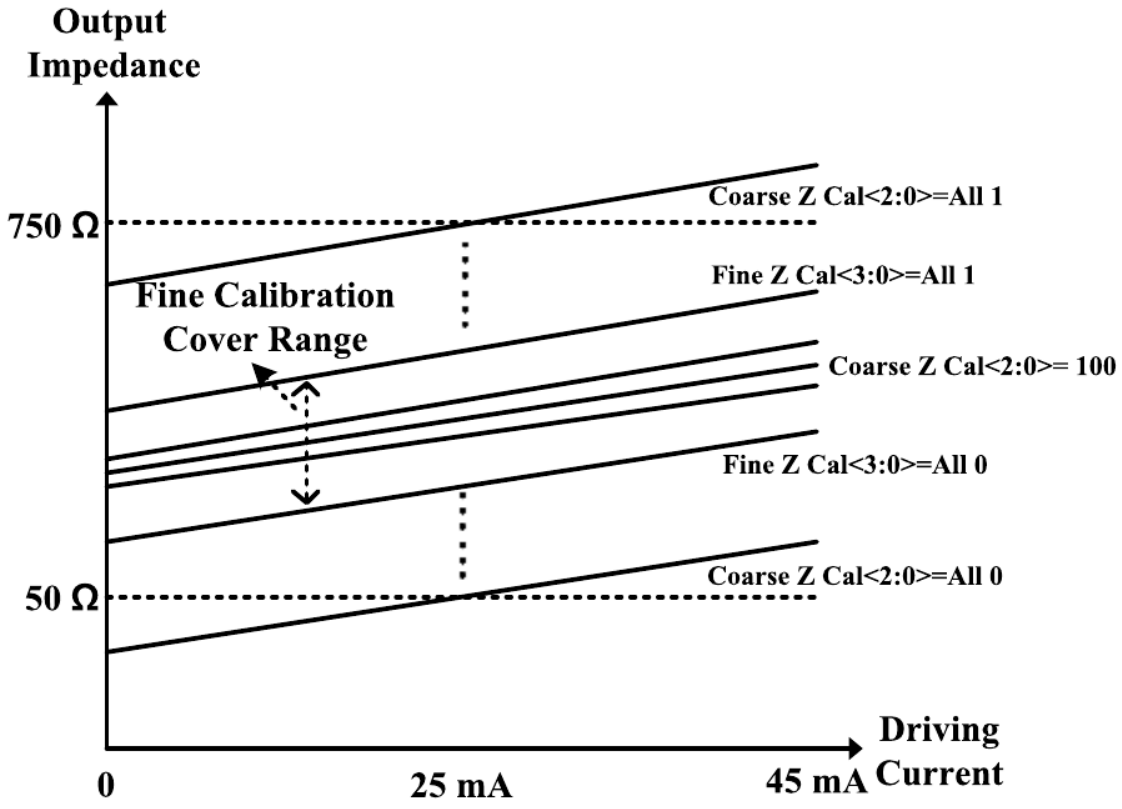


图 2-4（原文 Fig. 7）：驱动输出阻抗和驱动电流随粗调码、细调码的变化。粗调先把工作点放进细调能覆盖的范围，细调再精确对准。

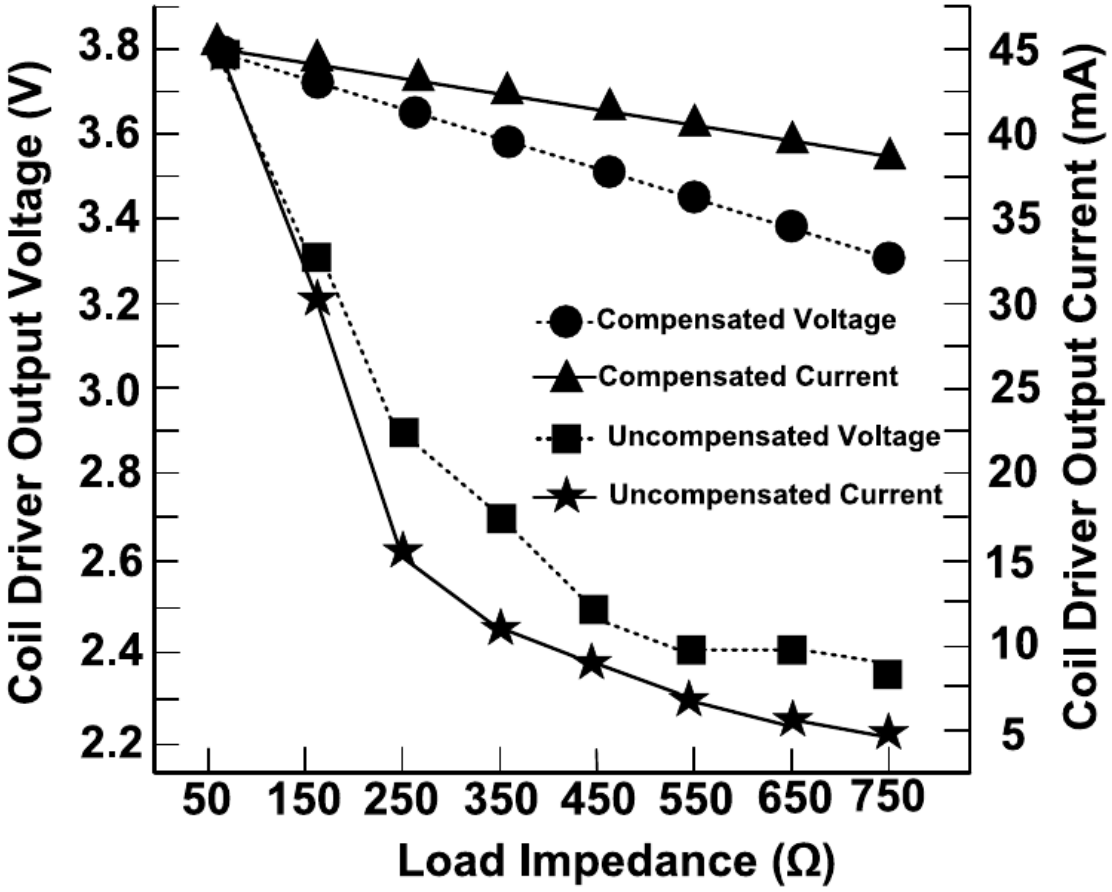


图 2-5（原文 Fig. 14）：负载阻抗从 50 Ω 变到 750 Ω 时，有、无校准两种情况下的驱动输出电压和电流。

不校准时（方块和星号），负载从 50 Ω 增加到 750 Ω，输出电流从约 40 mA 降到 5 mA 左右；校准后（圆点和三角），电流始终保持在 35 mA 以上，电压变化也很小。

5. 创新点二：分时 12 位 SAR ADC

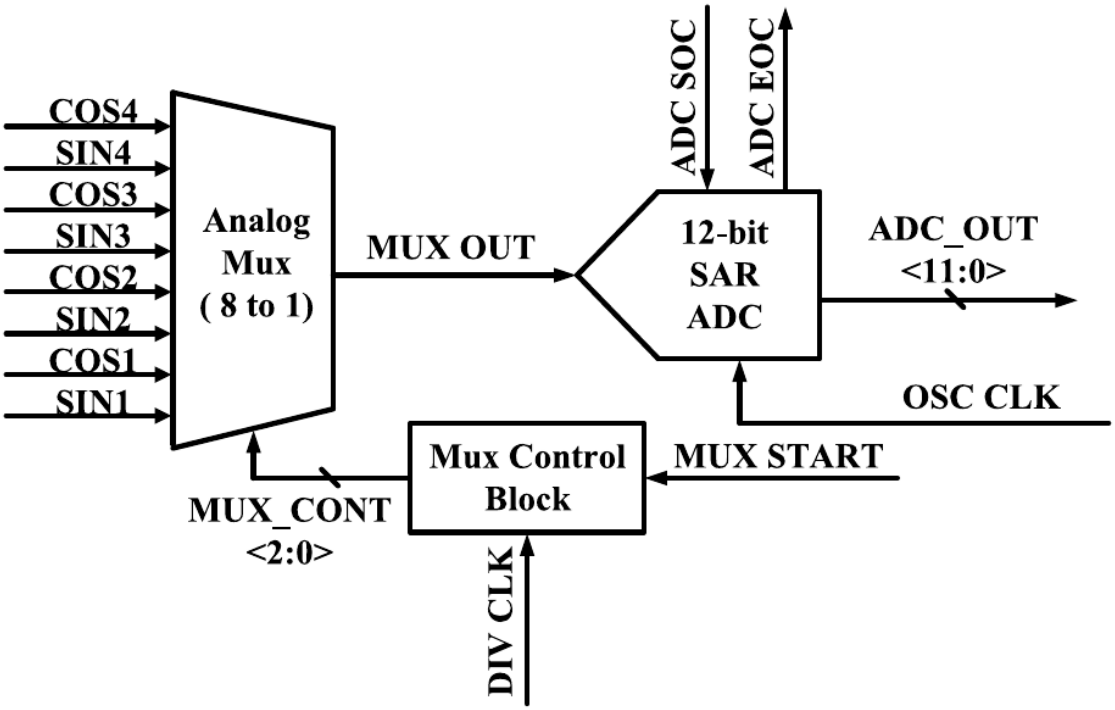


图 2-6（原文 Fig. 8）：分时 ADC，由 8 选 1 模拟 MUX、MUX 控制和一个 12 位 SAR ADC 组成。

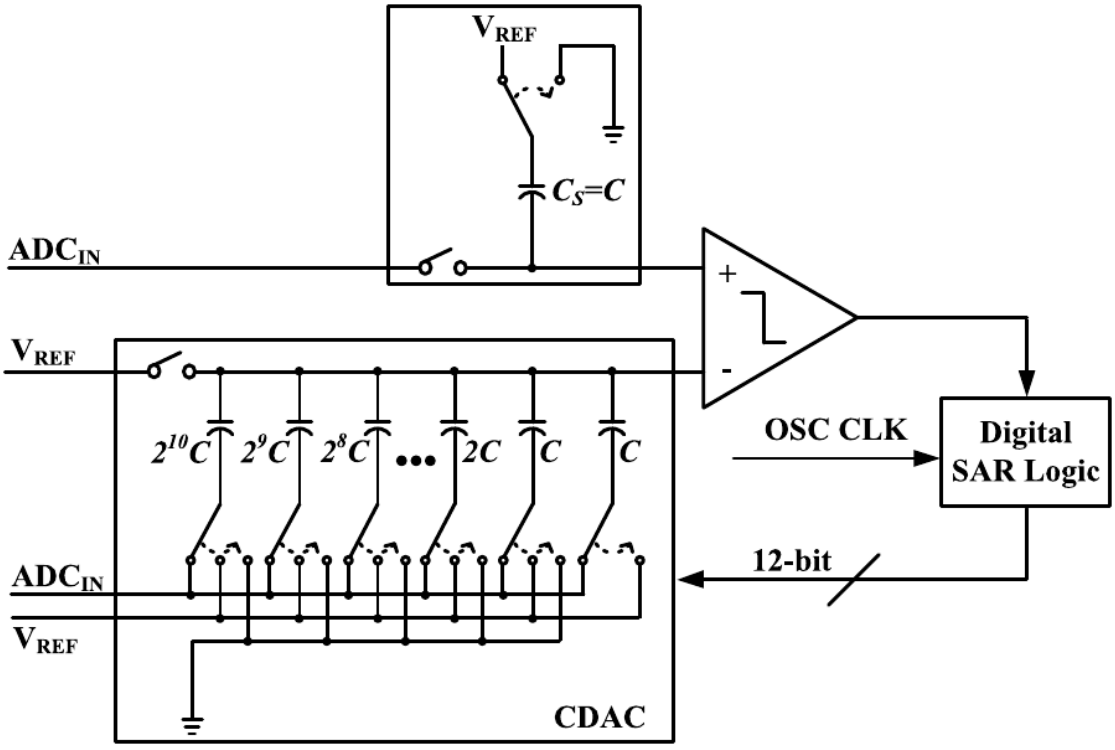


图 2-7（原文 Fig. 9）：12 位 SAR ADC，采样电容 C_S 放在 CDAC 的对侧。

- **如何节省面积：**8 路 RX 原本需要 8 个 ADC。这里用 MUX 按驱动时钟依次切换 SIN1、COS1 … COS4，只用 1 个 ADC，面积和电流都降到约 1/8。由于切换与固定的驱动时钟同步，8 路之间的时序关系是确定的。
- **SAR 如何节省电容：**单独的采样电容 C_S 放在 CDAC 对侧（dual-sampling SAR），总电容为 $2^{11}C + C_S$，而不是 $2^{12}C$，CDAC 因此省掉一半。采样占 5 个时钟，比较占 32 个时钟，多出的冗余周期用于数字纠错。
- **实测：**DNL 为 −0.831/+0.638 LSB，INL 为 −0.879/+0.493 LSB；600 kS/s 下 SNDR 为 70.45 dB，ENOB 为 11.41；功耗 607.5 μW。
- **论文没讲清楚的一点：**分时意味着 8 路不是同时采样的，而回波一直在衰减，不同时刻采到的通道幅度并不相同。式 (1) 的比值只有在两路“同一时刻”采样时才严格成立。时序固定时，这属于可以校准的系统误差，但论文没有讨论。
- **与你的区别：**你的芯片同样分时，但共用的是整条 AFE（PGA、混频器、ADC），三相之间的增益失配变成公共项，相邻时隙相减还等效于 CDS；本文只共用了 ADC。可以把它作为“分时节省面积”的先例引用，再说明你的方案更进一步的好处，这样的对比很自然。

6. 带温度补偿的弛张振荡器

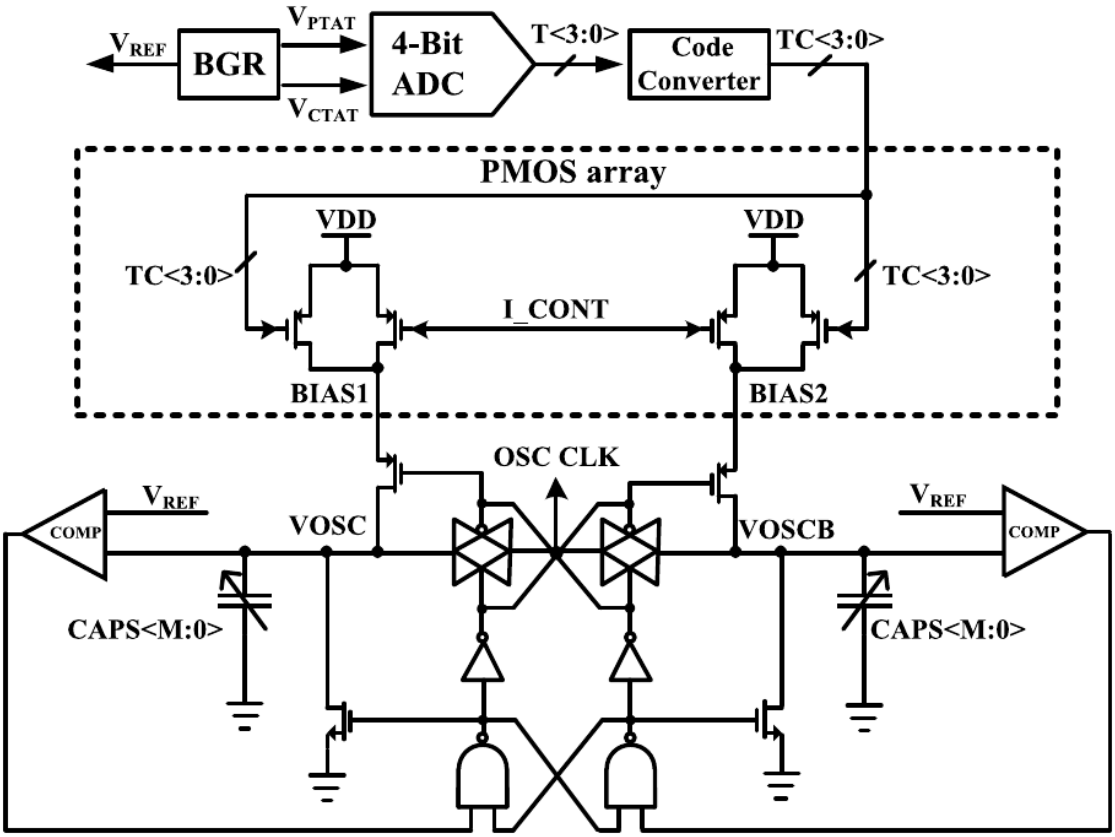


图 2-8（原文 Fig. 10）：带温度补偿的弛张振荡器。上方的 BGR 产生 PTAT/CTAT 电压，经 4 位 ADC 和编码器控制 PMOS 电流阵列。

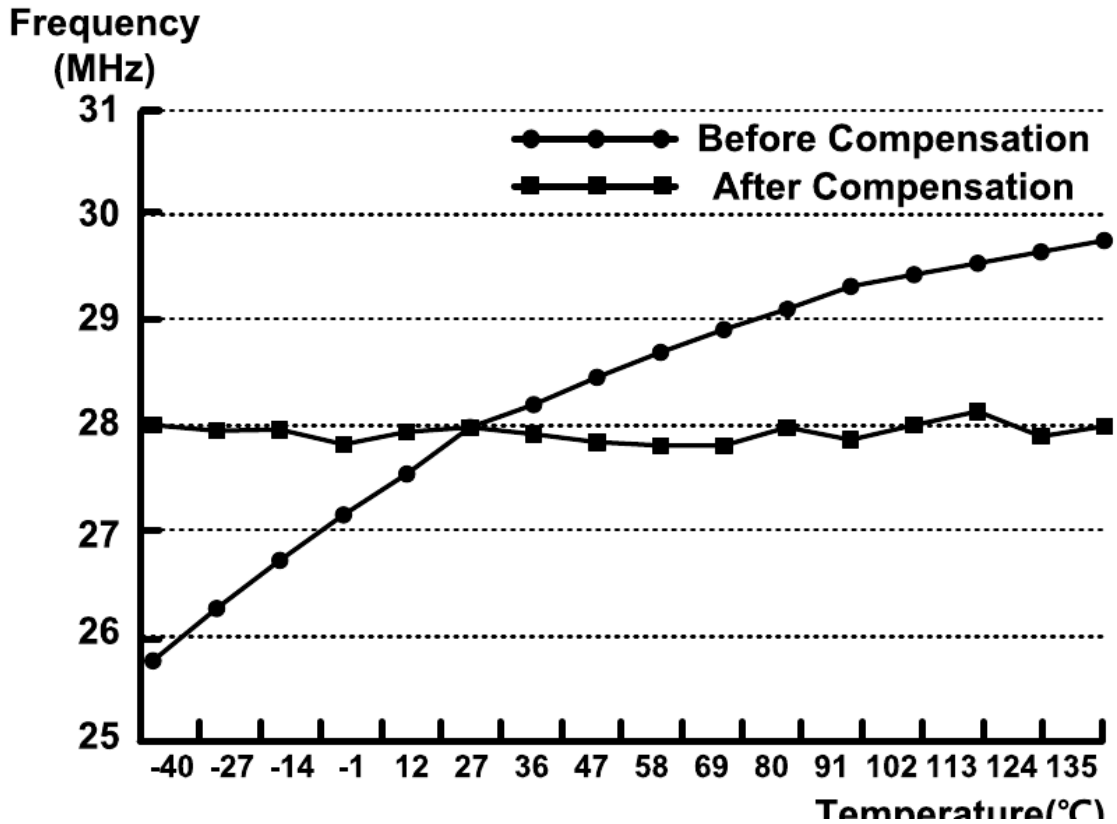


图 2-9（原文 Fig. 16）：补偿前后振荡频率随温度（−40～135 ℃）的变化。

- 振荡频率由充电电流、电容和电源电压决定，其中电流随温度变化最大。作者用 4 位 ADC 量化 PTAT、CTAT 两个电压，控制 PMOS 阵列叠加一个反向的补偿电流；再用 CAPS 电容码完成出厂频率修调。
- 实测频率为 28 MHz，在 −40～135 ℃ 范围内，频率变化从 ±10% 降到约 ±1%。200 kHz 的 TX 激励由它分频得到，频率稳定，才能保证谐振器始终被激励在谐振点附近，也就是式 (1) 中的 f_0 附近。

7. 测试结果

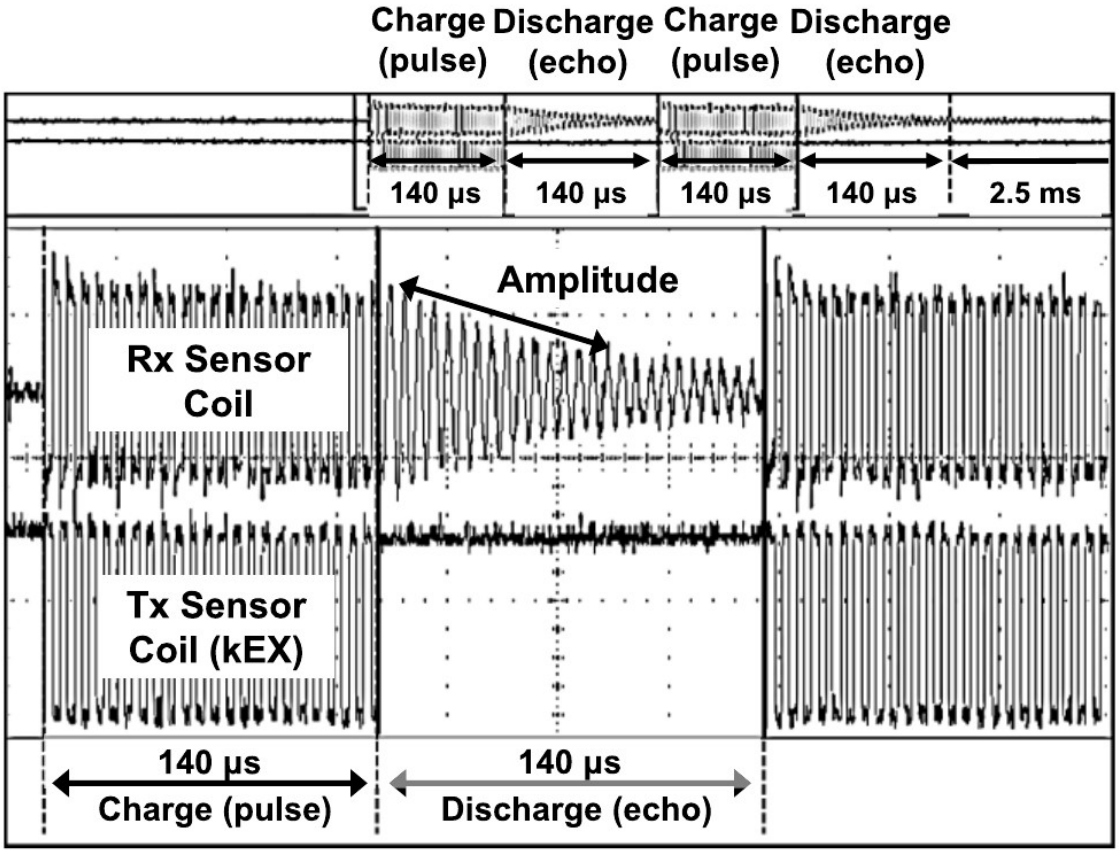
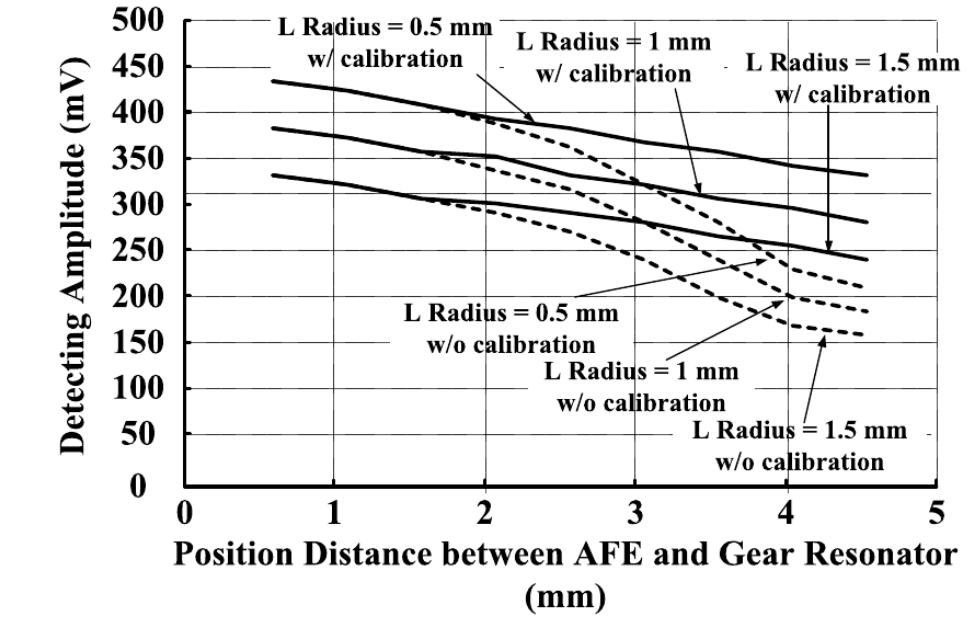
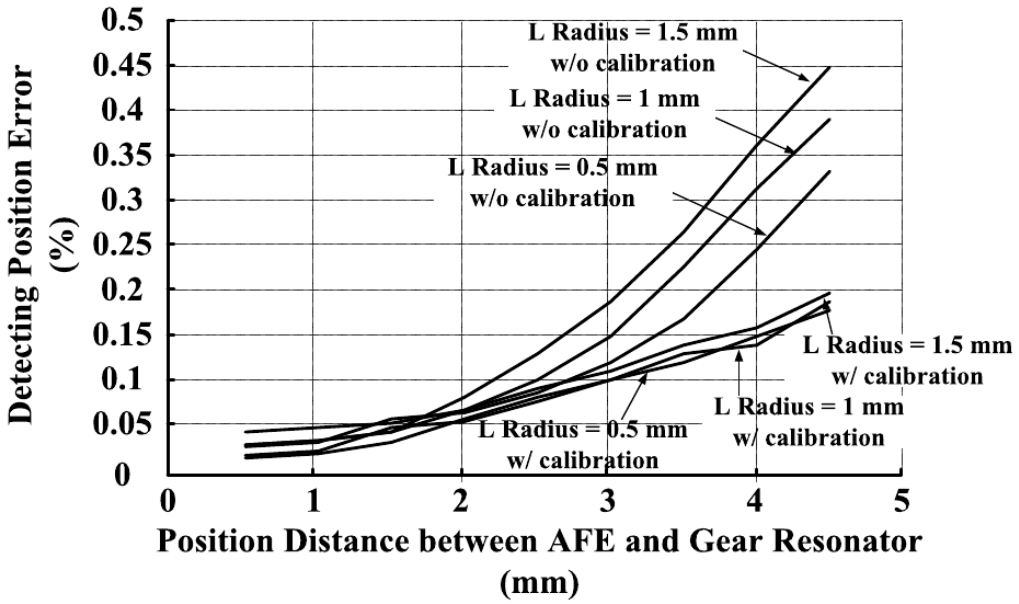


图 2-10（原文 Fig. 17）：接入谐振器时的实测波形。下方为 TX 线圈，上方为 RX 线圈。

TX 每 2.5 ms 重复一次“140 µs 充电（脉冲）+ 140 µs 放电（回波）”。放电期间，RX 上出现逐渐衰减的回波（图中 Amplitude 箭头所示），位置信息就在这段回波的幅度里。



(a)



(b)

图 2-11（原文 Fig. 18）：(a) 检测幅度；(b) 位置误差。横轴为 AFE 到谐振器的距离，不同曲线对应不同的谐振器半径以及有无校准。

距离越远、半径越大，误差越大。在 4 mm 距离、1.5 mm 半径下，不校准时误差约 0.36%，校准后约 0.16%；不同半径之间的离散度从约 0.12% 降到 0.02%。

公式：CORDIC 迭代 10 次对应的相位分辨率

$$\phi_i = \tan^{-1} 2^{-i} \qquad \text{（原文式 4）}$$

$$\phi = 0.05595289^{\circ}$$

$$i = 10$$

- **符号含义：**φ_i 是第 i 次迭代能转动的最小角度；i = 10 是本文采用的迭代次数。
- **这个式子说明什么：**迭代 10 次后，CORDIC 能分辨的最小相位约为 0.056°。原文据此认为，当位置相位变化 40° 时可以达到 99.8% 的检测精度（换算一下，0.056°/40° ≈ 0.14%，小于 0.2%）；原文还指出，通过调整迭代次数，在其他角度下也能把误差控制在 0.2% 以内。
- **需要注意：**这是算法分辨率，不是测量精度。真正决定误差的仍是前端的幅度一致性和噪声。

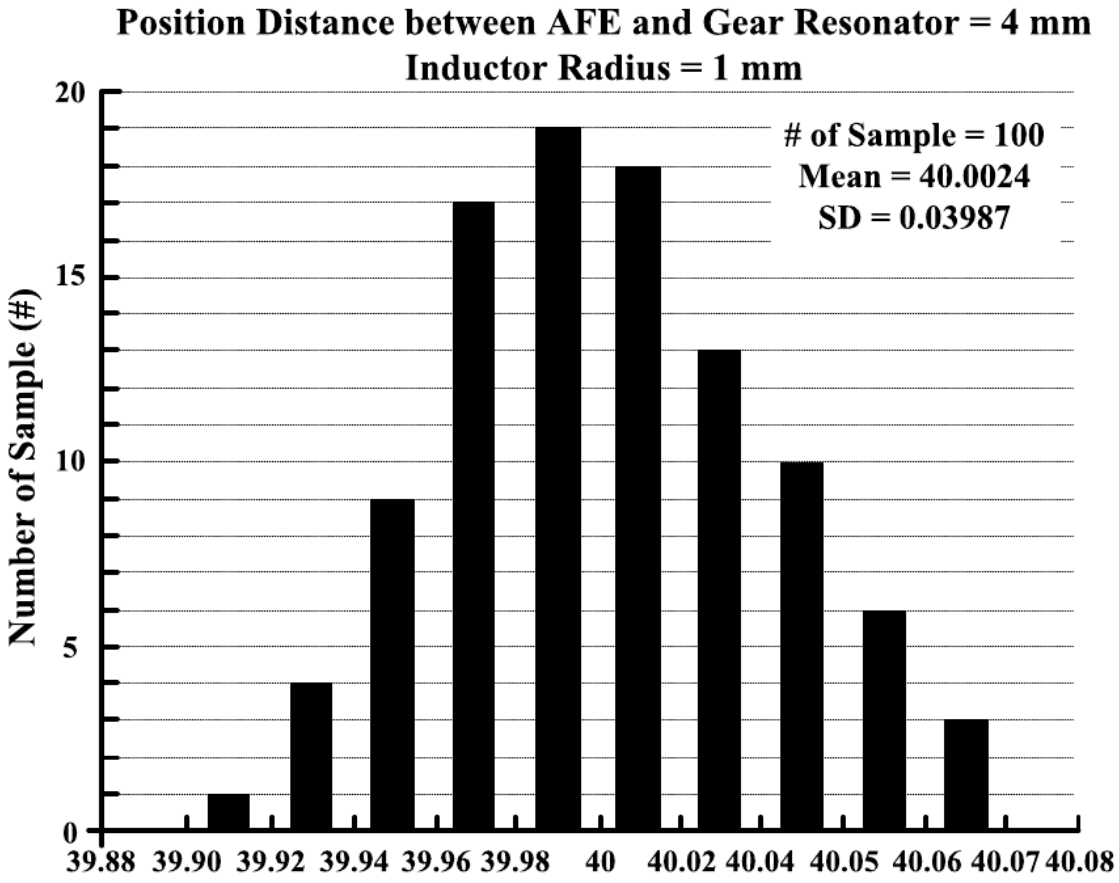


图 2-12（原文 Fig. 19）：目标相位差为 40° 时 100 次测量的直方图。

100 次测量的均值为 40.0024°，标准差为 0.03987°。论文把“误差 / 40° < 0.2%”表述为“精度 99.8%”。

PERFORMANCE COMPARISON WITH PRIOR WORKS

Parameter	[12]	[13]	[14]	[19]	This Work
Process	CMOS 0.35 µm	CMOS 0.35 µm	CMOS 0.6 µm	CMOS 0.35 µm	CMOS 0.18 µm
Supply Voltage	5 V	5 V	5 V	5 V	3.3 V
Area	3.5 mm^2	< 3 mm^2	< 8 mm^2	N.A	3 mm^2
Current Consumption	< 2mA (w/o ADC)	< 2mA (w/o ADC)	< 30 mA	< 650 mA (Only Driver Load Current)	7 mA (ADC 0.6 mA, Oscillator 1 mA, Coil Driver 5.4 mA)
Power Consumption	10 mW (w/o ADC)	< 10 mW (w/o ADC)	150 mW	N.A	23.1 mW
Frequency Range	100 kHz - 4 MHz	100 kHz - 4 MHz	100 kHz - 4 MHz	N.A	200 kHz
Receiver Sensor Voltage	1 mV - 200mV	5 mV - 200 mV	1 mV - 200 mV	N.A	300 mV - 2.2 V
Position Detection Error	N.A	N.A	N.A	N.A	< 0.2 %
Temperature Range	N.A	N.A	N.A	-40 ℃ - 150 ℃	-40 ℃ - 135 ℃
ESD (HBM)	N.A	N.A	N.A	4-kV	6-kV

图2-13（原文Table I）：与前人工作的对比。本文：3.3 V、3 mm^2、7 mA（ADC 0.6 mA、振荡器 1 mA、驱动5.4 mA）、23.1 mW、−40～135 ℃、ESD 6 kV。

8. 评价

- **强项：**面向汽车应用的完整前端，驱动、时钟、ADC 都集成在片上，并考虑了温度范围和 ESD。“用发射端自校准代替接收端 PGA”是一个有意思的系统取舍。

- **“99.8% 精度”的口径偏弱：**它是两个位置之间 40° 相位差的重复测量结果，更接近重复性，而不是全量程相对于独立参考的绝对精度。论文没有给出全行程误差曲线。
- **其他：**角度解算在片外 MCU 中完成；35 mA 驱动电流对应的功耗不在 23.1 mW 之内（原文写明“不含负载电流”）；英文表达和排版都比较粗糙，式 (3) 中也有符号笔误。

9. 对你的借鉴

- 把它作为“分时量化节省面积”的先例引用，再说明你共用的是整条 AFE（而不只是 ADC），因此还能获得通道失配抵消和 CDS 的效果。
- 如果审稿人问“TX 驱动幅度随负载、温度变化怎么办”，可以拿它的“发射端稳幅”做对照，说明你为什么依靠三相归一化或反正切来消除幅度公共项。从式 (1) 也能看出，只要比值不变，幅度绝对值并不重要。
- 在对比表中放入它时，精度一栏写“<0.2%（40° 范围，重复性）”，不要和你的角秒级全量程误差直接比较。

★ 精读三：西电 TIM'25a，双级全集成涡流绝对角度传感器

结论：西电 Xinquan Lai 团队把「LC 激励 + 4 路并行 AFE + AGC + 12 位跟踪 ADC + EEPROM 校准 + 模拟/数字双输出」集成进了一颗 180 nm 芯片（14.45 mm^2，5 V / 55 mA）。它的系统完整度在 8 篇中最高，定位也与你的芯片最接近。但“双级绝对测量”只实测了单级，片上 ADC 的误差约为 0.7°，亮点主要在架构层面。

1. 传感原理与双级绝对测量

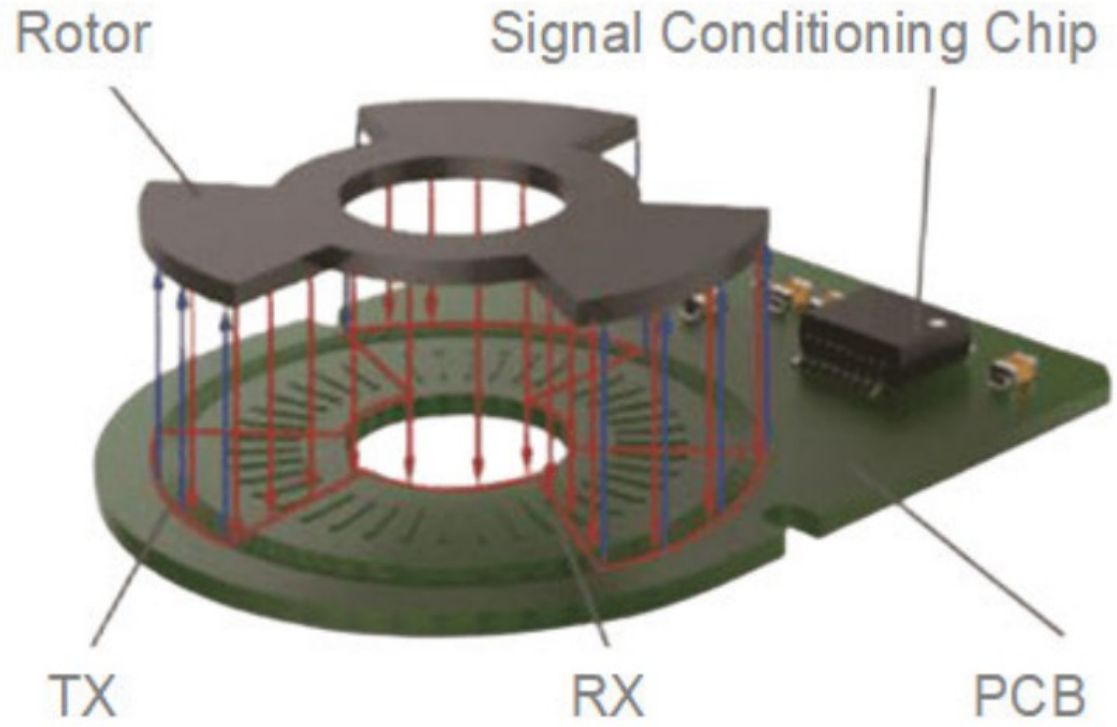


图 3-1（原文 Fig. 1）：用于角度测量的涡流传感器概念图。TX、RX 线圈和信号调理芯片做在同一块 PCB 上，上方是带叶片的金属转子。

- **原理：**TX 线圈通入交流电后，转子上感应出涡流；涡流产生的磁场抵消了一部分激励磁场，使转子下方的磁场变弱。RX 是正反绕制的互补线圈对，没有转子时输出为零；转子转动时，叶片遮住哪一块，哪一块的磁场就变弱，RX 输出随角度变化。

公式：RX 线圈的感应电压

$$V_{\mathrm{SIN}}=\frac{d\left[\left(\vec{B}_E-\vec{B}_e\right)\cdot\vec{S}_1\right]}{dt}=V_0\sin\left(N\theta\right)\sin\left(\omega_c t\right)$$

$$V_{\mathrm{COS}}=\frac{d\left[\left(\vec{B}_E-\vec{B}_e\right)\cdot\vec{S}_2\right]}{dt}=V_0\cos\left(N\theta\right)\sin\left(\omega_c t\right)$$

（原文式 2）

- **符号含义：**B_E 是 TX 产生的激励磁场，B_e 是涡流产生的反向磁场，二者之差就是 RX 实际感受到的磁场；S_1、S_2 是两路正交 RX 线圈的净覆盖面积；V_0 是感应信号的幅度；N 是线圈的对极数（一圈内的电周期数）；θ 是机械角度；ω_c 是激励角频率。
- **从左往右读：**左边是法拉第定律，即感应电压等于穿过线圈的磁通量对时间的导数；右边是结果：一个以 ω_c 振荡的载波，乘以一个随角度变化的包络 sin(Nθ) 或 cos(Nθ)。

- **这个式子说明什么：**角度信息全部在包络里，载波只是“搬运工”。所以后面的电路要做三件事：放大、把包络解调出来、由 sin 和 cos 两路包络算出 Nθ。原文还指出，V_0 受激励频率、激励电流、气隙和转子材料等多种因素影响，这也是芯片需要 AGC 的原因。

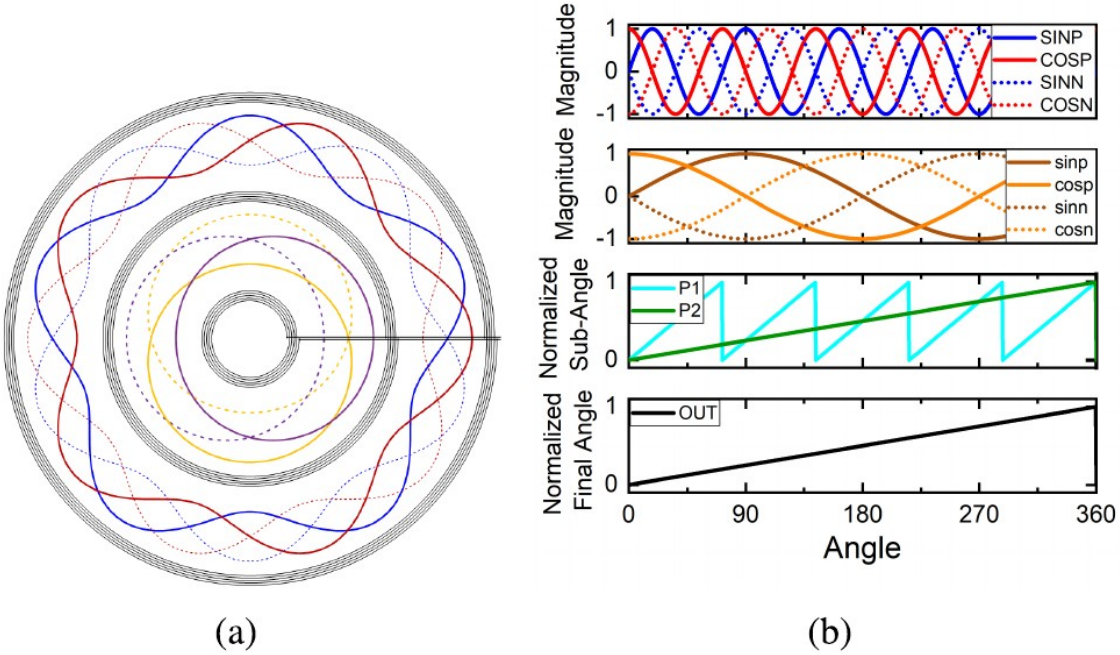


图 3-2（原文 Fig. 4）：(a) TX 与内外两级 RX 线圈；(b) 理想包络信号与角度合成过程。

- **双级如何得到绝对角：**外圈对极数为 N_1，内圈为 N_2，两者互质。在一圈之内，两级电角度的组合是唯一的。按原文式 (3)，先用粗级判断当前处在细级的第几个周期，再加上细级周期内的角度。图 (b) 从上到下依次是：四路包络 → 两级各自的归一化子角度（锯齿波）→ 合成后线性的绝对角度。
- **本文的取值：**$N_1 = 1$、$N_2 = 5$，实际上是“一粗一细”的分级方案。作者也承认，对极数越大，理论精度越高，但对转子与定子配合的要求也越高。

2. 芯片架构

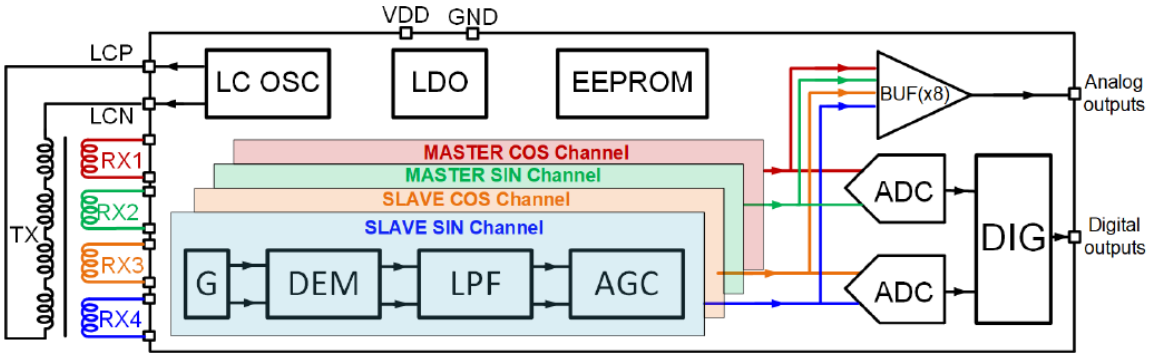


图 3-3（原文 Fig. 5）：芯片框图。

看图要点：

- **左侧引脚：**LCP/LCN 接 TX 线圈；RX1–RX4 是两级各一对的正交信号。
- **中间四层彩色条：**四路完全并行的 AFE（Master COS、Master SIN、Slave COS、Slave SIN），每一路都是“前置放大 G → 解调 DEM → 低通 LPF → 自动增益 AGC”。
- **右侧：**两个 ADC（每级一个）、数字逻辑 DIG 和八路模拟输出缓冲器 BUF；顶部是 LC OSC、LDO 和 EEPROM。
- **两种输出格式：**模拟 SIN/COS，或数字 UVW / ABZ。
- **与你的芯片最大的不同：**它是“每相一条 AFE”的并行方案，理由是在高转速下每一路都能连续工作。代价是四路各有自己的增益和失调失配，只能靠 EEPROM 逐路校准。你的分时共用 AFE 恰好从结构上避开了这个问题。

3. 带双环的 LC 振荡器

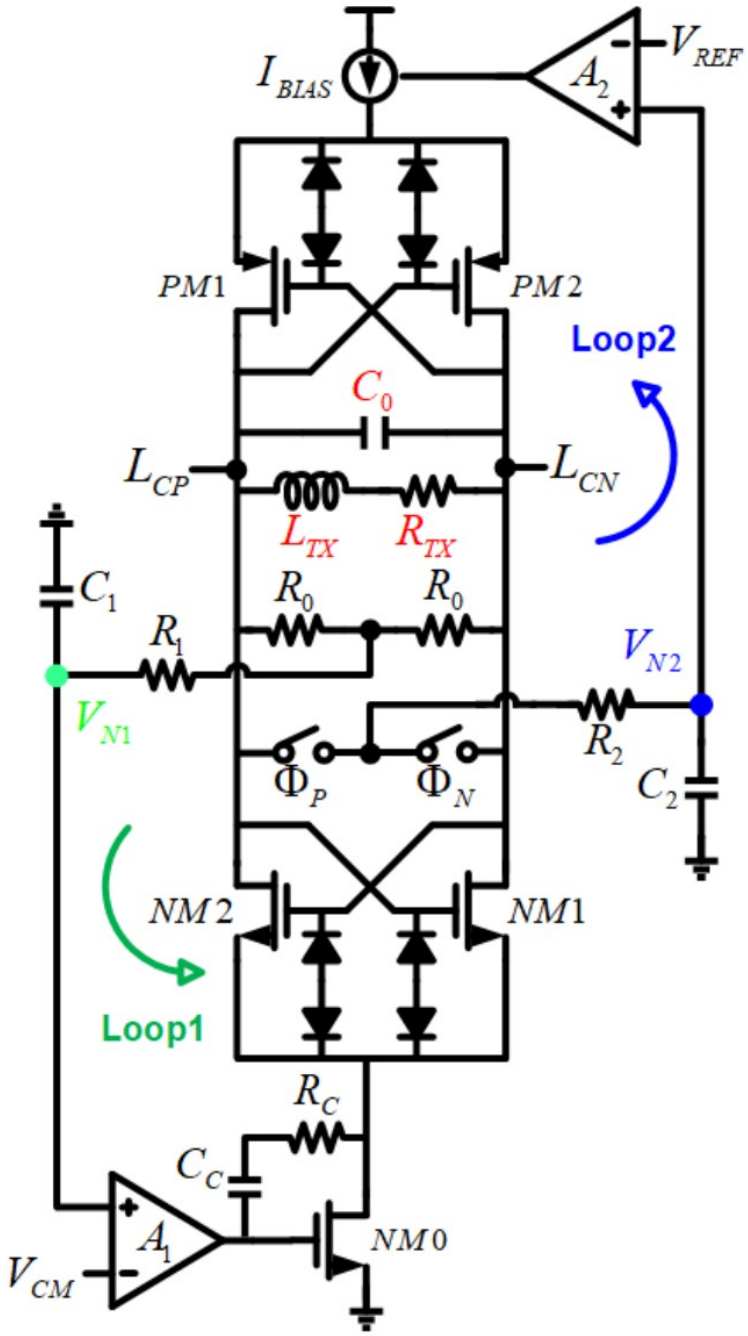


图 3-4（原文 Fig. 6）：LC 振荡器。L_{TX}、R_{TX} 是 TX 线圈本身，C_0 在片外；绿色箭头为 Loop1，蓝色箭头为 Loop2。

- **Loop1（共模反馈）：** 两个 R_0 取输出的平均值，经 R_1C_1 低通后与 V_{CM} 比较，调节 NM0 的漏端电压，从而稳定输出直流偏置。

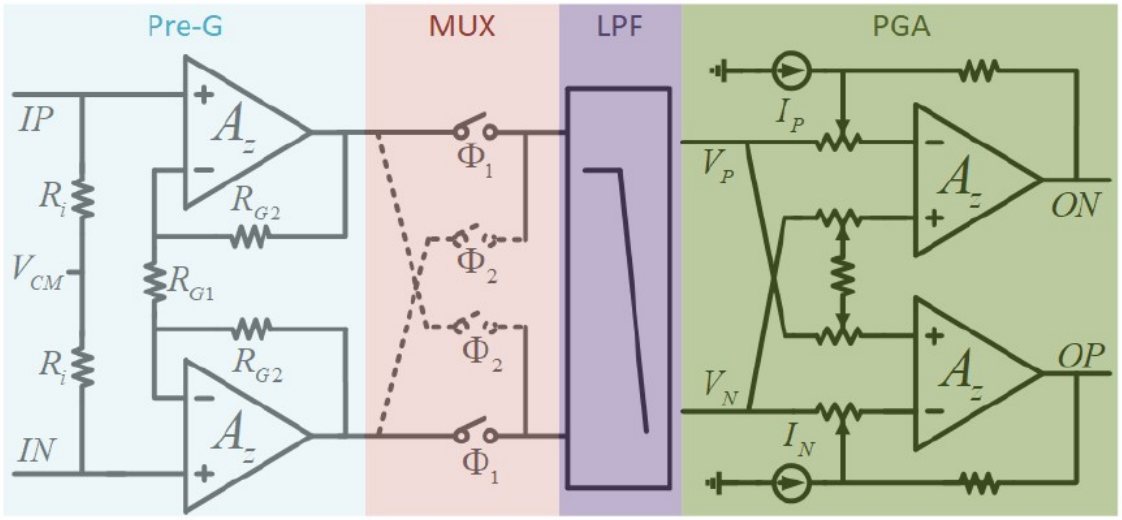
- **Loop2（幅度反馈）：**开关 P/N 按差分输出的极性轮流导通，相当于整流；经 R_2C_2 滤波得到有效幅度，与 V_{REF} 比较后，由 A_2 调节偏置电流，从而稳定激励幅度。

公式：激励频率

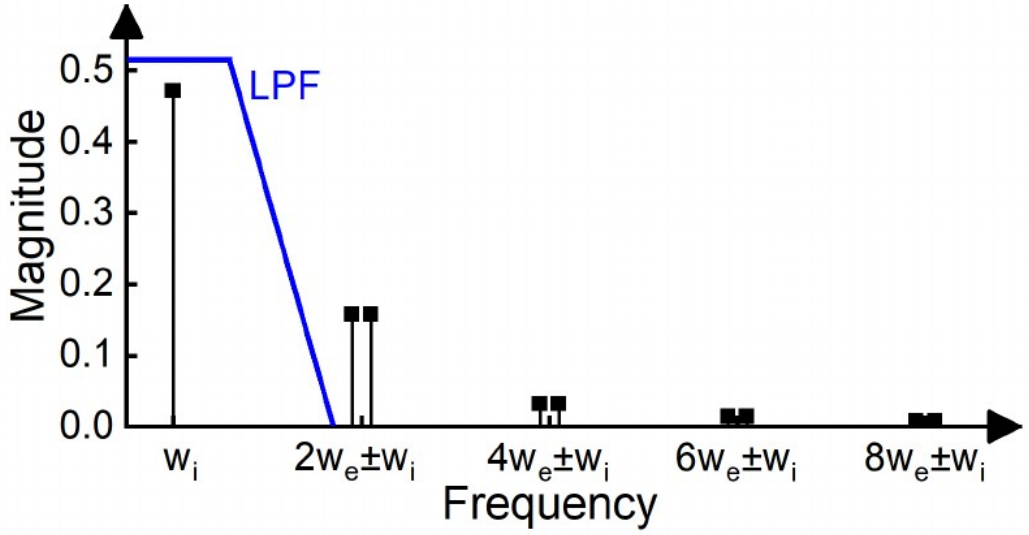
$$\omega_e = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \quad \text{（原文式 4）}$$

- **符号含义：**ω_e 是激励角频率；L_0 是 TX 线圈的电感；C_0 是片外谐振电容。
- **这个式子说明什么：**这是标准的 LC 谐振公式，激励频率完全由线圈和片外电容决定，芯片只负责维持振荡、稳住幅度和共模。换一个线圈或电容，频率就跟着变，所以 Loop2 稳幅环必不可少。实测频率为 2.36 MHz，作者认为较高的频率可以避开低频杂散磁场的干扰。

4. AFE：仪表放大器 + 全波整流同步解调



(a)



(b)

图 3-5（原文 Fig. 7）：(a) 基于全波整流的 AFE，从左到右为前置放大 Pre-G、MUX（整流开关）、LPF、PGA；(b) 解调后的频谱。

- **前置放大：**采用仪表放大器，输入共模由两个电阻固定在 V_{CM}。
- **解调：**用非交叠时钟 Φ_1/Φ_2 控制开关翻转信号极性，实现同步全波整流。图 (b) 是解调后的频谱：有用的包络位于 ω_i，残余分量位于 $2\omega_e \pm \omega_i$、$4\omega_e \pm \omega_i$ 等处，蓝线是 LPF 的响应，把这些残余分量全部滤掉。

- **校准：**幅度和偏置的补偿放在 PGA 中完成。先让传感器输出几个周期，由外部 ADC 算出各通道的幅度和偏置，经 SPI 写入 EEPROM，再用这些值调节 I_P、I_N 和 AGC 增益。

公式：理想情况下 AFE 输出的四路信号

$$U_{SP} = A_m \sin\theta$$
$$U_{SN} = A_m \sin(\theta + \pi)$$
$$U_{CP} = A_m \cos\theta$$
$$U_{CN} = A_m \cos(\theta + \pi)$$

（原文式 5）

- **符号含义：**U_{SP}、U_{SN} 是 SIN 通道的正、负两端输出，U_{CP}、U_{CN} 是 COS 通道的正、负两端输出；A_m 是解调后信号的幅度；θ 是电角度。
- **这个式子说明什么：**每一路差分信号拆成两条相位差 180° 的单端信号，四条线分别是 +sin、−sin、+cos、−cos。后面的电阻链 ADC 正是利用这四条线来“拼”出整个圆周。

5. 无纹波的自动调零放大器

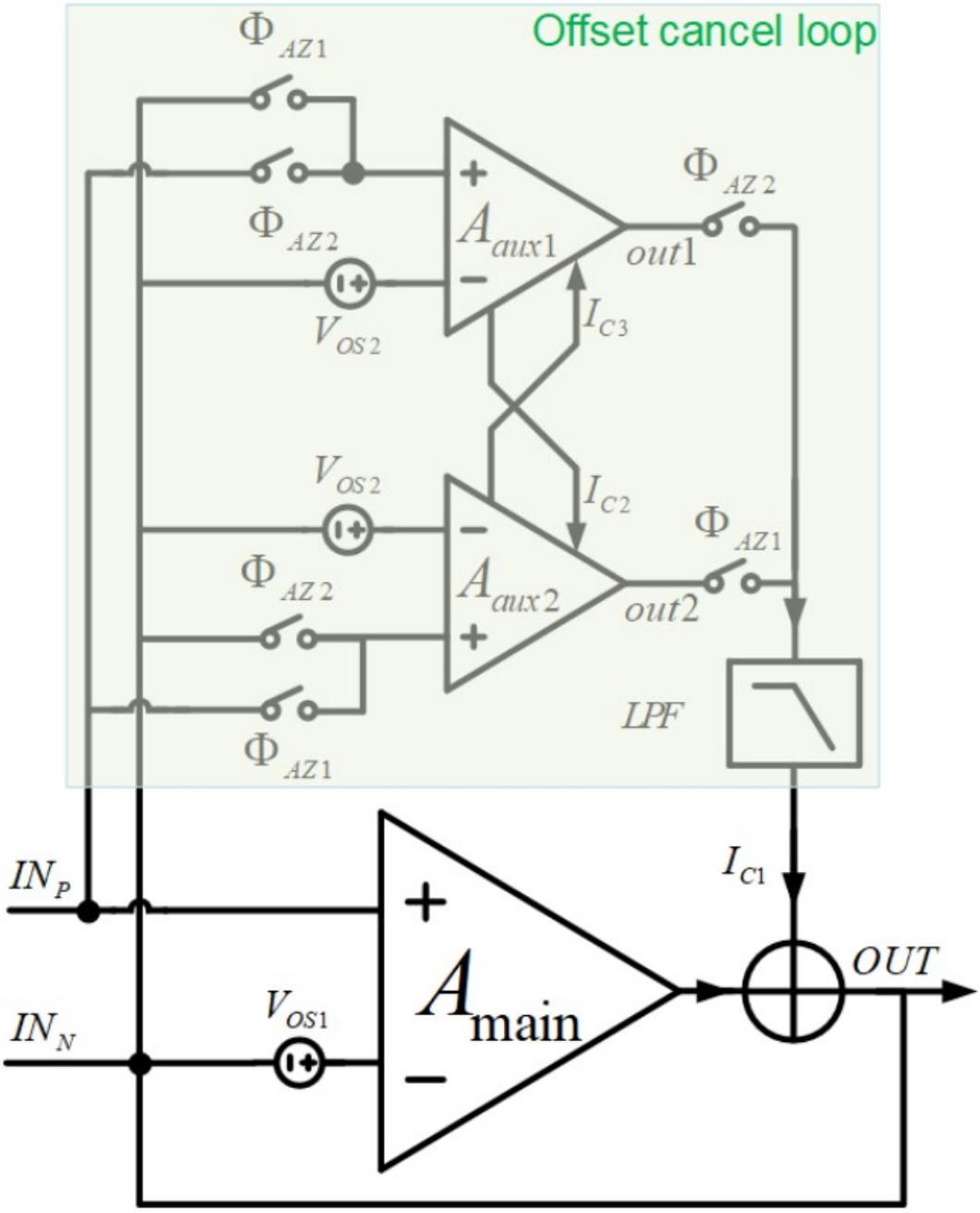


图 3-6（原文 Fig. 8）：自动调零放大器。上方绿色区域是两个轮流工作的辅助放大器，下方是接成缓冲器的主放大器。

- **为什么选自动调零而不是斩波：**斩波会在输出端留下纹波，高转速应用不希望有纹波；自动调零是“先采样失调再减掉”，不会产生纹波。

- **怎样做到信号不中断：**Φ_1 阶段，A_{aux1} 输入短接，它的失调电流去补偿 A_{aux2}；同时 A_{aux2} 采样主放大器的失调，用补偿电流 I_{c1} 将其抵消。Φ_2 阶段，两个辅助放大器互换角色。主放大器不需要停下来采样，信号通路始终连续；I_{c1} 上的周期性纹波由 LPF 滤除。这是“乒乓式自动调零”的一种变体。

6. 创新点：基于伪线性化的 12 位跟踪 ADC

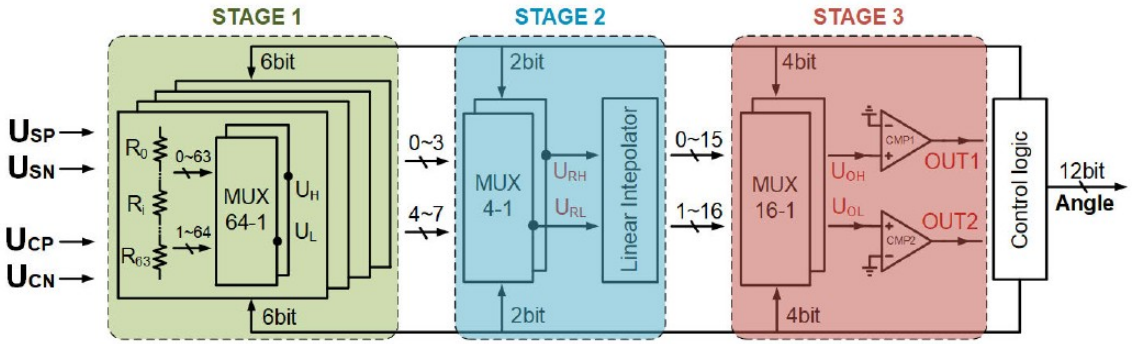


图 3-7（原文 Fig. 9）：基于伪线性化的跟踪 ADC。绿色 Stage 1 是 4 组电阻链和比较器（6 位），蓝色 Stage 2 是 MUX（2 位），红色 Stage 3 是线性插值器（4 位）。

公式：伪线性函数

$$F(\theta)=\frac{\max(U_{SP},U_{SN})}{\max(U_{SP},U_{SN})-\min(U_{CP},U_{CN})}=\frac{|\sin\theta|}{|\sin\theta|+|\cos\theta|} \qquad \text{（原文式 6）}$$

- **符号含义：**$\max(U_{SP}, U_{SN})$ 取两条 sin 线中较大的一条，也就是 $A_m|\sin\theta|$；$\min(U_{CP}, U_{CN})$ 取两条 cos 线中较小的一条，也就是 $-A_m|\cos\theta|$。
- **这个式子说明什么：**$F(\theta)$ 在每个象限内单调变化，而且很接近一条直线（0° 时为 0，45° 时为 0.5，90° 时为 1）。它是一个比值，A_m 在分子分母中同时出现、相互约掉，所以对幅度波动不敏感。相比之下，真正的 arctan 很难用模拟电路直接实现，$F(\theta)$ 是一个“近似线性、又容易用电阻实现”的替身。

公式：电阻链的阻值分配

$$\frac{\sum_{i=1}^{m} R_i}{\sum_{i=1}^{64} R_i}=\frac{\sin\left(\frac{m\cdot 2\pi}{256}\right)}{\sin\left(\frac{m\cdot 2\pi}{256}\right)+\cos\left(\frac{m\cdot 2\pi}{256}\right)} \qquad \text{（原文式 8）}$$

$$U_{Rm} = A \cdot \left(|\sin(\theta)| \cdot \frac{\sum_{i=m+1}^{64} R_i}{\sum_{i=1}^{64} R_i} - |\cos(\theta)| \cdot \frac{\sum_{i=1}^{m} R_i}{\sum_{i=1}^{64} R_i} \right) \qquad \text{（原文式 9）}$$

- **符号含义：**一条电阻链由 64 个电阻 $R_1 \ldots R_{64}$ 串联而成，两端按原文表 I 分别接 +|sin| 和 −|cos| 对应的信号；m 是节点序号（1～64）；U_{Rm} 是第 m 个节点的电压；左边的分数是“从一端数到第 m 个电阻的阻值占总阻值的比例”。
- **式 (9) 怎么读：**它就是电阻分压。节点 m 的电压等于“sin 端电压乘以它到另一端的阻值占比”减去“cos 端电压乘以它到这一端的阻值占比”。
- **两式合起来说明什么：**令 $U_{Rm} = 0$，可以得到“阻值占比 = |sinθ|/(|sinθ|+|cosθ|) = F(θ)”。式 (8) 正是按这个关系，把第 m 个节点的阻值占比设计成 F(m·2π/256)。于是当角度恰好等于 m·2π/256 时，第 m 个节点电压过零。
- **怎样变成数字码：**角度越大，过零点就越往链的一端移动，电压为正的节点就越多。只要用比较器数一数“有几个节点是正电压”，就得到当前象限内的角度粗码（原文式 10、11）。四个象限重复使用，全周分成 256 段；再用插值器把每段细分为 16 份，合计 12 位。
- **“跟踪”的含义：**传感器信号连续变化，ADC 锁定之后，每次只需比较相邻节点，一次比较就能更新一次码值；SAR 则每次都要从头做 12 拍。所以跟踪 ADC 延迟低、占用资源少。
- **代价：**从式 (8) 可以看出，精度完全取决于电阻比值是否准确。作者也承认 CMOS 工艺中电阻的匹配不如电容，这是片上误差 0.7° 的主要来源。

7. AGC：用电流平方器求幅度

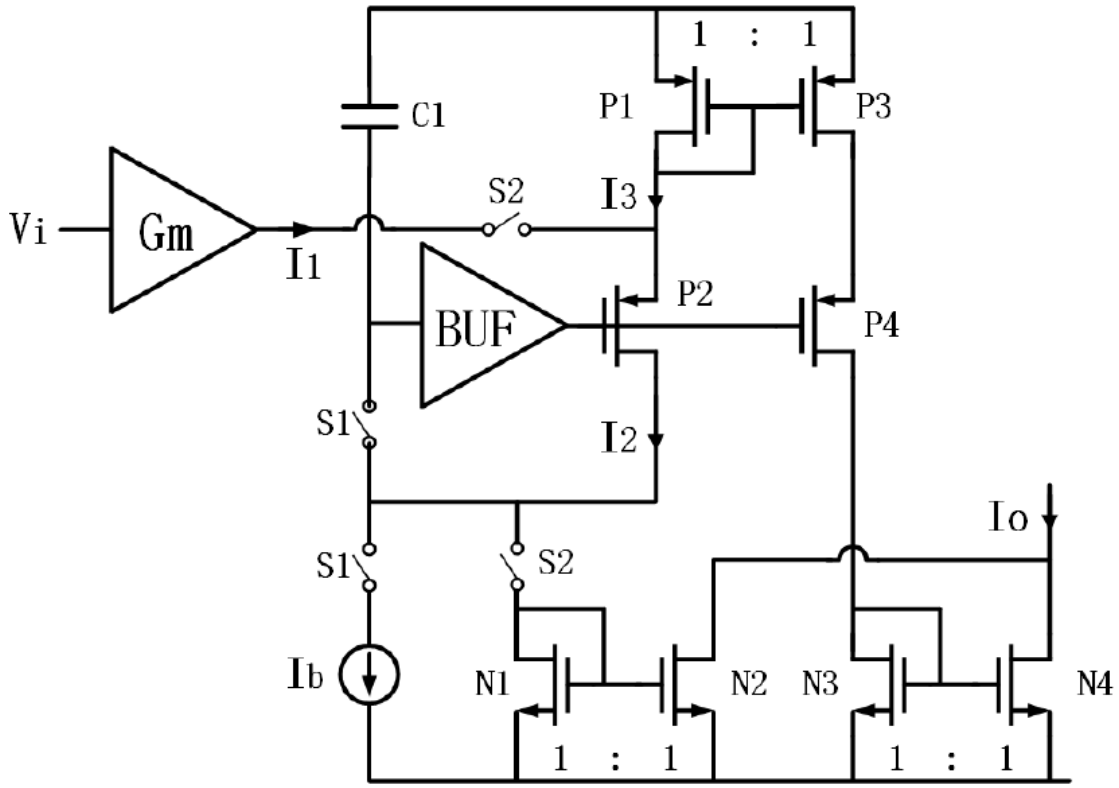


图3-8（原文Fig. 10）：AGC 中的简化平方器电路。

作者不用速度较慢的峰值检测，而是分别求出 sin 和 cos 的平方再相加。因为 $\sin^2 + \cos^2 = 1$，结果与角度无关，只反映幅度。推导分三步：

$$I_1 = G_m \times V_i \quad \text{（原文式 12）}$$

- **含义：**先用跨导 G_m 把输入电压 V_i 变成电流 I_1，便于后面用晶体管做平方运算。

$$I_o = I_2 + I_3 = \frac{I_1^2}{8 I_b} + 2 I_b \quad \text{（原文式 14）}$$

- **含义：**利用饱和区 MOS 管电流与栅源电压之间的平方关系，把 Φ_1、Φ_2 两个阶段的电流 I_2、I_3 相加，得到的 I_o 中含有 I_1^2，也就是输入电流的平方；I_b 是偏置电流，$2I_b$ 是与信号无关的固定直流量。

$$I_{SQR} = \frac{A_m^2}{8 I_b \times G_m^2} + 4 I_b \quad \text{（原文式 15）}$$

- **含义：**把 sin、cos 两路的平方电流相加后，角度项消失，I_{SQR} 只取决于信号幅度 A_m。注意：按式 (12) 和式 (14) 代入，G_m^2 应出现在分子上，即 $A_m^2 G_m^2/(8I_b) + 4I_b$；原文排版把 G_m^2 放在了分母，这里按原文照录。
- **对设计的意义：**I_{SQR} 落在两个预设门限之间时，PGA 增益保持不变；超出门限就调整增益。这样不用等一个完整周期去找峰值，响应更快。

8. 测试

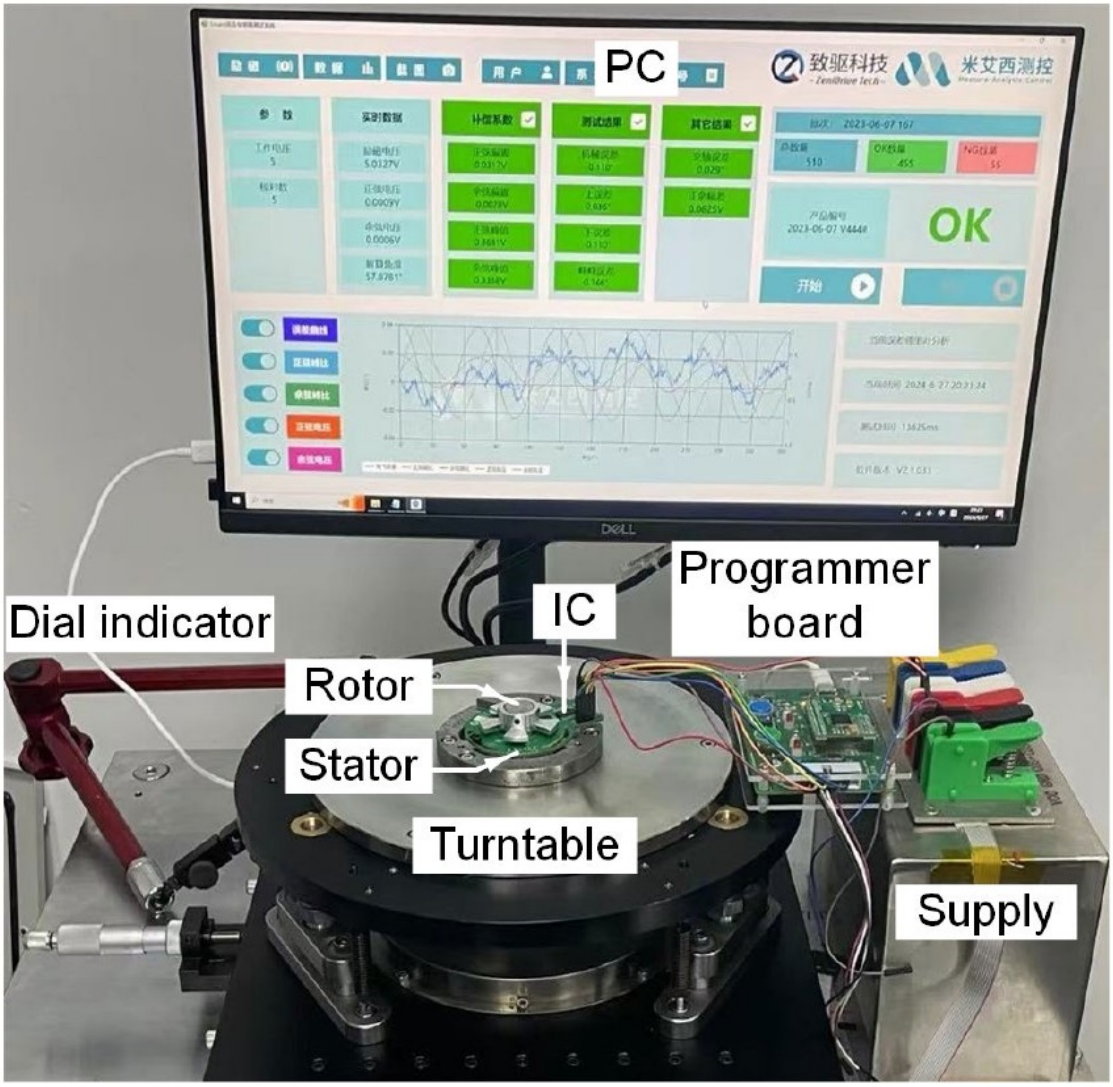


图 3-9（原文 Fig. 11）：测试环境，包括转台（SmartMPRS HPro1，自带 15″ 分辨率编码器）、定子 PCB、转子、编程板和上位机。

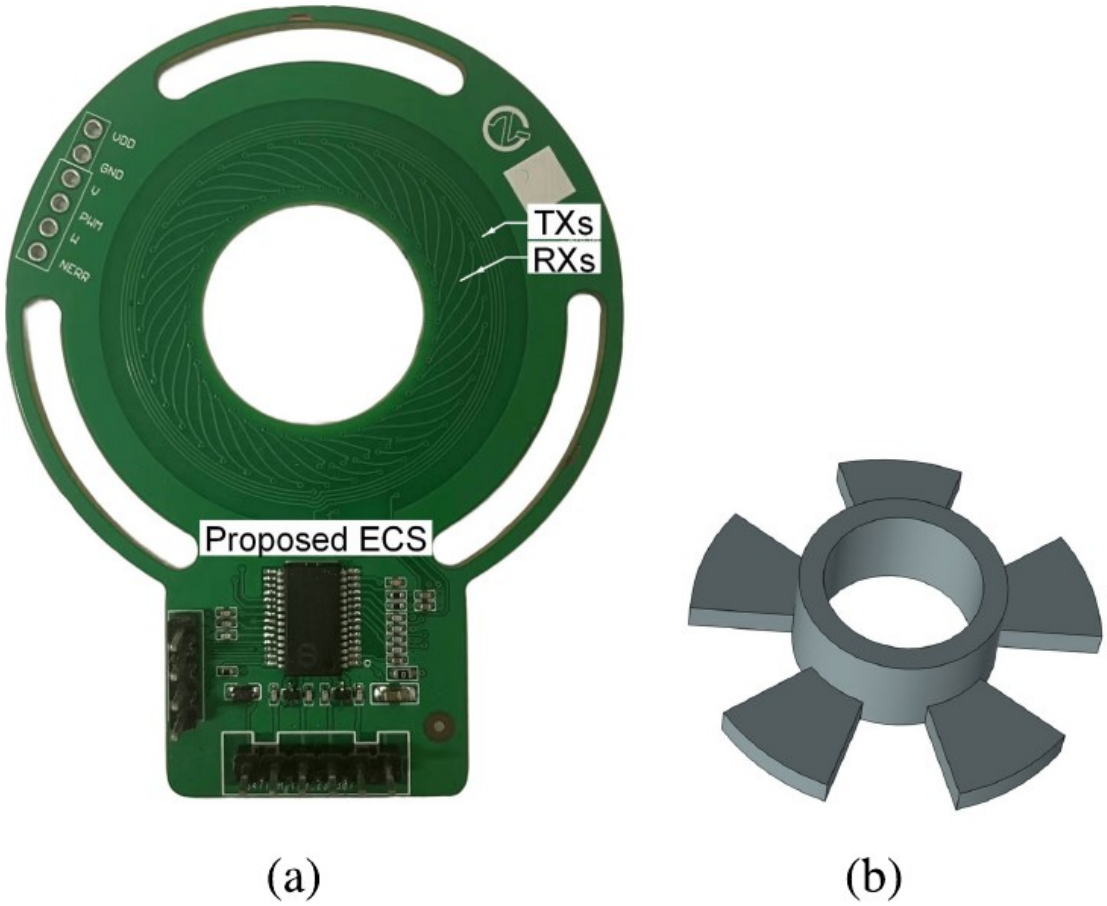


图 3-10（原文 Fig. 12）：(a) 定子 PCB，芯片和线圈在同一块板上；(b) 5 叶转子。

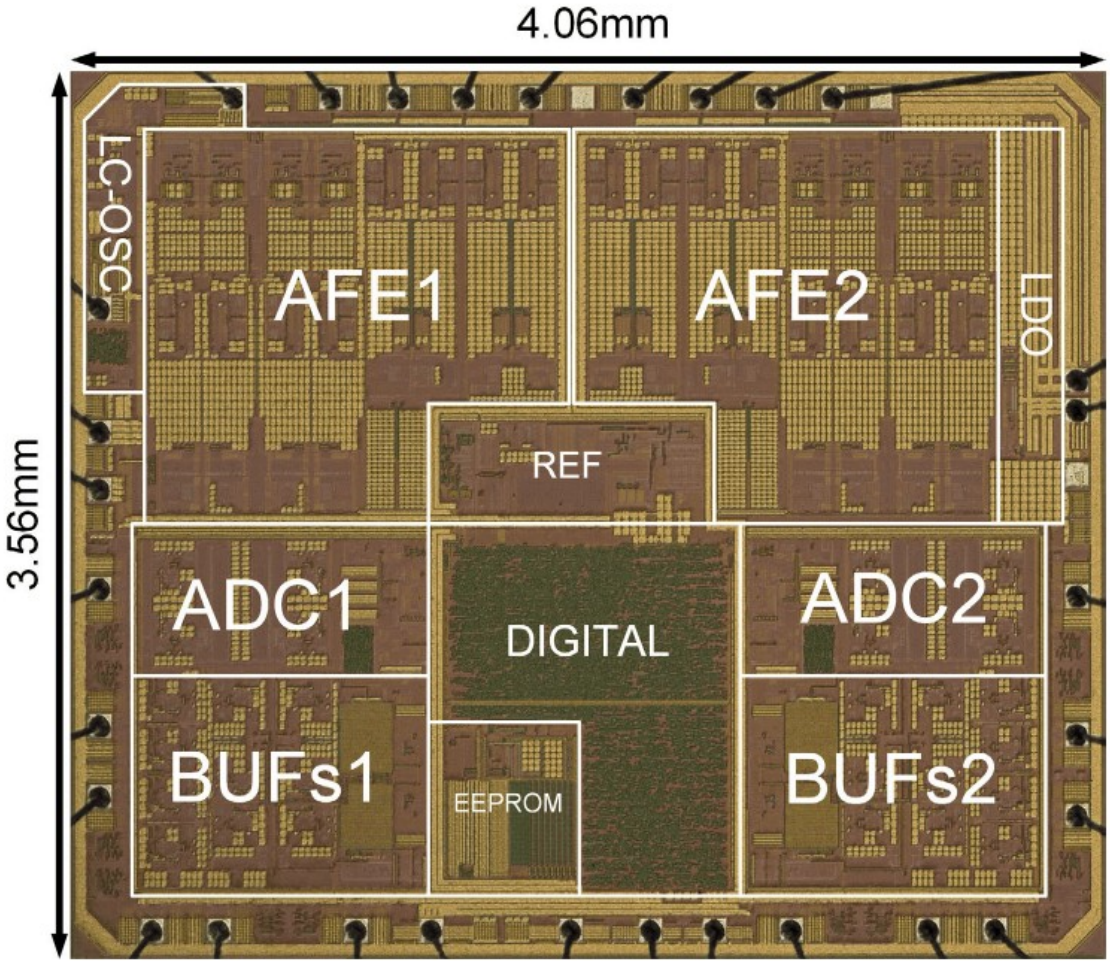


图 3-11（原文 Fig. 13）：芯片照片，4.06 × 3.56 mm，标出了 AFE1/2、ADC1/2、DIGITAL、REF、LDO、EEPROM、两组输出缓冲器和 LC-OSC。

- 测试条件：转子与定子同心，轴向气隙 1.5 mm，转速 10 r/min。为便于测试，PCB 上只做了一级线圈，零位由参考编码器确定。

公式：考虑非理想因素后的四路信号

$$
\begin{aligned}
U_{\mathrm{SP}} &= +A_m \sin\theta \\
U_{\mathrm{SN}} &= -A_m \sin\theta \\
U_{\mathrm{CP}} &= +A_m\left(1+\delta_m\right)\cos\left(\theta+\pi\,\delta_\theta\right)+\delta_{\mathrm{dc}} \\
U_{\mathrm{CN}} &= -A_m\left(1+\delta_m\right)\cos\left(\theta+\pi\,\delta_\theta\right)+\delta_{\mathrm{dc}}
\end{aligned}
\qquad \text{（原文式 16）}
$$

- **符号含义：**以 SIN 通道为基准，把 COS 通道的三种失配写进式 (5)：δ_m 是幅值失配（两路幅度不一样大），δ_θ 是正交失配（两路相位差不是严格的 90°），δ_{dc} 是直流偏置。

- **这个式子说明什么：**三种失配各自对应一种角度误差。原文 Fig. 16（本报告未截图）的仿真表明，解调误差随失配程度几乎线性增加，这正是芯片要做 EEPROM 校准的理由。

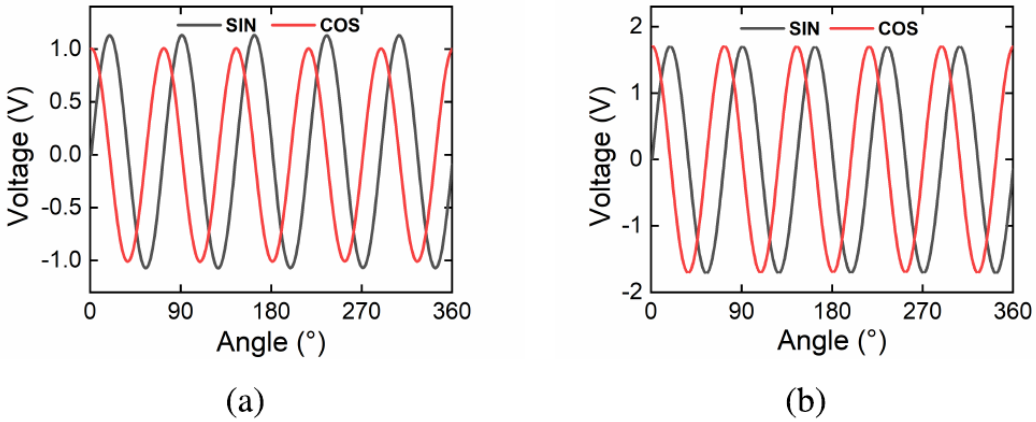


Fig. 17. (a) SCS waveforms without calibration. (b) SCS waveforms with calibration.

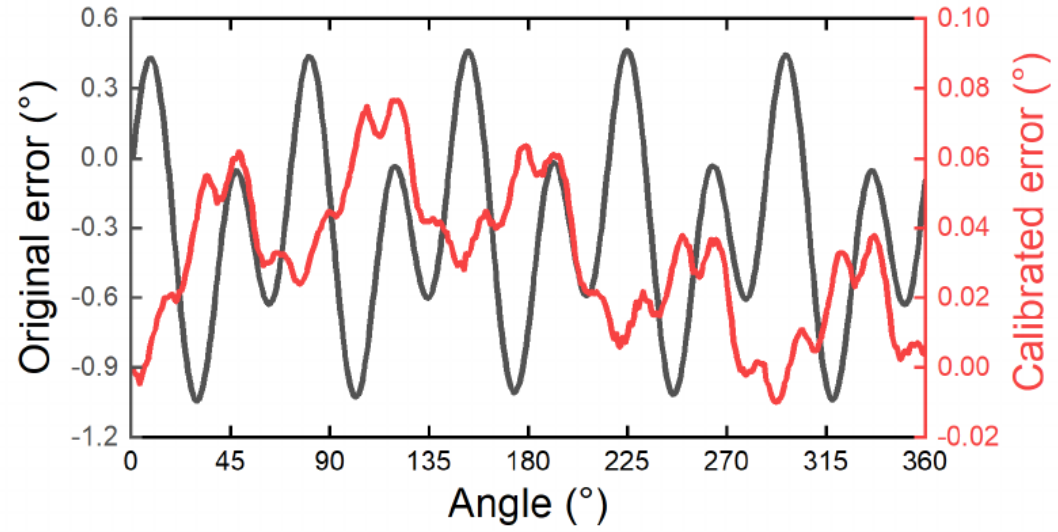
TABLE III

CALIBRATION PERFORMANCE CONCLUSION

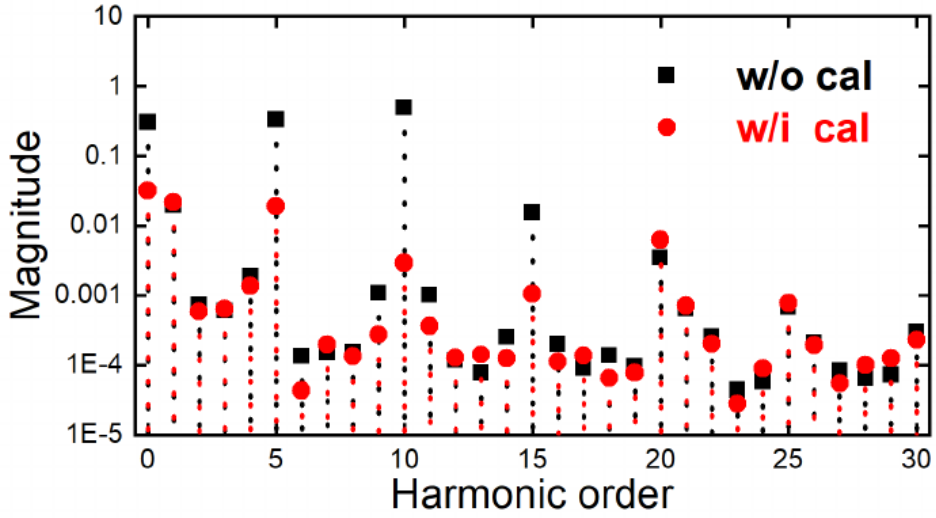
	Without calibration		With calibration	
	SIN	COS	SIN	COS
Zero offset (mV)	29.5	-2	-5.5	2
Peak-to-peak (mV)	2203	2018	3421	3416

图 3-12（原文 Fig. 17 和 Table III）：校准前后的 SIN/COS 输出波形，以及零偏和峰峰值数据。

校准后，SIN 通道零偏从 29.5 mV 降到 −5.5 mV，COS 通道零偏由 −2 mV 变为 2 mV；两路峰峰值从 2203 mV / 2018 mV（相差 185 mV）变为 3421 mV / 3416 mV（相差 5 mV）。幅度提高到约 3.4 V，也更便于后级量化。对照式 (16)，这一步主要压小了 δ_m 和 δ_{dc}。



(a)



(b)

图 3-13（原文 Fig. 18）：用片外反正切评估模拟输出的质量。(a) 逐点误差，黑线为校准前（左轴），红线为校准后（右轴）；(b) 误差频谱。

校准前最大误差为 1.511°，校准后为 0.087°。注意左右两个纵轴的量程相差约 6 倍，读图时不要被两条曲线“看起来一样高”误导。

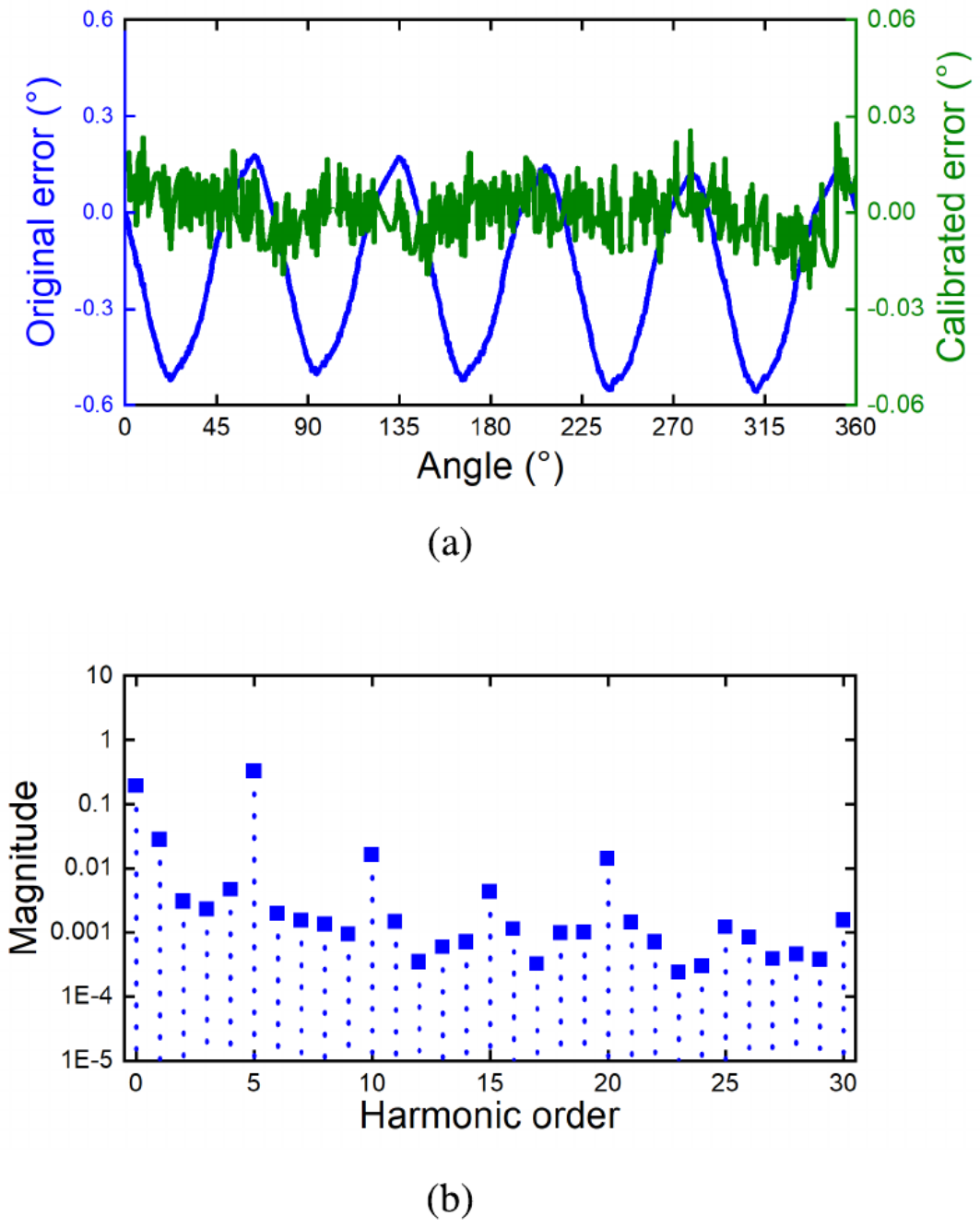


图 3-14（原文 Fig. 19）：片上跟踪 ADC 输出的角度误差。(a) 蓝线为原始误差，绿线为谐波补偿后的误差；(b) 原始误差的频谱。

片上 ADC 的最大误差约为 0.7°，比片外反正切的 0.087° 大一个数量级，主要来自电阻的制造误差（对应式 (8) 中阻值比的偏差）。误差集中在 0、1、5、10、15、20 次谐波，经谐波补偿后降到 0.05°。

TABLE IV
PERFORMANCE COMPARISON WITH DIFFERENT ANGLE SENSORS

	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	This work
Mechanism	Optical	Capacitive	Magnetic	TMR	Eddy current	Eddy current	Eddy current
Status	Commercial	Laboratory	Laboratory	Laboratory	Laboratory	Commercial	Commercial
Architecture	/	parallel	parallel	parallel	time-share	parallel	parallel
Demodulation	No	No	rectifier	No	Direct quantization	rectifier	rectifier
Channels	/	2	4	1	8	2	4
Current (mA)	250	50	/	/	7	10	55
Supply (V)	5	5	2.5	/	5	5	5
Frequency (Hz)	/	/	4M	/	0.2M	2.8-5M	2.36M
Area(mm^2)	/	77.4	/	/	3	/	14.45
Output form	Digital	Digital	Digital	Direct-digital	Digital	SCS	SCSs or Digital
Accuracy (°)	0.0012	0.024	1	0.1	0.72	0.075	0.05
Pole number	/	6	/	1	/	4	5
Absolute measure	/	No	Yes	Yes	/	No	Yes
Sensor type	PCB	MEMS	MEMS	TMR	PCB	PCB	PCB
Readout circuit	PCB	ASIC	PCB	Discrete	ASIC	ASIC	ASIC
Process	/	180nm CMOS	/	/	180nm CMOS	/	180nm CMOS

图 3-15（原文 Table IV）：与光学、电容、磁、TMR 方案以及 SKKU TVLSI'17 和商用芯片 AS5715 的对比。

9. 评价

- **强项：**系统最完整，激励、AFE、校准存储、量化和输出协议全部集成在片上；每个电路选择都给出了理由；有完整的 EEPROM 校准流程；对比表纳入了商用芯片。
- **弱项：**
  - 标题强调“双级”，但实测只有单级，绝对测量没有经过实验验证。
  - 片上 ADC 的 0.7° 与片外反正切的 0.087° 相差一个数量级；摘要中的 0.05° 依赖谐波补偿。
  - 口径不一致：正文说最大误差为 0.7°、标准差为 0.74°，结论又写成精度 0.74°。标准差大于最大误差在数学上不可能，审稿人很容易抓住这一点。
  - 功耗为 5 V × 55 mA = 275 mW，偏大，而且没有给出功耗分解。
  - 只测了 10 r/min，“10 kHz 电信号速度”没有实测数据。
  - 式 (15) 存在排版错误（G_m^2 位置不对）。

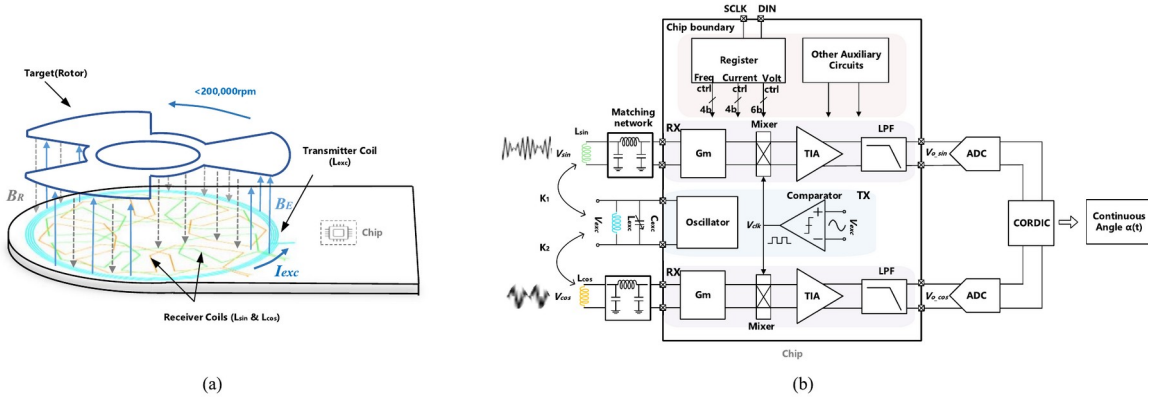
10. 对你的借鉴

- **最直接的对比对象：**同为 0.18 μm 级、全集成的电感/涡流角度芯片，带校准功能，而且是 2025 年的 IEEE 期刊论文，符合你对比表“2020 年后 IEEE 期刊”的标准，建议加入。
- **可以强调的差异：**你用分时共用 AFE 从结构上消除通道失配，它靠 EEPROM 逐路校准；你用数字域解算加整体校准，它在模拟域量化，受电阻失配限制（式 (8)）；此外还有功耗和真实双通道实测两方面的差异。
- **可以借鉴的图和公式：**式 (16) 把幅值、正交、偏置三种失配写进信号模型，原文 Fig. 16 再把它们分别映射成角度误差，这是一种“误差灵敏度”图。你的 TIM 稿在误差建模一节可以做类似的式子和图。

★ 精读四：复旦 TIM'21，用于高速涡流角度传感器的锁相收发器

结论：这篇论文把 LC 激励（TX 线圈兼作谐振电感）和两路 I/Q 锁相接收机集成进了一颗 0.18 μm 芯片，核心面积 0.24 mm²。接收链沿用 JSSC'18 的「电容 V2I + 电流域无源混频 + TIA」，并用 T 型电阻网络把低通滤波器做小。电路设计和误差分析都很扎实，但所有精度数据都来自用乘法器模拟的“理想传感器”，没有接入真实的线圈和转子。

1. 系统和锁相原理



(a) (b)

图 4-1（原文 Fig. 1）：传感模块的系统框图。(a) 涡流传感器；(b) 收发器。

- **(a) 传感器：**TX 线圈绕 6 圈；两组 RX 线圈形状相同，彼此错开一个固定角度；转子有 3 个叶片，所以转一圈对应 3 个电周期。

公式：接收线圈上的调制信号

$$V_{\sin}(t)=B_R\frac{dS_1}{dt}=A_{\text{coil}}\sin[3\alpha(t)]\sin(\omega_{\text{exc}}t)$$

$$V_{\cos}(t)=B_R\frac{dS_2}{dt}=A_{\text{coil}}\cos[3\alpha(t)]\sin(\omega_{\text{exc}}t)$$

（原文式 8、9）

- **符号含义：**B_R 是转子涡流产生的磁场；S_1、S_2 是转子叶片与两组 RX 线圈的重叠面积，原文式 (6)(7) 给出 $S_1=\sin[3\alpha(t)]$、$S_2=\cos[3\alpha(t)]$；A_{coil} 是调制信号的幅度；$\alpha(t)$ 是转子的机械角度；ω_{exc} 是激励角频率。
- **这个式子说明什么：**与 TIM'25a 的式 (2) 是同一个道理：载波乘以随角度变化的包络。系数 3 来自 3 个叶片，即转子每转 1°，电角度变化 3°。

$$f_b=\frac{3n_r}{60}$$

（原文式 10）

- **符号含义：**f_b 是包络（基带）信号的频率，单位 Hz；n_r 是转速，单位 r/min；除以 60 是把“每分钟”换成“每秒”，乘以 3 是因为一圈有 3 个电周期。

- **这个式子说明什么：**它把转速换算成接收机需要处理的信号频率。原文给出的转速范围是 8000～20,000 r/min；反过来算，10 kHz 的基带对应 200,000 r/min。标题中的“8000 r/min”和对比表中的“200,000 r/min”都是由这个式子推算出来的，并没有真正转起来测。
- **(b) 收发器：**发射端是 LC 振荡器（TX 线圈就是它的电感），再由比较器把正弦激励变成方波解调时钟。接收端两路完全相同：电容跨导 Gm → 混频 → TIA → LPF → 片外 ADC → CORDIC。Gm（0～0.045 S）、反馈阻抗（1～4.8 MΩ）和激励频率（1～8 MHz）都可通过寄存器配置，以适应不同的转子提离高度。

公式：解调输出与角度计算

$$V_{o,\sin}(t)=\frac{A_{coil}A_{rx}}{\pi}\sin[3\alpha(t)]$$

$$V_{o,\cos}(t)=\frac{A_{coil}A_{rx}}{\pi}\cos[3\alpha(t)]$$

（原文式 12、13）

$$\alpha(t)=\arctan\frac{V_{o,\sin}(t)}{V_{o,\cos}(t)}/3$$

（原文式 15）

- **符号含义：**$V_{o,sin}$、$V_{o,cos}$ 是两路接收机解调、滤波后的输出；A_{rx} 是接收机的带内增益（见式 18）；1/π 来自方波解调后再取平均。
- **这个式子说明什么：**解调之后载波消失，只剩下包络。两路相除时，$A_{coil}\cdot A_{rx}/\pi$ 这个公共系数被约掉，所以线圈耦合强弱、接收机增益大小都不影响角度，只要两路增益一样就行。最后除以 3，把电角度换回机械角度。

$$V_{o,\sin}(t)=\frac{A_{coil}A_{rx}}{\pi}\cos\beta\cdot\sin[3\alpha(t)]$$

$$V_{o,\cos}(t)=\frac{A_{coil}A_{rx}}{\pi}\cos\beta\cdot\cos[3\alpha(t)]$$

（原文式 16、17）

- **符号含义：**β 是调制信号（激励）与解调方波之间的相位偏差。方波由振荡器经比较器产生，二者之间不可避免地存在延迟。
- **这个式子说明什么：**相位偏差只会让两路输出同时乘上一个 cos β，在式 (15) 的比值中被约掉；只要 β < 90°，幅度就不会降到零。这就是“锁相”的含义：解调时钟与激励同源同频，相位差只影响幅度、不影响角度。原文式 (14) 还说明，与参考时钟不相关的白噪声 n(t) 在取平均后会被抑制。

2. 接收通道电路

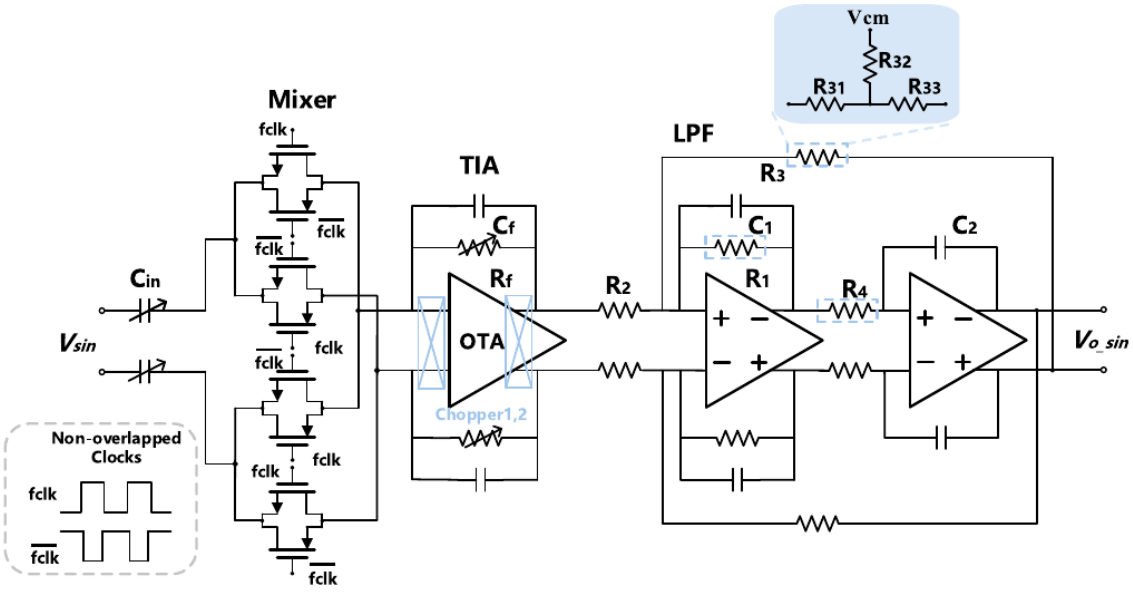


图 4-2（原文 Fig. 3）：单路接收通道的简化电路。左边是输入电容和电流域混频器，中间是 TIA，右边是两级 LPF，右上角蓝框是 T 型电阻网络。

公式：接收机带内增益

$$A_{\mathrm{rx}} = 2\pi f_{\mathrm{exc}} C_{\mathrm{in}} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot R_f = 4 f_{\mathrm{exc}} C_{\mathrm{in}} R_f \qquad \text{（原文式 18）}$$

- **符号含义：** C_{in} 是输入电容（小于 1 pF）；$2\pi f_{exc} \cdot C_{in}$ 是电容的导纳，把输入电压变成电流；$2/\pi$ 是方波混频的转换增益；R_f 是 TIA 的反馈电阻，把电流变回电压。
- **这个式子说明什么：** 它与 JSSC'18 的式 (3) 完全同源，只是多乘了一个 R_f。增益由 f_{exc}、C_{in}、R_f 三个量决定，都是无源器件或频率，线性好、可预测。频率越高增益越大，所以在高激励频率下可以用更小的电容。
- **对设计的意义：** 原文要求芯片能处理峰峰值低至 40 mV 的输入，所以把 Gm、反馈阻抗和激励频率都做成可配置的，三者共同决定式 (18) 中的增益。
- **混频放在 TIA 之前：** 这样 TIA 只需处理基带信号，不需要 MHz 级带宽，可以省电。电流域无源混频器没有直流功耗，不会出现电压饱和，1/f 噪声也低；差分结构可以抑制电荷注入和偶次谐波。开关电阻取小于 1 kΩ，在噪声和线性度之间折中。
- **可编程 TIA：** 采用两级折叠 cascode，开环增益大于 100 dB。输入 pMOS 管偏置在亚阈值区（20 μA），以获得高 g_m/I_d 和低噪声；用斩波稳定技术抑制 1/f 噪声和失调；第二级为共源级，输出摆幅约 4.2 V；功耗 880 μW。
- **高线性 LPF：** 带宽约 20 kHz，采用改进的 Tow–Thomas 结构。关键技巧是用 T 型电阻网络实现大电阻：

$$R_3 = R_{31} + R_{33} + \frac{R_{31} R_{33}}{R_{32}} \qquad \text{（原文式 22）}$$

- **符号含义：** R_{31}、R_{33} 是 T 型网络的两个串联臂，R_{32} 是中间接到 V_{cm} 的支路电阻，R_3 是等效电阻。
- **这个式子说明什么：** 第三项 $R_{31}R_{33}/R_{32}$ 是“放大器”：中间支路电阻越小，等效电阻越大。原文用 1 kΩ、60 kΩ、130 kΩ 三个电阻得到约 8 MΩ（只有把 1 kΩ 放在 R_{32} 的位置才能得到这个值：60 k + 130 k + 60 k × 130 k / 1 k ≈ 8 MΩ）。电阻占用面积从 8400 μm² 降到 200 μm²，电容也只需 pF 级。

$$\frac{R_3 - R_3'}{R_3} \approx \frac{R_{33}}{A_v R_{32}} \times 100\% \qquad \text{（原文式 24）}$$

- **符号含义：** R_3' 是考虑运放有限增益 A_v 之后的实际等效电阻（原文式 23）。
- **这个式子说明什么：** T 型网络的代价是对运放增益敏感，偏差与 $R_{33}/(A_v \cdot R_{32})$ 成正比。运放增益越高，偏差越小。作者把偏差控制在 5% 以内，并指出由此带来的增益误差在理论上可以被抵消（两路一起变，比值不变）。

3. LC 振荡器和稳幅

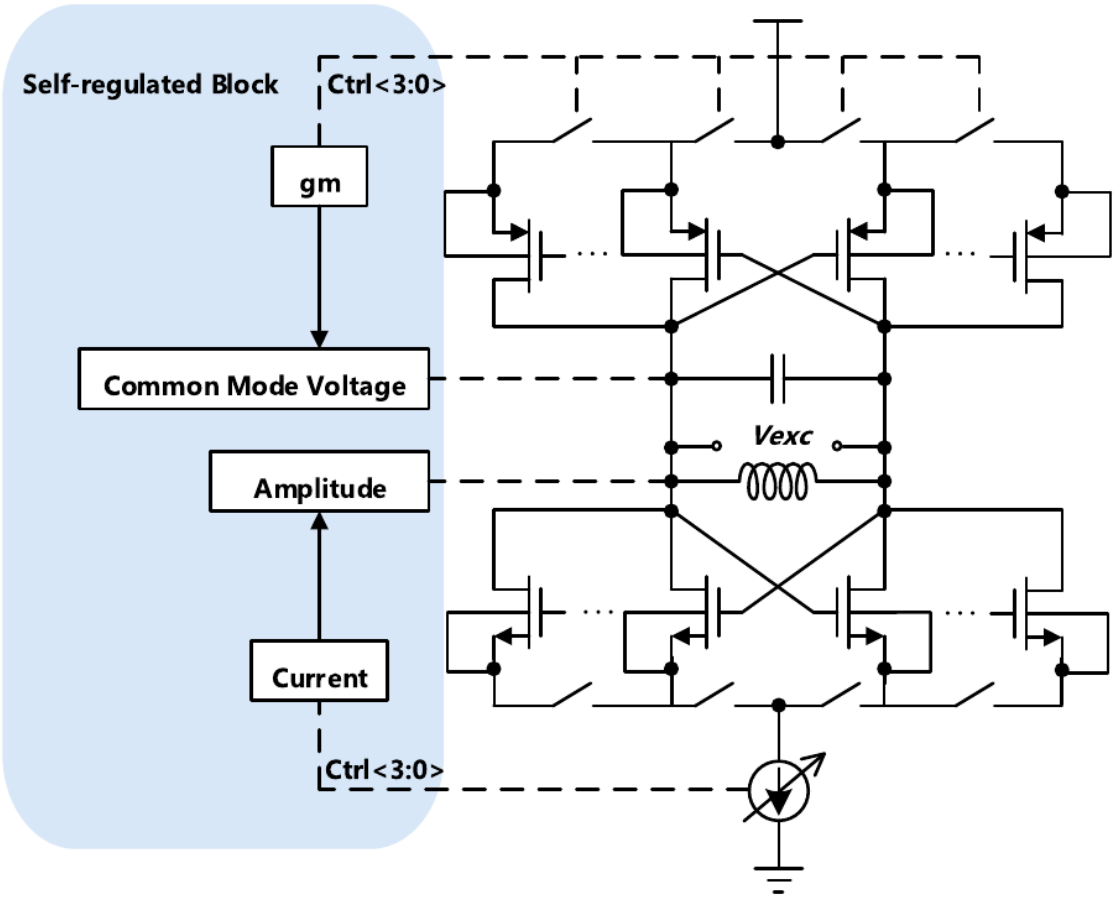


图 4-3（原文 Fig. 4）：LC 振荡器的简化电路。左边蓝色区域是自调节模块（电流阵列稳幅、跨导阵列稳共模），右边是交叉耦合负阻和谐振电感 L_{exc}。

- 激励频率 $f_{exc} = 1/(2\pi\sqrt{(LC)})$（原文式 19），通过片外切换 L、C 在 1～8 MHz 范围内可调。频率一变，振荡幅度和共模电平也会跟着变，校正前最大变化可达 50%。
- 作者为此加了两个负反馈：用可编程电流阵列稳定幅度（原文式 20），用可编程跨导阵列稳定共模（原文式 21），在整个频段内把峰峰值保持在 3.5 V。振荡输出再由锁存型比较器转换成方波解调时钟。

4. 角度误差分析（对你最有用的一节）

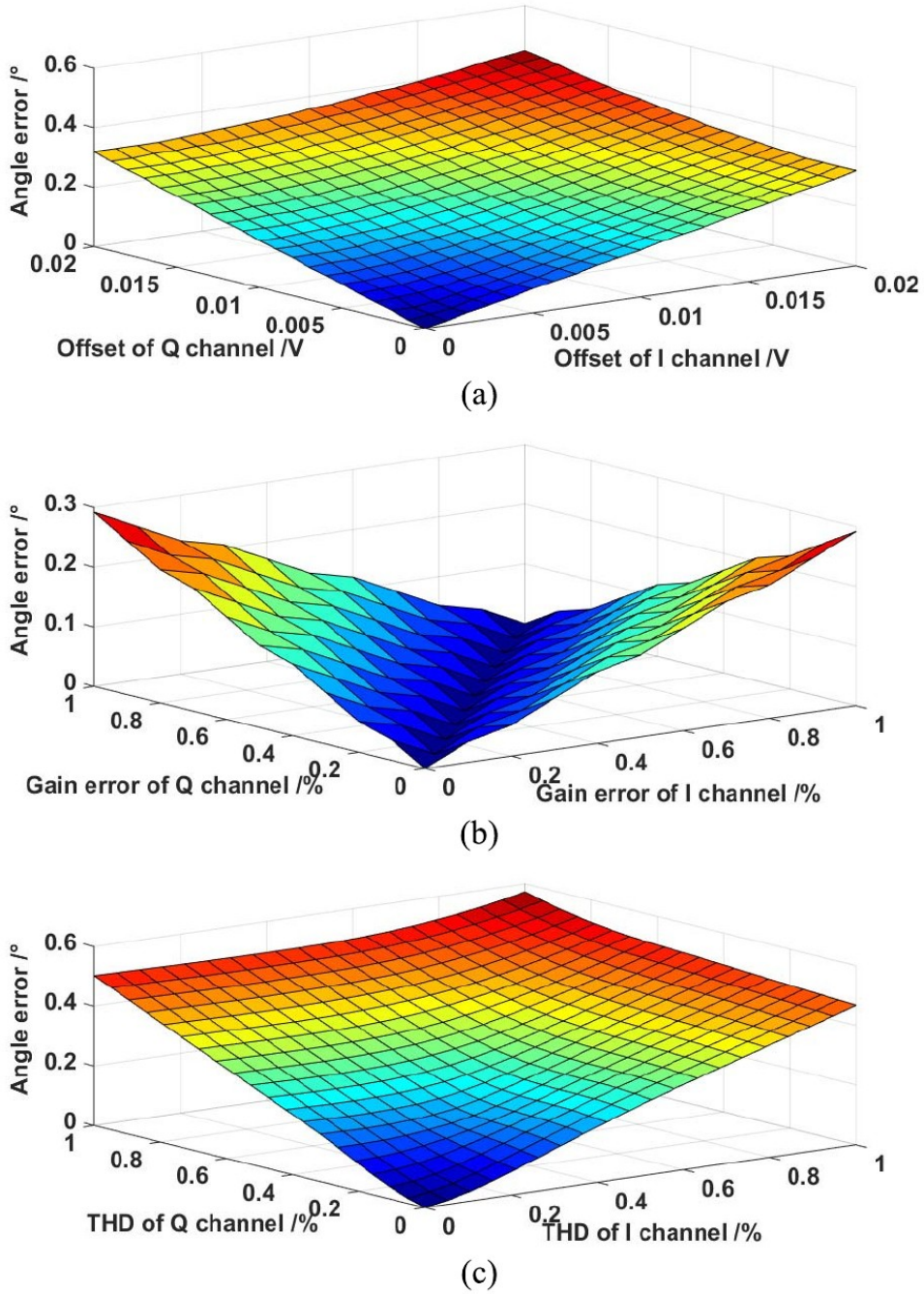


图4-4（原文Fig. 7）：不同非理想因素引起的最大角度误差。(a) 失调；(b) 增益误差；(c) 谐波失真。两个横轴分别是I、Q两路的误差量。

这一节用一阶泰勒展开，把每一种电路非理想因素都换算成角度误差。三个式子分别对应三类误差：

（1）失调和低频噪声

$$\Delta\theta = \arctan\left[\frac{A_{\text{coil}}\sin\theta + V_{\text{I,no}}}{A_{\text{coil}}\cos\theta + V_{\text{Q,no}}}\right] - \arctan\left[\frac{A_{\text{coil}}\sin\theta}{A_{\text{coil}}\cos\theta}\right]$$

$$\Delta\theta = \frac{\pi\sin(\theta)\cdot V_{\text{Q,no}}}{A_{\text{coil}}} - \frac{\pi\cos(\theta)\cdot V_{\text{I,no}}}{A_{\text{coil}}}$$

（原文式 25）

- **符号含义：**$V_{I,no}$、$V_{Q,no}$ 是 I、Q 两路后级电路的失调与低频噪声（原文记作 V_{I_no}、V_{Q_no}）；A_{coil} 是信号幅度。第一个 arctan 是“有失调时算出的角度”，第二个是“理想角度”，两者之差就是角度误差。
- **这个式子说明什么：**误差与“失调 / 信号幅度”成正比，并随 sinθ、cosθ 变化，转一圈只起伏一次，即一次谐波误差。信号越大，失调的影响越小。
- **对设计的意义：**降低失调有两条路：减小失调本身（斩波、自动调零），或把信号放大（提高 A_{coil}）。本文用无源电容代替跨导级，放大器失调大部分被去除，剩下的主要来自后级。

（2）两路增益失配

$$\Delta\theta = \arctan\left[\frac{A_{\text{coil}}A_{\text{rx}}(1+\varepsilon_{\text{I}})\sin\theta}{A_{\text{coil}}A_{\text{rx}}(1+\varepsilon_{\text{Q}})\cos\theta}\right] - \arctan\left[\frac{A_{\text{coil}}A_{\text{rx}}\sin\theta}{A_{\text{coil}}A_{\text{rx}}\cos\theta}\right]$$

$$\Delta\theta = (\varepsilon_{\text{Q}} - \varepsilon_{\text{I}})\cdot\frac{\sin(2\theta)}{2}$$

（原文式 28）

- **符号含义：**ε_I、ε_Q 是 I、Q 两路各自的增益误差。
- **这个式子说明什么：**误差只与两路增益误差之差 $\varepsilon_Q - \varepsilon_I$ 有关，与单路增益本身无关。两路一起偏大或一起偏小，误差为零。误差随 sin 2θ 变化，转一圈起伏两次，即二次谐波误差。
- **原文的蒙特卡洛验证：**1000 点仿真（原文 Fig. 6）表明，单路增益分布很宽，但两路增益之比的均方根值为 1.0001、标准差只有 0.00053，对应的角度误差可以忽略。也就是说，只要两路做得“一样”，绝对增益准不准并不重要。
- **对你的意义：**你的三相分时共用一条 AFE，相当于从结构上让 ε 对每一相都相同，式 (28) 中的差值项天然趋近于零。这是写创新点时最有力的理论依据。

（3）谐波失真

$$\Delta\theta = \text{THD}_{\text{I}}\cdot\sin\theta\cdot\cos(3\theta) - \text{THD}_{\text{Q}}\cdot\sin 3\theta\cdot\cos(\theta)$$

（原文式 29）

- **符号含义：**THD_I、THD_Q 是两路的总谐波失真。
- **这个式子说明什么：**电路非线性主要产生三次谐波，三次谐波与基波相乘，会在角度上引入更高次的谐波误差。整体线性度主要取决于后级 TIA 和 LPF，而不是混频器（后仿显示混频器开关导通电阻的失配仅为 3×10^{-6}%）。所以作者用高增益 TIA 和 T 型电阻 LPF 来保证线性度，并指出 RC 滤波器比 Gm-C 和 MOSFET-C 滤波器线性更好。

5. 芯片和测试

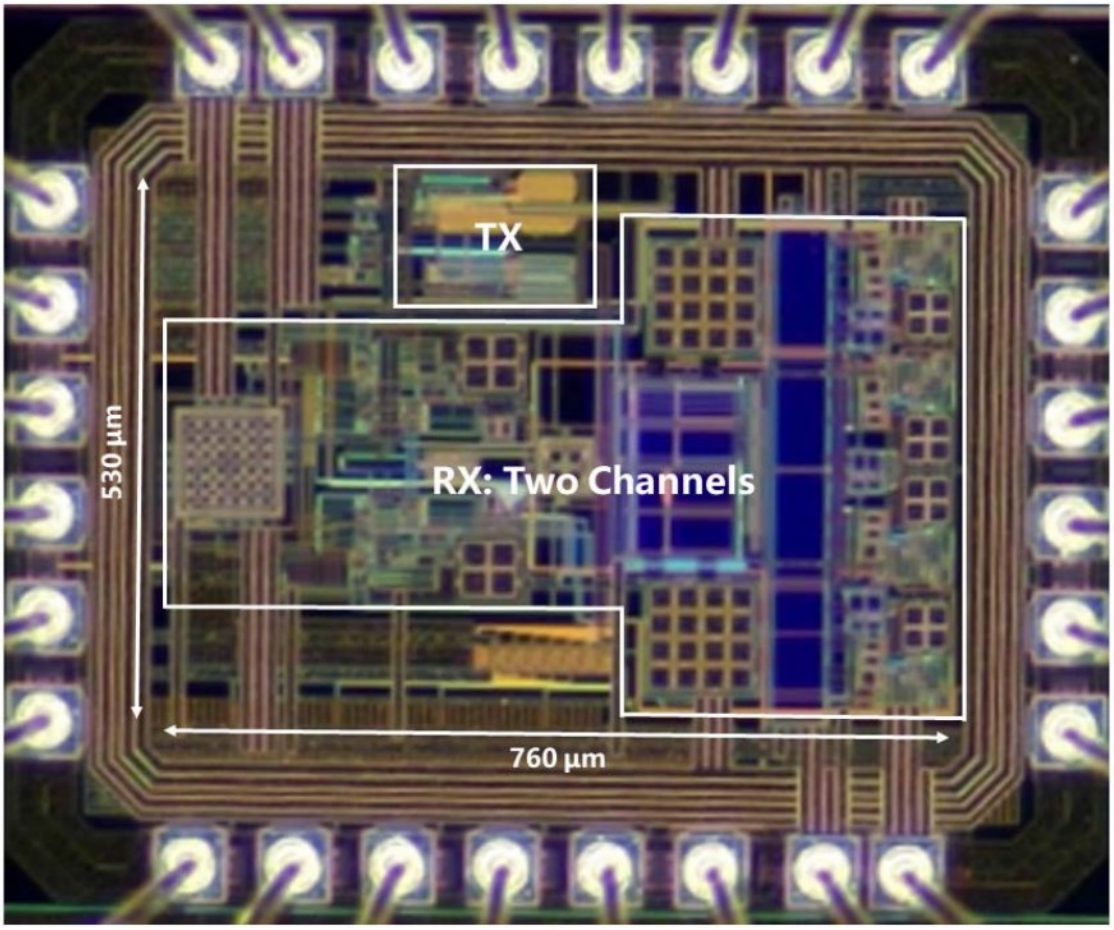


图 4-5（原文 Fig. 8）：芯片照片，核心面积 760 × 530 µm，上方小框为 TX，大框为两路 RX。

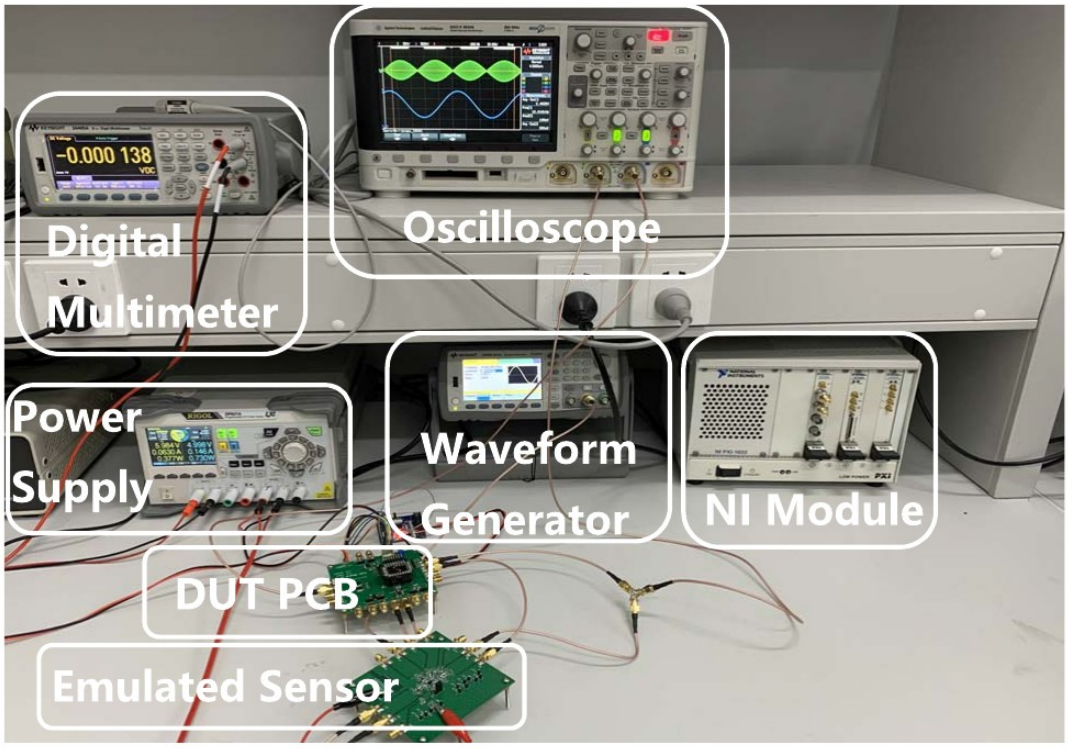


图 4-6（原文 Fig. 9）：测试平台。(a) 实物照片；(b) 框图。关键在左下角的“Emulated Sensor”。

这张图要仔细看：波形发生器产生两路频率低于 10 kHz 的正交正弦信号，用 ADL5391 乘法器把它们与芯片内部的激励信号相乘，人为合成“传感器输出”。也就是说，测试中没有线圈耦合，没有转子，也没有 TX 到 RX 的残余载波。输出由 NI PXI-4461 采集，在 LabVIEW 中用 CORDIC 计算角度。

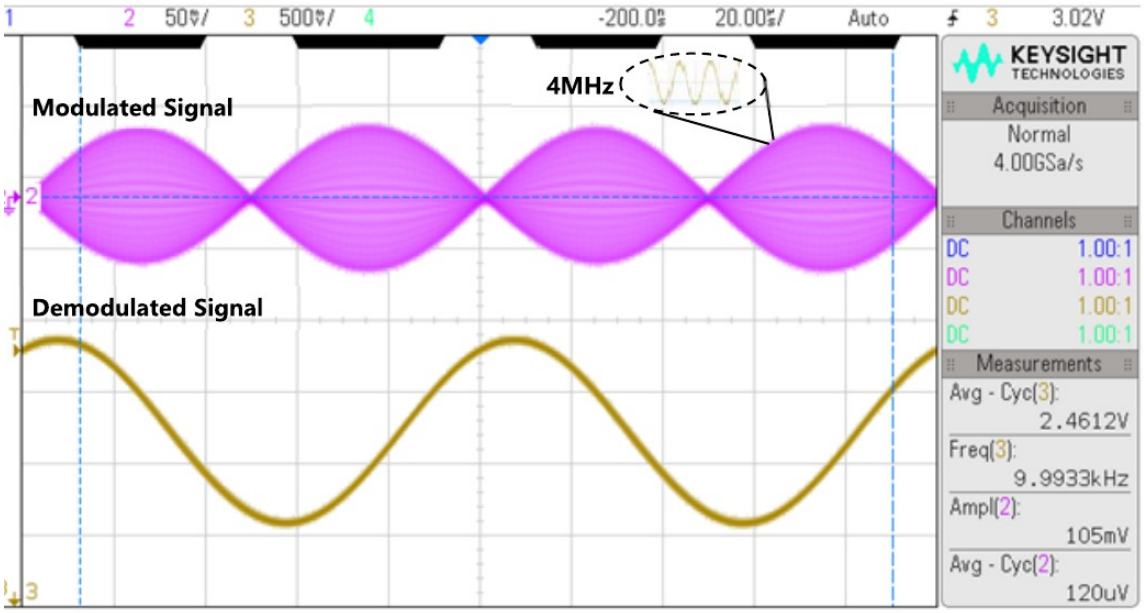


图 4-7（原文 Fig. 10）：其中一路的调制信号（品红色，4 MHz 载波、包络约 10 kHz）和解调输出（黄色）。增益设为最大值 42.8 dB，对应最小输入的最坏情况。

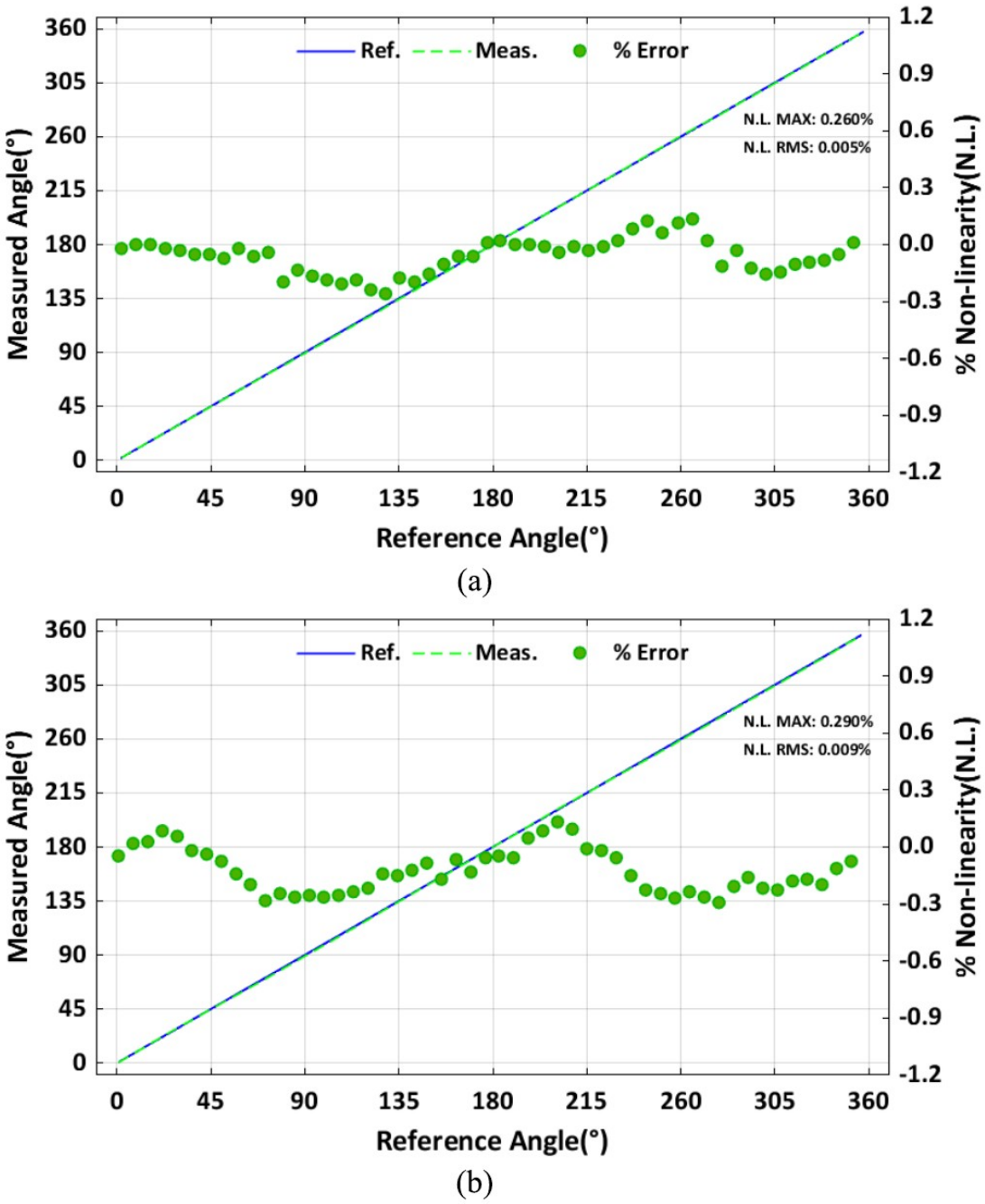


图 4-8（原文 Fig. 14）：测量角与参考角（蓝线/虚线，左轴）以及非线性（绿点，右轴）。(a) 理想模拟传感器；(b) 叠加 1 V、20 MHz 高斯噪声。

- 最大非线性为 0.26%，RMS 为 0.005%；叠加噪声后最大为 0.29%。按 360° 换算，0.26% 约为 0.94°。这里的角度指模拟信号的电角度。

公式：分辨率的计算方法

$$\text{Resolution}=\frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Sensitivity}}=\frac{0.0015}{0.08}=0.02^{\circ}$$ （原文式 30）

- **符号含义：**Standard Deviation 是重复测量输出的标准差（0.0015）；Sensitivity 是传感器的灵敏度（0.08/°）。
- **这个式子说明什么：**分辨率等于“输出抖动有多大”除以“每转 1° 输出变化多少”。问题在于，0.08/° 这个灵敏度取自其他论文中的传感器，并不是本文实测的，所以 0.02° 是推算值，不是实测值。重复性误差为 0.01%。

TABLE I
COMPARISONS OF IC LOCK-IN AMPLIFIERS

Parameters	[40]	[41]	[42]	[43]	[29]	[44][a]	This work
Technology	0.35 μm	0.35 μm	0.18 μm	0.35 μm	0.18 μm	0.18 μm	0.18 μm
Supply Voltage (V)	2.5	2.5	1.8	3.3	1.8	1.8	5
Core Area (mm^2)	0.4	1.5	0.012	3.6	0.075	0.064	0.24
Power (mW)	21[c]	3.4[c]	0.36[b]	1.3[c]	0.9[b]	1.4[c]	1.8[b]/5.5[c]
Gain (dB)	N/A[d]	20	24.1-38.5	34-64	72.6-82.6	20.5-39	0-42.8
Output Swing (Vpp)	N/A	N/A	1.0	N/A	1.0	1.5	4.0@1%THD
Maximum Frequency (Hz)	0.1M	1M	N/A	0.2M	1M	7M	8M
Non-linearity (%)	1	5	4.6	1.7	3.5	3.2	0.26
Integration With TX	No	No	No	No	No	No	Yes
DR(dB)	N/A	N/A	38.2	N/A	43.5	47.3-47.8	41.9
FoM(dB)	N/A	N/A	123.5	N/A	124.6	144.8	138.4
Application	Impedance Spectroscopy	Impedance Spectroscopy	N/A	Gas Sensing	Resistor Sensing	Interdigitated Electrodes	Angle Measurement

[a]Simulation result
[b]Power of the receiver (exclude LPF)
[c]Power of the receiver
[d]N/A = not available

图 4-9（原文 Table I）：与其他锁相放大器芯片的对比。本文功耗为 1.8 mW（不含 LPF）/ 5.5 mW（接收机），最高频率 8 MHz，是表中唯一把 TX 也集成在片上的工作。

公式：锁相放大器的优值

$$\text{FoM}=\text{DR}\left(\text{dB}\right)+10\log\left[\text{BW}\left(\text{Hz}\right)/\text{Power}\left(W\right)\right]$$ （原文式 31）

- **符号含义：**DR 是动态储备（dynamic reserve），表示能从多强的噪声中恢复出信号，本文为 41.9 dB；BW 是带宽；Power 是功耗。
- **这个式子说明什么：**第一项衡量“抗噪本领”，第二项衡量“单位功耗换来多少带宽”。本文 FoM 为 138.4 dB，比其他工作高 10 dB。
- **对你的意义：**你的 FoM 定义为 $20\log(360°/\sigma_\theta) + 10\log(B/P)$，形式与它一致，只是把动态储备换成了角度噪声。正文里可以点明这一点，让审稿人知道你的 FoM 有出处。

TABLE II
SUMMARY AND COMPARISONS OF PERFORMANCE FOR ANGLE MEASUREMENT

Spec.	[11]	[46]	[39][a]	[20]	[47]	[48]	[49]	[4]	[36]	[50][b]	This work
Circuit Impleme-ntation	CMOS	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	Discrete IC	CMOS	CMOS
Sensing Principle	Inductive	Inductive	Magnetic	Magnetic	Magnetic	Magnetic	Inductive	Eddy Current	Magnetic	Eddy Current	Eddy Current
Continuous Measure-ment	Yes	No	Yes	No	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Rotation Speed (rpm)	720	N/A[f]	N/A	N/A	58	1,200	N/A	N/A	120	100,000	200,000
Non-linearity (%)	0.28[d]	0.47[c]	0.5[d, e]	0.07[c]	0.27[d]	0.29[d]	0.7[c]	0.25[d]	0.27[d]	0.28[d]	0.26[c]
Range(°)	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Resolution (°)	N/A	N/A	0.15	N/A	0.1	N/A	N/A	0.08	0.1	N/A	0.02
Power (mW)	N/A	200	N/A	N/A	300	N/A	N/A	500	N/A	112	51

[a]Need electrical contact to the rotor
[b]Commercially available product

图 4-10（原文 Table II）：与各种角度测量方案的对比。本文列出 200,000 rpm、非线性 0.26%、分辨率 0.02°、功耗 51 mW。

6. 评价

- **强项：**接收链线性好、面积小；误差分析一节系统地把失调、增益失配和谐波分别映射成角度误差（式 25、28、29）；T 型电阻 LPF 是实用的技巧（式 22）；TX 与 RX 集成在同一芯片上，时钟同源。
- **弱项：**
  - 没有用真实传感器实测，乘法器模拟绕开了线圈耦合、转子偏心、残余载波等真实问题。
  - “8000 r/min”和“200,000 r/min”都是由式 (10) 根据基带频率推算的，没有实际转动测试。
  - 分辨率借用了他人传感器的灵敏度来推算（式 30）。
  - 接收机功耗 5.5 mW，整体却是 51 mW，功耗大头在激励端，文中没有展开。
  - 标题写的是“high accuracy”，但 0.26% 换算下来接近 1° 电角度。

7. 对你的借鉴

- **放进对比表：**它是“0.18 µm CMOS、涡流式、连续测量、TX/RX 同片”的典型前作。你有真实线圈加参考编码器的全量程实测，可以明确写成差异。

- **误差建模的写法：**你 TIM 稿中“ADC 权重失配只留下 3m±1 次谐波”的结论，可以和它的式 (25)、(28)、(29) 放在同一张表里：哪种非理想因素 → 对应角度误差的哪次谐波 → 你的架构如何处理。
- **FoM 口径：**按式 (31) 的形式说明你的 FoM 来源（见上文）。

★ 精读五：你的 TCAS-I 稿（读出芯片篇，草稿）

这是哪篇：C. Ye, M. Chen 等，“A Dual-Channel Vernier Absolute Inductive Angle Sensor IC With Time-Multiplexed Adjacent-Slot Subtraction for Robot Joints”，拟投 IEEE TCAS-I，共 14 页。它不在前面 8 篇之内，而是你自己的稿件；本章按前四篇的方式通读一遍，同时站在审稿人的角度指出需要补充和核对的地方。

结论：这篇稿件把一个 64/5 周期、三相的游标式电感角度传感器的读出芯片（SMIC 0.18 µm BCD，3.25 × 2.75 mm^2）讲得很完整：从线圈模型推出每一项读出指标，再逐一落实到电路。最有特色的一点是：同一通道的三相信号分时共用一条 PGA + ADC，相邻时隙相减就是相关双采样（CDS），失调和 1/f 噪声被 $1 - z^{-1}$ 整形，不需要斩波或自动调零。推导严谨，公式之间能相互印证；短板在于实测部分仍有大量 {X} 占位，多张图还是“合成示例数据”，现在还不能支撑摘要里的结论。

关于图：本章没有嵌入截图。这两篇稿件只以附件形式提供，工作盘上拿不到可以裁图的 PDF，因此下文按原文图号讲解，拿到 PDF 后可以按同样的流程补上 300 dpi 截图。

1. 问题与系统

- **要解决的问题（第 I 节）：**光电编码器怕灰尘和油污，霍尔/磁阻传感器受杂散磁场和磁铁对中限制，精度一般在 0.1° 量级；电感式不需要磁铁、耐污染，能做到几十角秒。要把它做到角秒级，读出电路要扛三件事：6 路毫伏级调幅载波要匹配地解调和量化；精测、粗测两个通道都要够准（精测决定分辨率，粗测决定周期判断是否可靠）；角度解算要能放进片上逻辑。
- **常规做法的代价：**每相一个放大器和 ADC，再用斩波或自动调零去掉失调和 1/f 噪声。这样通道之间要匹配，每个通道三套放大器和 ADC，面积和功耗都大。本文改为三相分时共用一套 PGA 和 ADC。
- **原文 Fig. 1（系统）怎么看：**左边是四层定子 PCB，激励线圈夹在粗测（$N_c = 5$）和精测（$N_f = 64$）两组三相接收线圈之间，读出芯片贴在背面；转子 PCB 上只有两条闭合铜线（0.1 mm 宽、35 µm 厚），相当于两匝短路线圈。右边是沿链路的信号：3.84 MHz 载波 → 被转动调制的接收信号 → 解调后的三相基带 → 由粗、细两路相位解出的角度。图中还标了 4 MHz 下趋肤深度 δ = 33 µm，正好与铜厚相当。

公式：接收线圈的互感随角度变化

$$M_k(\theta) = M_0 \cos\left(N\theta - \frac{2\pi k}{3}\right) + \sum_{n\geq 2} M_n \cos\left(nN\theta - \frac{2\pi nk}{3}\right) + M_{\mathrm{dc},k} \qquad \text{（原文式 2）}$$

- **符号含义：**k = 0、1、2 是三相接收线圈的编号，彼此相差 120° 电角度；θ 是机械角度；N 是一圈内的周期数；M_0 是基波幅度，M_n 是 n 次谐波；$M_{dc,k}$ 是激励线圈到接收线圈的直接耦合，与角度无关。
- **这个式子说明什么：**接收线圈“看到”的耦合由两部分组成：一部分随转子转动按 Nθ 周期变化，这是有用信号；另一部分是固定的直接耦合，是失调的主要来源。

公式：Clarke 变换把三相变成正交两路

$$\begin{bmatrix}\alpha \\ \beta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix} \begin{bmatrix}s_0 \\ s_1 \\ s_2\end{bmatrix} \qquad \text{（原文式 3）}$$

- **符号含义：**s_0、s_1、s_2 是三相解调后的基带值；α、β 是一对正交信号，电角度 $\theta_e = \mathrm{atan2}(\beta, \alpha) = N\theta$（对 2π 取模）。
- **这个式子说明什么：**矩阵每一行的系数之和都是 0，所以三相共有的成分（公共失调、3 的倍数次谐波）在这里直接抵消；三相之和本身就是一个现成的“线圈开路”诊断量。这正是三相能共用一条前端的前提。

公式：小误差如何变成角度误差

$$\Delta\theta_e \approx \frac{o_\beta \cos\theta_e - o_\alpha \sin\theta_e}{A} + \frac{\delta}{2}\sin 2\theta_e + \frac{\gamma}{2}(1 + \cos 2\theta_e) \qquad \text{（原文式 4）}$$

- **符号含义：**o_α、o_β 是两路的失调；A 是信号幅度；δ 是 β 相对 α 的增益误差；γ 是 β 的正交误差。
- **这个式子说明什么：**失调产生每个电周期 1 次的误差，增益和正交误差产生 2 次的误差。我按小角度展开验算过，三项的形式和系数都正确。

$$\sigma_\theta = \frac{1}{N}\sqrt{\frac{2}{3}}\frac{\sigma_n}{A} \qquad \text{（原文式 5）}$$

- **符号含义：**σ_n 是每一相上互不相关的噪声，σ_θ 是由此产生的机械角噪声（单位 rad）。
- **这个式子说明什么：**两点：一是所有电学误差到了机械角度都要除以 N，精测通道 N = 64，误差被压小 64 倍；二是三相平均使噪声再乘以 $\sqrt{(2/3)}$（两相方案是 1）。验算：α、β 的方差都是 (4 + 1 + 1)/9 = 2/3 倍单相方差，与式中一致。

2. 从线圈模型推出读出指标（第 II-B 节）

这一节是全文写得最好的部分之一：每个电路指标都有来路，最后汇总成原文 Table I。

$$V_b = \frac{2}{\pi}\,\omega_c\, M_0(g)\, I_{\text{tank}} \tag{原文式 6}$$

- **符号含义：** V_b 是无源混频器输出的基带幅度；$2/\pi$ 是方波混频的转换增益；ω_c 是载波角频率；$M_0(g)$ 是随气隙 g 变化的基波互感；I_{tank} 是槽路电流。
- **验算：** 按 $M_0 = 33$ nH、$I_{tank} = 130$ mA（原文 Fig. 2(d) 的条件）、$f_c = 3.84$～4 MHz 代入，$V_b \approx 66$～69 mV，与正文“精测约 65 mV”一致；粗测 51 nH 对应约 100 mV，也对得上。
- **原文 Fig. 2 怎么看：** (a)(b) 是由 Gerber 数据画出的定子与转子，转子两条短路线中的仿真电流分别为每安匝 1.01 A（精测）和 2.75 A（粗测）；(c) 是精测通道单相互感 M_1 和相邻两相之差，后者幅度是前者的 1.73 倍、相位超前 30°，这正是后面式 (24) 的 $\sqrt{3}$ 和 $\pi/6$；(d) 是解调器输入随气隙的变化，0.3～1.0 mm 内精测从约 65 mV 降到 3 mV，粗测从约 100 mV 降到 55 mV，总跨度约 31 dB。

$$G_{\min} \le \frac{V_{\text{FS}}}{V_{b,\max}}, \qquad G_{\max} \ge \frac{\kappa\, V_{\text{FS}}}{V_{b,\min}} \tag{原文式 7}$$

- **含义：** 最大信号不能让 ADC 满量程 V_{FS} 溢出，最小信号至少要放大到满量程的 $\kappa = 1/3$，否则量化噪声占主导。按上面的幅度算出约需 21～42 dB，实际 PGA 做到 19～53.5 dB，留了余量。

$$\text{SNR} = 20\log_{10}\frac{A}{\sqrt{2}\,\sigma_n} \ge 65.4\ \text{dB} \tag{原文式 8}$$

- **这个式子说明什么：** 目标精度 10″，单帧分辨率按其 1/10 即 1″ 设计。代入式 (5)，$N_f = 64$ 时要求 $\sigma_n/A \le 3.8 \times 10^{-4}$，对应 SNR ≥ 65.4 dB，即约 10.6 个有效位；再考虑最小信号只有满量程的 1/3（损失 9.5 dB，约 1.6 位），链路需要约 12 位，ADC 需要约 74 dB 的 SNR。我逐步验算过，数字都对。

$$f_{\text{PGA}} \ge \frac{\ln 2^{13}}{\pi\, T_s} = 2.9\ \text{MHz} \tag{原文式 9}$$

- **符号含义：** $T_s = 1$ μs 是一个时隙的长度；PGA 必须在半个时隙内建立到 12 位精度（误差 2^{-13}），一阶系统需要 $\ln 2^{13} \approx 9$ 个时间常数。
- **这个式子说明什么：** PGA 的带宽不是由信号频率决定的（6000 rpm 时精测基带只有 6.4 kHz），而是由分时切换后的建立时间决定。这一点是分时方案特有的，写得很清楚。
- **噪声指标：** 没有抗混叠滤波器，PGA 噪声在 $(\pi/2)\cdot f_{PGA}$ 的等效带宽内全部折叠进奈奎斯特带宽。原文式 (10)、(11) 据此给出两个约束，最终取输入噪声目标约 5 nV/√Hz。

3. 核心创新：相邻时隙相减就是 CDS（第 III-A、III-C 节）

原文 Fig. 3 怎么看：每个通道依次经过 EMI 低通 → MUX1 → 三个无源混频器 → 低通 → MUX2（分时）→ 三级 PGA（末级带限幅电容 C_F）→ 冗余 SAR ADC，原始判决经 SPI 送到 FPGA。中间的时序图是关键：φ_k 在时隙前半段把第 k 相接到 PGA，后半段 φ_{rst} 把 PGA 输入复位到 V_{CM}；FPGA 把相邻时隙相减，等效于一个 $H(z) = 1 - z^{-1}$ 的滤波器。

$$d[n] = v[n] - v[n-1] = (s_k - s_{k-1}) + e[n] - e[n-1]$$

$$H(z) = 1 - z^{-1}$$

$$\left|H\left(e^{j2\pi f/f_s}\right)\right|^2 = 4\sin^2\frac{\pi f}{f_s}$$

（原文式 12、13）

- **符号含义：**v[n] 是第 n 次转换的结果，等于该时隙的相信号 s_k 加上共用前端的误差 e[n]；d[n] 是相邻两次转换之差；f_s 是采样率。
- **这个式子说明什么：**因为三相在几微秒内先后通过同一个 PGA 和 ADC，它们带上的失调和低频噪声几乎相同，相减后就抵消了。这与 CCD 里的相关双采样是同一个原理，只是这里不需要额外的电容或时钟相位，因为角度解算本来就要做这个减法。

$$S_d(f) = 4\sin^2\frac{\pi f}{f_s} S_e(f) \approx \left(\frac{2\pi f}{f_s}\right)^2 S_w\left(1 + \frac{f_k}{f}\right)$$

（原文式 14）

$$\int_{f_{\min}}^{f_B} \left(\frac{2\pi}{f_s}\right)^2 S_w f_k f \, df \approx \frac{2\pi^2 S_w f_k f_B^2}{f_s^2}$$

（原文式 15）

- **符号含义：**S_w 是白噪声密度，fk 是 1/f 转角频率，f_B 是信号带宽上限，f_{min} 是观测时间对应的下限。
- **这两个式子说明什么：**失调被完全去掉；1/f 噪声的密度从 $\propto$ 1/f 变成 $\propto$ f，带内功率不再随观测时间变长而增加（原来是 S_w fk $\ln(f_B/f_{min})$）。代价是白噪声总功率翻倍，但原文指出这不会恶化角噪声：Clarke 行是零和的，用时隙值还是用时隙差构成，得到的是同一组线性组合。
- **成立的前提：**必须共用前端。如果每相一个放大器，e[n] 与 e[n−1] 不相关，相减反而会把两者的失调和 1/f 噪声叠加。这句话把“为什么分时”和“为什么 CDS 有效”绑在了一起，是全文的论证主线。

$$d_k = v_k - v_{k+1} = \sqrt{3}\,A\cos\left(\theta_e - \frac{2\pi k}{3} + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\alpha = \frac{d_0 - d_2}{3} = A\cos\theta_e$$

（原文式 24、25）

$$\beta = \frac{d_1}{\sqrt{3}} = A \sin\theta_e$$

- **这个式子说明什么：**三个时隙差仍然互差 120°，只是幅度乘以 √3、相位移了 30°，失调则被消掉；再组合一次就直接得到 Clarke 的 α、β。也就是说，“相邻时隙相减”同时是前端的 CDS 和 Clarke 变换的分子。我用和差化积验算过，两式都正确。
- **需要统一的记号：**式 (12) 定义的是“本次减上次”（v[n] − v[n−1]，即 $s_k - s_{k-1}$），式 (24) 定义的是 $v_k - v_{k+1}$，方向和下标相反。结论不受影响，但建议全文统一成一种写法。

4. 激励驱动和时钟比较器（第 III-B 节）

原文 Fig. 4(a) 怎么看：参考镜像管 M_R 汇集由温度计码 EN_1～EN_4 选出的档位电流和一个 6 位可调电流源 N_0～N_{63}（每单位 2.5 μA），再由比例为 20:20:40:80 的 PMOS 镜像复制到四个互补 H 桥切片；比较器 X_1 检测槽路电压极性，切换开关，使方波电流与槽路电压同相，形成负阻维持振荡。共模反馈只调 NMOS 下管，不碰决定幅度的 PMOS 电流。(b) 是轨到轨输入、带锁存迟滞的时钟比较器。

$$I_{\mathrm{TX}} = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{EN}_i k_{P,i} I_{\mathrm{ref}} = K_r \cdot 2.5\,\mu\mathrm{A} \cdot (S_r + N) \qquad \text{（原文式 16）}$$

$$f_{\mathrm{osc}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\mathrm{TX}} C_d}}$$

$$\hat{V}_d = \frac{4}{\pi} I_{\mathrm{TX}} R_p \qquad \text{（原文式 17、18）}$$

$$R_p = Q\,\omega_{\mathrm{osc}} L_{\mathrm{TX}}$$

- **符号含义：**$K_r = \Sigma\, EN_i\, k_{P,i}$ 是所选档位的镜像比之和；C_d 是两个槽路电容的串联值加寄生；R_p 是槽路的等效并联电阻；4/π 是方波电流基波与幅值之比。
- **这个式子说明什么：**槽路电压幅度只由编程电流和槽路 Q 值决定，与电源电压无关，只要电流源都留在饱和区。下管比例 10:10:20:40 让每个切片的 k_P/k_N 都等于 2，因此一个 V_{CMFB} 就能在任何档位下平衡所有切片。
- **需要核对：**式 (16) 中的 S_r 正文没有定义。另外，按 k_P = 20:20:40:80 逐档使能，K_r 依次为 20、40、80、160，每档只翻一倍；而第 II-B 节和 Table I 写的是“4 档、每档 ×4（12 dB）”。如果每档 ×4 是靠 S_r 同步翻倍实现的，建议在式 (16) 后写明。

$$v_{b,k} = \frac{2}{\pi} A_k \cos(\omega_c \tau + \varphi_k) \qquad \text{（原文式 23）}$$

- **这个式子说明什么：**比较器的延迟 τ 会让解调增益乘上 $\cos(\omega_c\tau + \varphi_k)$。同一通道三相的载波相位几乎相同，这个因子是三相共有的，在 β/α 中约掉，不影响角度；三相之间残余的相位差表现为增益失配，由 Clarke 矩阵标定一并去掉。

5. 转速带来的时隙错位（第 III-C 节）

$$\Delta\theta_{\text{skew}} = \frac{\Delta\varphi_s}{\sqrt{3}N} = \frac{\omega_m T_s}{\sqrt{3}} \tag{原文式 26}$$

- **符号含义：**三个时隙相隔 T_s 采样，转子以 ω_m 转动时，相邻时隙之间电相位前进 $\Delta\varphi_s = N\omega_m T_s$。
- **这个式子说明什么：**错位误差与 N 无关，与转速成正比：T_s = 1 µs 时，1200 rpm 为 15″，6000 rpm 为 75″（我验算过这两个数）。对 10″ 的目标来说，这一项不处理就不行。

$$v_k \leftarrow v_k[n] - \frac{k\,T_s}{T_f}\big(v_k[n] - v_k[n-1]\big) \tag{原文式 27}$$

- **含义：**用本时隙的上一帧样本做线性插值，把第 k 个时隙“拉回”到第一个时隙的时刻；$T_f = 3T_s$ 是帧周期。不需要估计转速，行为仿真显示 6000 rpm 下残余 1.7″。

6. PGA：电流复用输入级与末级限带（第 III-D 节）

原文 Fig. 5 怎么看：(a) 三运放仪表放大器（A_1～A_3）加末级 A_4，增益由抽头电阻串编程，C_F（C_4、C_5）跨接在末级反馈电阻上；(b) 是 A_3、A_4 用的两级运放；(c) 是 A_1、A_2 用的电流复用运放，PMOS 和 NMOS 输入对叠在同一支路，并带 7 位失调修调单元。

$$\overline{v_n^2} \approx \frac{8kT\gamma}{g_{mn}+g_{mp}} \;\text{vs.}\; \frac{8kT\gamma}{g_{m1}}\left(1+\frac{g_{m,\text{load}}}{g_{m1}}\right) \tag{原文式 28}$$

- **这个式子说明什么：**普通输入对的有源负载只贡献噪声；电流复用后负载管本身也是输入管，$g_m = g_{mp} + g_{mn}$，同样电流下噪声至少低 3 dB。

$$\Delta V_{\text{OS}} = (2D - 127)\frac{I_u}{g_{m,\text{in}}}$$
$$D = \sum_{k=0}^{6} b_k 2^k \tag{原文式 29}$$

- **含义：**7 位电流舵 DAC 向第一级注入电流来平移失调。由于失调是三个时隙共有的、会在角度中抵消，修调只是为了让最高增益下输出居中、不溢出 ADC，所以一次性修调就够了，不需要乒乓自动调零。

$$\beta(s) = \frac{R_1}{R_1 + Z_F} = \beta_f \frac{1 + s\tau_F}{1 + s\beta_f\tau_F}$$
$$H(s) = \frac{-R_F/R_1}{1 + s\left(\tau_F + \dfrac{1}{\beta_f\omega_u}\right) + s^2\dfrac{\tau_F}{\omega_u}} \tag{原文式 30、31}$$

$$p_1 \approx \frac{1}{\tau_F + 1/(\beta_f \omega_u)} \approx \frac{1}{\tau_F}$$

$$p_2 \approx \omega_u \qquad \text{（原文式 32、33）}$$

$$f_{\mathrm{PGA}} = \frac{p_1}{2\pi} \approx \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

- **符号含义：** $\tau_F = R_F C_F$；$\beta_f = R_1/(R_1 + R_F)$ 是低频反馈系数；ω_u 是运放的单位增益角频率。
- **这几个式子说明什么：** C_F 把信号带宽压到约 $1/(2\pi R_F C_F)$（最低增益 6.7 MHz、最高增益 2.9 MHz），使折叠噪声降低一个数量级以上；但它不改变运放本身。高频时 C_F 旁路 R_F，反馈系数趋近 1，环路在约 ω_u 处穿越，比不加 C_F 时更快，所以给 CDAC 充电、从采样冲击中恢复的速度并不变慢。一句话：只让信号变慢，不让环路变慢。我按 $A(s) \approx \omega_u/s$ 推导过式 (30)、(31)，结果一致。

$$\varepsilon\left(\frac{T_s}{2}\right) \approx \frac{p_2}{p_2 - p_1} e^{-p_1 T_s/2} \approx e^{-\pi f_{\mathrm{PGA}} T_s} \qquad \text{（原文式 35）}$$

- **含义：** 这是半个时隙末的相对建立误差。$f_{\mathrm{PGA}} = 2.9$ MHz 时为 $e^{-9.1} \approx 1.1 \times 10^{-4}$，低于 2^{-13}，与式 (9) 首尾呼应。

7. 12 位冗余 SAR ADC（第 III-E 节）

原文 Fig. 6 怎么看： 全差分、三段桥接 CDAC，下极板采样。第 1 段（MSB）是 6 个非二进制电容 $C_{Mk} = \gamma\rho^k C$（$1 < \rho < 2$），冗余放在这里；第 2、3 段是二进制并由 C_{B1}、C_{B2} 桥接。每次转换 16 次判决，其中 4 次是冗余。

$$V_X = \frac{C_{M5}}{C_T} V_{\mathrm{DD}} + \sum_j g_j (V_j - V_{\mathrm{IN}})$$

$$V_{XP} - V_{XN} = -G(V_{\mathrm{IP}} - V_{\mathrm{IN}}) - G V_{\mathrm{REF}} + 2 V_{\mathrm{REF}} \sum_i s_i g_i \qquad \text{（原文式 38、39）}$$

- **符号含义：** C_T 是比较器节点的总电容；g_j 是第 j 个电容的归一化权重（第 2、3 段要乘以桥接衰减 α_2、α_3）；$s_i = 1$ 表示第 i 对开关已翻转；$G = \Sigma g_i$。
- **这个式子说明什么：** 逐次逼近把式 (39) 驱动到 0，于是 $\Sigma s_i g_i / G \approx \tfrac{1}{2}[1 + (V_{IP} - V_{IN})/V_{REF}]$，判决结果就是输入的二进制（冗余）表示。由于每次翻转都让两半反向移动，比较器输入共模保持不变，不需要 V_{CM} 缓冲器。我按复位态和翻转规则重新推导过式 (39)，结果一致。
- **为什么不做 ADC 校准：** 同一 ADC 转换同一通道的三个时隙，权重失配造成的非线性对三相是同一个函数：直流和 3m 次谐波在零和行中抵消，基波只是公共增益，只剩 3m ± 1 次谐波，以确定性误差的形式与传感器其他非线性一起被校正。离线估计的权重最多偏离 0.98%，对应约 2.8″ RMS（由 9.07″ 和 8.63″ 平方相减开方得到，我验算过）。

8. 角度解算链（第 IV 节）

- **为什么用三相而不是两相：**两相方案中，公共失调会产生 o(cos θ_e – sin θ_e)/A 的误差，3 次空间谐波会变成 4N 次的角度误差；三相的零和行把这些在 atan2 之前就消掉了。

$$m = \mathrm{round}\left(N_f u_c - N_c u_f \right)$$

$$D = N_f u_c - N_c u_f - m$$

$$j = \mathrm{mod}\left(mv, N_f \right)$$

（原文式 41、42）

$$\theta = 360^\circ \cdot \frac{j + u_f}{N_f}$$

$$\left| N_f \varepsilon_c - N_c \varepsilon_f \right| < \frac{1}{2}$$

（原文式 43）

- **符号含义：**u_c、u_f 是粗、细通道归一化到 [0, 1) 的相位；v = 13 满足 $N_c v \equiv 1 \pmod{N_f}$，即 $5 \times 13 = 65 \equiv 1 \pmod{64}$；j 是精测周期序号；D 是诊断量；$\varepsilon_c$、$\varepsilon_f$ 是两路的相位误差（单位：周期）。
- **这几个式子说明什么：**这是中国剩余定理（CRT）解游标：只需一次乘 13、一次对 64 取模和一次取整。只要式 (43) 成立，周期就不会判错，相当于粗、细角度之差小于 0.5625°；粗测相位只需要 $|\varepsilon_c| < 1/(2N_f)$ 周期（2.8° 电角度，约 7 位精度），因此粗测通道的匹配、噪声和串扰要求都可以放宽。0.5/max|D| 就是在线可读的解码裕度。
- **粗测相位修正：**离线拟合一个低阶傅里叶模型 g(θ)，在第一遍 CRT 结果 θ_0 处求值，只修正粗测相位 $\varphi_c \leftarrow \varphi_c - N_c g(\theta_0)$，再做第二遍 CRT。硬件代价是一次查表加一次减法，裕度提高到 21 倍。

9. 测试现状：哪些是实测，哪些还是占位

- **已是实测的数据：**原文 Fig. 8（同一段采集上的权重估计和 CRT 判决变量，判决变量聚集在整数上）；Fig. 15（2.4 圈的解码过程，周期序号展开后没有跳周，粗细通道残差 33.8″ RMS，对精测电角度没有结构，对粗测电角度仍有 4.1、9.9、19.6″ 的周期分量）；25,600 帧采集中没有帧错误。
- **仍是占位或示例：**Fig. 7、10、11、12、14、16 都标注了“EXAMPLE / synthetic data”或 PLACEHOLDER，Fig. 13 注明“待替换为新采集”；摘要、第 V 节、结论和 Table II 中的噪声、角度误差、功耗、延迟、面积等都是 {X}。图中的示例数（如单时隙 σ = 7.9 LSB、时隙差 σ = 2.6 LSB，SNDR 61.3/72.4 dB 等）是合成数据，不能当作结果引用。另有 [TODO: confirm the injection point] 等待确认项。
- **原文 Fig. 9：**芯片照片（3.25 mm × 2.75 mm，带布局标注）、测试台（伺服电机、电源、FPGA 采集板、伺服驱动、上位机）、定子 PCB 正反面和气隙侧视图。

公式：对比用的分辨率和优值

$$\mathrm{ENOB}_\theta = \log_2 \frac{360^\circ}{\sqrt{12}\,\sigma_\theta}$$

$$\mathrm{FOM} = 20\log_{10}\frac{R}{\sigma} + 10\log_{10}\frac{B}{P}$$

（原文式 44、45）

- **含义：**ENOB_θ 是“与相同 RMS 误差的均匀量化器等效的位数”；FOM 仿照 ADC 的 Schreier FOM，R 是量程（角度传感器取 360°），σ 是带宽 B 内的 RMS 噪声，P 是功耗（W）。
- **验算 Table II：**按脚注给出的 (σ, B, P) 重新计算，[27] 为 130.7 dB，[26] 为 141.0 dB，[28] 为 141.2 dB，[23] 为 134.5 dB，四个数全部对得上。
- **需要核对：**Table II 中 [27] 的“0.02° std（14.1 b）”与式 (44) 不一致：按式 (44)，$\log_2(360/(\sqrt{12}\times 0.02)) \approx 12.3$ b；14.1 b 是没有除以 $\sqrt{12}$ 时的 $\log_2(360/0.02)$。建议统一口径。

10. 评价

- **优点：**指标推导链条完整（线圈模型 → 幅度 → 增益 → 分辨率 → 带宽 → 噪声），几乎每个设计值都有出处；“分时共用 → 误差相关 → 相减即 CDS → 同时是 Clarke 分子”的逻辑一环扣一环，这是与前面 8 篇相比最独特的论点；PGA 末级 C_F“只让信号变慢、不让环路变慢”的分析，以及 ADC 权重失配并入整体校正的论证，都是审稿人愿意看到的“为什么”。抽查的 20 多个公式和数字，验算全部通过。
- **主要风险：**一是实测数据尚缺，CDS 的噪声改善、ADC 的 SNDR、角噪声、角度误差、功耗都还是 {X}，而这些恰恰是摘要的卖点；二是功耗口径，原文 Fig. 12(b) 的示例中 TX 槽路占约 71%，正文只承诺报告“不含槽路的读出功耗”，建议同时报告整机功耗，避免落入前面总结的“功耗口径不完整”的共同短板；三是与 ISCAS'26“半周期积分、半周期复位”的区别需要在正文中写明（Table II 已列入 [25]）。

11. 修改建议

1. **优先补齐三组能证明创新点的实测：**CDS 开关前后的码噪声分布和噪声谱（对应 Fig. 10、式 14）；权重估计前后的 SNDR/SFDR（Fig. 11）；带插值和不带插值的转速误差（Fig. 14(c)、式 26）。这三组分别对应三项贡献。
2. **统一记号：**式 (12) 与式 (24) 的差分方向；式 (16) 的 S_r 定义以及“每档 ×4”的实现方式；激励频率在正文写“≈4 MHz”、Fig. 1 写“3.84 MHz”，建议统一或说明。
3. **Table II 口径：**改正 [27] 的 ENOB 写法；面积一栏可以先按 3.25 × 2.75 mm^2 填写（约 8.9 mm^2），或注明是否含焊盘。
4. **与 TIM 稿交叉引用的数要对得上：**本稿 Fig. 15 的粗细残差 33.8″ 是未缩放的机械角差，TIM 稿的 e_{eq} = 2.64″ 是按 N_c/N_f 缩放后的值（33.8 × 5/64 ≈ 2.64），两者来自同一段采集 A_0。建议在两篇中各写一句换算关系，避免审稿人以为数据矛盾。采集 B 在本稿 Fig. 13 写作“≈2000 rpm、25,600 帧”，TIM 稿 Table IV 写作“≈615°”；按 333 kHz 帧率，25,600

帧约 76.8 ms，2000 rpm 应转约 920°，615° 对应约 1330 rpm，请核对。Fig. 13(c) 精测 Lissajous 的“offset 17.2%”与 TIM 稿 Table I 的“raw 34.8%”口径也不同，需要说明。

5. **噪声预算的一处细节：**式 (10) 说在式 (9) 的带宽下允许 6.7 nV/√Hz，但最低增益时实际带宽是 6.7 MHz，按 $\sqrt{}$(2.9/6.7) 折算，允许值约为 4.4 nV/√Hz，建议核对后与 Table I 的“≲5 nV/√Hz”对齐。

★ 精读六：你的 TIM 稿（误差建模与标定篇，草稿）

这是哪篇：C. Ye, M. Chen 等，“Error Modeling, Reference-Free Vernier Calibration, and Uncertainty Evaluation of a Dual-Channel Absolute Inductive Angular Position Sensor”，拟投 IEEE TIM，共 11 页。它与精读五是姊妹篇：芯片电路放在 TCAS-I 稿（文中引作 [24]），这一篇讲整个传感器的误差从哪里来、怎样在没有参考的情况下标定、最后怎样按计量学的规矩给出带不确定度的误差。

结论：与前面 8 篇相比，这篇最大的不同是“计量味”：数据集严格区分拟合与验证，用交叉验证选模型阶数，按 GUM 给出逐点的扩展不确定度，还专门讨论了重复性、复现性和重装后的有效性。已有的实测结果站得住：粗细通道不一致性从 132.6″ 降到 2.64″ RMS，解码裕度从 1.0 倍提高到 21 倍，全程不用外部参考；参考校正后，交叉验证误差为 19.5～23.4″ RMS。不足同样明显：独立验证、温度、转速、重装和不确定度这些最能体现“计量”的结果都还是 {X} 占位。

关于图：与精读五相同，本章暂未嵌入截图，按原文图号讲解。

1. 问题与贡献（第 I 节）

- **问题：**电容式时栅已经证明 PCB 角度传感器可以做到几角秒，但电感式要做到角秒级，必须同时控制线圈、读出电路和解码三方面的误差。已有工作各管一段：线圈优化类论文给出相对参考编码器的误差（±2″～0.04°），但通常是在补偿用的同一批数据上、一次安装、不带不确定度；旋变/编码器补偿方法只处理两相信号的失调、增益和正交误差；游标解码只给出判对周期的条件，没讲怎样在实际误差下扩大裕度。
- **四项贡献：**① 误差模型：由 PCB 版图建立线圈场模型，把线圈侧和读出侧的误差映射到机械误差频谱上；② 免参考标定：椭圆归一化 + 两遍游标解码 + 交叉验证的粗细一致性模型；③ 一次性参考校正：处理两个通道“看到的一样”、内部一致性看不出来的误差；④ 计量评价：独立验证、GUM 不确定度预算、重复性与复现性、对气隙/温度/转速的鲁棒性。
- **原文 Fig. 1 怎么看：**上面一排是测量链：线圈组 → 读出芯片 → 游标解码器 → 参考校正 → θ_{abs}。每个方框下面列出它引入的误差源，彩色圆点表示由哪一步去掉，空心圆点表示进入不确定度预算的残差。例如：直接耦合 $M_{dc,k}$ 产生 1 倍电频率的失调，由矩阵 C_g 和偏置 b_g 去掉；时隙错位与转速成正比，由插值去掉；两个通道共同看到的 1～4 次误差只能靠参考校正。这张图相当于全文的目录。

2. 测量原理与误差特征（第 II-A、II-B 节）

$$M_k(\theta) = M_{\mathrm{dc},k} + \sum_{n\geq 1} M_n \cos\left(nN\theta - \frac{2\pi n k}{3}\right) \qquad \text{（原文式 1）}$$

$$k = 0, 1, 2$$

$$\alpha = \frac{1}{3}\left(2s_0 - s_1 - s_2\right)$$

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(s_1 - s_2\right) \qquad \text{（原文式 2）}$$

$$\theta_e = \operatorname{atan2}(\beta, \alpha)$$

- **这两个式子说明什么：**与精读五的式 (2)、(3) 是同一组关系，只是这里把基波也并入了求和（n ≥ 1），并把 Clarke 矩阵写成了两行算式。三相共有的项（包括 3m 次谐波）抵消。
- **需要核对的表述：**正文说“剩下的是 6m ± 1 次谐波”。严格地说，三相零和组合之后剩下的是所有 3m ± 1 次（2、4、5、7…），只有当偶次谐波本来就不存在（波形半波对称）时，才只剩 6m ± 1 次；精读五第 IV-A 节对 ADC 非线性用的正是“3m ± 1”的说法。建议补一句前提，两篇保持一致。

$$\Delta\theta_e \approx \frac{o_\beta \cos\theta_e - o_\alpha \sin\theta_e}{A} + \frac{\delta}{2}\sin 2\theta_e + \frac{\gamma}{2}\left(1 + \cos 2\theta_e\right) \qquad \text{（原文式 3）}$$

$$\sigma_\theta = \sqrt{2/3}\,\sigma_n / (NA) \qquad \text{（原文式 4）}$$

- **这两个式子说明什么：**失调出现在每圈 N 次，增益或正交误差出现在每圈 2N 次，幅度都除以 N；噪声同理。
- **需要核对：**正文把 o_α、o_β 定义为“已对幅度 A 归一化的失调”，但式 (3) 里仍然除以 A，等于归一化了两次。二者删去其一即可（精读五的式 (4) 没有这个问题）。
- **原文 Table I 怎么看：**这是全文的骨架表，逐行列出误差源、来源、在误差频谱中的特征次数、预测值、实测值和由哪一步去掉。例如：相位失调与直接耦合出现在 N 次，原始失调精测 34.8%、粗测 6.1%，标定后 N_f 处只剩 0.11″；增益失配在 $2N_f$ 处 0.10″；5、7 次线圈谐波精测 0.04%，残差 1.9″ RMS；偏心、倾斜和板变形出现在 1～4 次，实测为 42、66、33、19″；ADC 权重失配约 2.8″ RMS；16 位相位量化的 LSB 为 0.31″，RMS 0.09″。
- **原文 Fig. 2 怎么看（行为模型）：**每次只注入一种误差，看它出现在哪里。(a) 输出误差谱：0.1% 的相位失调出现在 N_f（2.15″），0.1% 的增益失配在 $2N_f$（1.07″），0.04% 的 5 次谐波在 $6N_f$（1.29″）；(b) 粗细不一致性 e_{eq} 的频谱：300″ 的“只属于粗测”的误差在 e_{eq} 中表现为 23.4″（= 300 × 5/64），在输出中完全不出现，而 40″ 的“两通道共有”误差正好相反，全部出现在输出中，在 e_{eq} 中看不到；(c) 蒙特卡洛：只有当 |D| 的峰值接近 0.5 时才会出现周期错误。我按 Clarke 系数验算了 2.15″、1.07″、1.29″ 和 23.4″ 这几个数，都对。这张

图把“哪些误差能免参考去掉、哪些必须用参考”讲得一目了然，是全文最有说服力的图之一。

3. 线圈场模型及其验证（第 II-C、II-D 节）

- **建模方法：**由 Gerber 数据在共点和过孔处拼接四层走线，不需要网表就恢复出 7 个绕组：TX 2 × 8 匝（r = 11.2〜12.6 mm），粗测三相（r = 5〜10.5 mm），精测三相（r = 13〜18.5 mm）。转子没有铜面，只有两条闭合走线：精测走线在 r = 13〜17 mm 之间锯齿往返 64 次（长 604 mm，3.0 Ω），粗测为五瓣形（72 mm，0.35 Ω）。我按铜电阻率验算过这两个电阻值，与 0.1 mm × 35 µm 的截面一致。

$$I_t = \frac{-j\omega M_{xt} I_{\mathrm{TX}}}{R_t + j\omega L_t}$$ （原文第 II-C 节正文）

- **符号含义：**I_t 是转子走线中感应的环流；M_{xt} 是激励线圈到转子走线的互感；R_t、L_t 是走线的电阻和自感。
- **这个式子说明什么：**转子环流就是一个短路线圈的电流，走线电阻使它不能完全“反相”。模型给出精测、粗测环流分别为每安匝 1.01 A 和 2.75 A，比理想的 180° 滞后 17° 和 10°。
- **数值方法的要点：**COMSOL 频域 4 MHz，走线用过渡边界条件（考虑 33 µm 趋肤深度）；精测环在 22.5° 扇区（4 个周期）、粗测环在 72° 扇区里分别求解，另一环以轴对称环流的形式加入；必须用二阶单元，一阶单元会把环流低估约 18%；接收绕组不剖分网格，用斯托克斯定理沿 Gerber 路径积分得到磁通，这种写法与规范无关，在扇区周期映射下是精确的；网格从 0.07 mm 加密到 0.05 mm，接收信号只变 0.2%。
- **原文 Fig. 3 怎么看：**(a)(b) 定子和转子照片（目前是占位）；(c) 由 Gerber 画出的绕组；(d) 过轴竖直截面上的磁通密度和磁力线；(e) 精测走线一个周期内的电流密度；(f) 接收面上随角度变化的法向磁场。
- **原文 Fig. 4 与三条结论：**(a)〜(d) 是精测、粗测的互感波形及其谐波（基波 13.5 nH 和 43.1 nH，三相相差 120° 以内 0.2°，5、7 次谐波精测 0.04%、粗测低于 0.005%）。由此得到三条结论：① 精测信号随气隙按约 4.4 mm^{-1} 指数衰减，接近 N_f/R_f = 4.27 mm^{-1}，0.3〜1.0 mm 内损失约 27 dB（我验算过），因此噪声必须按气隙分别给出；② 偏心使接收环按 $J_0(N|e|/R)$ 失相，只有静态偏心与动态偏心同时存在时才出现强烈的每圈 1 次调幅（Fig. 4(f)）；③ 单一装配误差只带来几角秒，真正决定标定的是交叉项和被调幅的失调，即低阶误差，而不是线圈谐波。
- **用实测验证模型：**实测精测通道每圈 1 次调幅 30.8%，在模型中对应 $e_s \approx e_d \approx 0.17$ mm；用这个偏心量，模型预测粗测调幅为 0.8%，与实测一致，而粗测值并没有参与反推。这是一个漂亮的“盲预测”验证。模型能复现粗测失调（预测 5.2%，实测 6.1%），但复现不了精测失调（5.9% 对 34.8%），作者归因于线圈模型之外的板级耦合；因为它是静态的，会被偏置向量去掉。

- **需要核对：**Fig. 4 的图注写到了 (g)（实测包络），从提取的图面文字看只有 (a)〜(f) 的坐标轴，请确认 (g) 子图是否已经放进图中。

4. 读出电路的误差注入点（第 III 节）

- **原文 Fig. 5 怎么看：**从测量的角度重画一个通道的前端：线圈等效电路（$e_k = j\omega_c I_{TX} M_k(\theta)$，串联 L_k、R_k，三相共点经 C_{cm} 交流接地）→ 每相一个无源混频器和 RC 滤波 → 三时隙分时、复位到 V_{CM} → 共用 PGA 和 SAR ADC → FPGA 解码。图中 1〜7 号标记分别对应：直接耦合与失调、谐波与调幅、时钟延迟 τ、各相增益与失调、时隙错位、权重失配、噪声，颜色表示由哪一步去掉。
- **原文 Table II：**激励 3.84 MHz、四档电流；解调器输入 3〜100 mV（气隙 0.3〜1.0 mm）；PGA 19〜53.5 dB；12 位（16 次原始判决），1 MS/s，每帧 3 个时隙，每通道帧率 333 kHz；角噪声、延迟、功耗为 {X}。
- **这一节的作用：**把精读五中的电路细节压缩成“误差在哪里进入、以什么形式进入”，避免与 TCAS-I 稿重复，又让 TIM 的读者不必去翻电路论文。这种分工方式值得保留。

5. 解码与免参考标定（第 IV-A〜IV-D 节）

$$\begin{bmatrix} x_g \\ y_g \end{bmatrix} = C_g v_g - b_g$$

$$B_0 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \qquad \text{（原文式 5、6）}$$

- **符号含义：**$g \in \{c, f\}$ 表示粗测或精测通道；v_g 是三个时隙值；C_g 是 2 × 3 矩阵，名义值是 Clarke 矩阵 B_0；b_g 是偏置向量，名义值为 0。
- **这个式子说明什么：**C_g 的 6 个系数吸收增益失配和相位偏差，b_g 吸收零和行留下的单时隙失调。每通道 8 个参数，两个通道共 16 个，与 Table VII 的参数个数一致。

$$m = \mathrm{round}\left(N_f u_c - N_c u_f \right)$$

$$D = N_f u_c - N_c u_f - m$$

$$j = \mathrm{mod}\left(mv, N_f \right) \qquad \text{（原文式 7、8）}$$

$$\theta = 360^\circ \left(j + u_f \right) / N_f$$

$$\left| N_f \varepsilon_c - N_c \varepsilon_f \right| < \frac{1}{2} \qquad \text{（原文式 9，引理 1）}$$

- **这几个式子说明什么：**与精读五的式 (41)〜(43) 相同，这里补上了证明：没有误差时 $N_f u_c - N_c u_f$ 等于整数 $N_c k_f - N_{fkc}$，只要式 (9) 成立，取整就能恢复它，而 $mv \equiv k_f \pmod{N_f}$。原文 Fig. 6 把粗（5）、细（64）两把尺和 $N_f u_c - N_c u_f$ 的整数格点及 ±0.5 判决格画在一起，很直观。作者特别强调：裕度和不一致性都是“内部量”，只说明离判错周期还有多远，不说明 θ 离真值有多近。

$$u^{T} Q u + q^{T} u = 1$$

$$c = -\frac{1}{2} Q^{-1} q$$

$$E = \left(\frac{Q}{1 + c^{T} Q c} \right)^{1/2}$$

（原文第 IV-C 节正文）

$$C_g = E\, B_0$$

$$b_g = E c$$

- **符号含义：**u 是标准化后的正交对 $z = B_0 v_g$；Q、q 是二次曲线（椭圆）的参数；c 是椭圆中心；E 是白化变换。
- **这个式子说明什么：**把实测 Lissajous 椭圆拟合出来，再用 E 把它“压”成单位圆，就同时修正了偏置、增益不等和正交误差，并作为后续迭代的初值。我验算过：把 u^TQu + q^Tu 配方，得到 (u − c)^TQ(u − c) = 1 + c^TQc，正是 E 的分母。

$$e_{\mathrm{eq}} = \frac{N_c}{N_f} \left(\frac{\varphi_c}{N_c} - \frac{\varphi_f}{N_f} - \operatorname{mean}(\cdot) \right)$$

（原文式 10）

- **含义：**$\varphi_c/N_c - \varphi_f/N_f$ 是两个通道读出的机械角之差，乘以 N_c/N_f 后缩放到精测通道的灵敏度，称为“等效粗细不一致性”。它是免参考标定的目标函数。

$$\delta c = -\left(J^{T} J + 0.1\, I \right)^{-1} J^{T} e$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial c} = \frac{x\, \partial y - y\, \partial x}{x^2 + y^2}$$

（原文第 IV-C 节正文）

- **含义：**带阻尼的高斯–牛顿迭代（加 0.1I 的写法实质上是 Levenberg–Marquardt），雅可比矩阵有解析式。步长依次试 $\mu/2^k$，结果按解码器的定点格式取整。
- **防过拟合的四道关：**系数不超出定点范围，且每个块的 Gram 矩阵满足 $\det \geq 0.0025\, \mathrm{tr}^2$；$e_{eq}$ 在训练样本和留出样本（每 5 个取 1 个）上都不能变大；e_{eq} 在机械 1〜8 次以及 N_f、$2N_f$ 次上的投影不能变大；不能出现新的周期错误，$\max|D| < 0.45$，以前用过的采集不能退化。这种“只接受全面不变差的步”的做法，在前面 8 篇中都没有出现过。
- **结果：**在采集 A 上，椭圆归一化把 e_{eq} 从 132.6″ 降到 9.97″ RMS，裕度从 1.0 倍升到 6.5 倍；17 次被接受的高斯–牛顿迭代再降到 7.86″（8.6 倍）。

$$g(\theta)=\sum_{k=1}^{K}\left[a_k\sin k\theta+b_k\cos k\theta\right]$$

$$K\le 12$$

（原文式 11）

$$w_i=\min\left(1,\frac{1.5\,\hat{\sigma}}{|r_i|}\right)$$

$$\hat{\sigma}=1.4826\,\mathrm{median}\left|r_i-\mathrm{median}(r)\right|$$

（原文式 12）

- **符号含义：**g(θ) 是粗细一致性模型，只含 1～K 次机械谐波；w_i 是 Huber 权重，r_i 是残差，$\hat{\sigma}$ 是用中位数绝对偏差（MAD）估计的稳健标准差，1.4826 是把 MAD 换算成正态标准差的系数。
- **这两个式子说明什么：**矩阵标定后，e_{eq} 主要剩下“只影响粗测”的平滑误差（端接不对称、粗测绕组被调幅的失调），用低阶傅里叶级数拟合，并用 Huber 权重压低野值的影响。阶数用五折连续交叉验证选取（取得分在最优 5% 以内的最小阶数）；只有留出数据上 RMS 至少降低 10%、采集覆盖至少 350° 且没有大于 20° 的空档时才启用；N_f 和 $2N_f$ 次只监视、不拟合，防止模型“吃掉”精测通道的插值误差。
- **为什么修正粗测而不是精测（计量上的理由）：**由式 (8)，输出只通过周期序号 j 依赖粗测相位。只要式 (9) 成立，g 的误差只改变裕度，不改变测得的角度，角度仍完全由精测决定；如果修正精测，模型误差（包括交叉验证残差）会直接进入输出。这段论证很精彩，建议在摘要或贡献中点一句。
- **结果：**8 阶模型把 e_{eq} 从 7.86″ 降到 2.64″ RMS，max|D| 降到 0.0235 周期，裕度 21 倍（0.5/0.0235 ≈ 21.3）。
- **原文 Fig. 7、Fig. 10(a)(b)：**Fig. 7 依次示意椭圆白化、实测的迭代收敛曲线（132.6″ → 2.64″）、拟合出的 g(θ) 在两遍解码之间的作用，以及参考模型的六扇区留一交叉验证；Fig. 10(a)(b) 给出各标定步骤下的 e_{eq} 和 D 的波形，括号里是裕度。
- **需要核对：**名义矩阵下“D 达到 0.4998 周期，即将判错周期”。由式 (7)，D 是取整后的余数，|D| 永远不会超过 0.5，所以 0.4998 很可能只是取整造成的上限。按定义换算，$D\approx N_f^2\cdot e_{eq}/(2\pi)$（$e_{eq}$ 以弧度计），132.6″ RMS 对应 D 约 0.42 周期 RMS；后面几步的峰值/RMS 比都在 2.3～2.8 之间，照此推算名义状态下 D 的峰值应远超 0.5，也就是说可能已经发生了周期错判。建议核对名义矩阵下是否出现过跳周，并相应修改措辞。

6. 一次性参考校正（第 IV-E 节）

$$r_{\mathrm{ref}}(\theta)=r_0+\sum_{k=1}^{K_r}\left[p_k\sin k\theta+q_k\cos k\theta\right]$$

$$K_r\le 4$$

（原文式 13）

- **符号含义：**r_{ref} 是相对参考编码器的误差模型，只含 0～4 次机械谐波，用 Huber IRLS 拟合，权重为 $1/(\sigma_{noise}^2 + \sigma_{sync}^2)$。
- **这个式子说明什么：**两个通道共同看到的误差（如两路都受影响的轴偏心）不改变内部一致性，免参考标定看不见，只能在产线末端对着参考编码器校一次。数据必须是“停下来测”的静态点，因为恒速采集里的转速波动和采样时刻误差无法与传感器误差分开（作者坦承早期版本试过恒速拟合，后来放弃）。
- **模型选择与二次修正：**K_r 用每次留出一个 60° 扇区的方法选取；只有交叉验证 RMS 低于未校正 RMS 的 75%、$|r_{ref}| \le 3600''$、校正后输出保持单调时才接受。第二轮按 $r \leftarrow r + \mu\, r_{res}$ 增量细化，$\mu = 1/G$，G 是两轮之间“施加的校正”与“误差变化”的最小二乘斜率；R1、R2 两轮的 G = 1.20，μ = 0.83（验算无误）。
- **结果：**R1、R2 两轮共 94 个静态点，免参考误差 59.7″ RMS、246.9″ 峰峰值；参考校正后样本内 13.0″ RMS、68.7″ 峰峰值；六扇区交叉验证 19.5～23.4″ RMS。作者明确指出样本内数值会低估新角度上的误差，这一点比前面几篇（TIE'22、TIM'25b 都是在同一数据上补偿和评估）诚实得多。剩余误差以 2 次（66″）、1 次（42″）、3 次（33″）、4 次（19″）为主，4 阶校正后降到 2.4～5.1″，8 次（11″）超出模型阶数而保留。

7. 实验方法与不确定度（第 V 节）

- **原文 Fig. 8、Fig. 9、Table III、Table IV：**四种测试配置分别是静态噪声与重复性（16 个位置）、对参考编码器的静态误差、温箱（25/60/85 ℃，3 个热电偶）、受控偏心与气隙（偏移转接件 + 径向/轴向千分表）。Table IV 是数据集清单：A（拟合 C_g 和 g(θ)）、B（权重估计和包络）、R1/R2（拟合和交叉验证 r_{ref}）、V1～V3（仅用于验证）、P1～P5（重复性）、M1～M3（复现性）、G/T/S（鲁棒性），并声明拟合数据从不用于验证。设备型号、参考编码器的溯源证书等仍为 [TODO]，照片为占位。

$$e_i = \theta_{\mathrm{abs},i} - \theta_{\mathrm{ref},i} - \bar{e}$$

$$e_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i e_i^2} \qquad \text{（原文式 14）}$$

$$e_{\mathrm{pp}} = \max_i e_i - \min_i e_i$$

$$\sigma_\theta(B) = \sqrt{\frac{1}{K-1}\sum_k (\theta_k - \bar{\theta})^2}$$

$$s_r(\theta_i) = \sqrt{\frac{1}{J-1}\sum_j (e_{ij} - \bar{e}_i)^2} \qquad \text{（原文式 15、16）}$$

$$s_R(\theta_i) = \sqrt{\frac{1}{L-1}\sum_l (e_{il} - \bar{e}_i)^2}$$

- **符号含义：**e_i 是第 i 点的误差，减去平均值 $\bar{e}$（任意零位）；$\sigma_\theta(B)$ 是固定位置上 K 个连续样本的标准差，要连同输出带宽 B 一起报告；s_r 是同一安装下 J ≥ 5 圈的重复性，s_R 是 L ≥ 3 次不同日期重装后的复现性。
- **这些式子说明什么：**术语遵循 VIM，每个量都有明确的定义和统计方法。这正是前面总结的“精度口径混用”这一共同短板的解药：误差、噪声、重复性、复现性各算各的，不混在一起。
- **不确定度的报告方式（原文 Table V）：**逐点评定，所有灵敏系数取 1，合成标准不确定度 u_c 取 k = 2 扩展；参考编码器的矩形分布分量可能占主导，因此用 Welch–Satterthwaite 有效自由度检验 k = 2 是否对应约 95%。结果写成整圈上 $|e(\theta)| + U \le e_{max}$，RMS 值不附不确定度，理由是随机分量在 RMS 中会被平均掉，而参考的误差不会。已给出的分量有：同步（<1″ 界，矩形分布）0.58″，量化（0.31″/√12）0.09″（两个数我都验算过）；其余分量为 {X}。

8. 结果现状：已有数据与待补数据

项目	已有实测（可以引用）	仍为占位（{X} 或示例数据）
免参考标定	e_{eq} 132.6″ → 9.97″ → 7.86″ → 2.64″ RMS；裕度 1.0 → 6.5 → 8.6 → 21 倍（采集 A）	名义状态下是否发生跳周，需要核对
参考校正	59.7″ → 13.0″ RMS（样本内），交叉验证 19.5〜23.4″ RMS；1〜4 次谐波降到 2.4〜5.1″	独立验证 V1〜V3 的 RMS、峰峰值和 max(|e| + U)；正反转之差
模型验证	精测调幅 30.8% ↔ 偏心 0.17 mm，盲预测粗测调幅 0.8%；粗测失调预测 5.2%、实测 6.1%	千分表实测跳动、受控偏心和气隙扫描的对比（Fig. 4(e)(f) 的红色点为示例）
计量与鲁棒性	同步不确定度 0.58″，量化 0.09″	重复性、复现性、温度、转速、不确定度预算的大部分分量（Fig. 11、12 为合成示例数据）

- **消融与对比（原文 Table VII、VIII）：**Table VII 逐步列出参数个数（0 → 16 → 16 → 32 → 41）、e_{eq} 和裕度，每一步都对得上；误差一栏全为 {X}。Table VIII 与 PCB 角度传感器比较，增加了“是否需要参考标定”“是否给出不确定度”两列，这正是前面建议的“对比表增加口径列”的做法；[14]〜[16] 的这两列仍待查原文。

9. 评价

- **优点：**在前面 8 篇和精读五中，只有这篇真正按计量学的规矩做：拟合与验证分离、交叉验证选阶、逐点扩展不确定度、重复性与复现性分开定义。误差模型先用行为模型验证、再用实测验证，并有“粗测调幅盲预测”这样的亮点。粗测修正的计量理由、四道防过拟合关卡，都是审稿人会认可的严谨之处。
- **主要风险：**一是 TIM 审稿人最看重的独立验证、不确定度预算、温度和重装这几项数据都还是空的，摘要里的 ±{X}″ 是全文最重要的数字；二是摘要说“在未参与拟合的角度上，误差从 59.7″ 降到 19.5″ RMS”，而 Table VI 给出的交叉验证范围是 19.5～23.4″，摘要只取了下限，建议写成范围；三是两篇稿件共用同一批数据（采集 A、B），两边的数要互相对得上（见精读五第 11 节）。

10. 修改建议

1. **按“数据集 → 图表”的对应关系补数据：**V1～V3（Fig. 11(a)、Table VI）是第一优先，它决定摘要的结论；其次是 P1～P5、M1～M3（重复性、复现性）和 G/T/S（鲁棒性）。
2. **修正三处表述：**式 (3) 前后对 o_α、o_β 的归一化只保留一处；“剩下 6m ± 1 次谐波”补上“偶次谐波可以忽略”的前提；摘要中的交叉验证误差写成 19.5～23.4″。
3. **核对名义状态下的解码：**说明 |D| 由取整决定、上限为 0.5，并检查名义矩阵下是否已经跳周；如果已经跳周，“1.0 倍裕度”应改为“已出现周期错误”，这反而更能突出标定的必要性。
4. **确认 Fig. 4 是否缺 (g) 子图**，以及 Fig. 3、Fig. 9 的照片替换。
5. **把两篇的换算关系写明：**e_{eq}（本稿，2.64″）与 TCAS-I 稿 Fig. 15 的粗细残差（33.8″）之间相差 N_f/N_c = 12.8 倍，采集 B 的转速和覆盖角度两篇要一致。

其余 4 篇：系统、创新与可借鉴点

这 4 篇中只有西电 TIM'25b 做了流片实测；复旦 ISCAS'26 只有后仿；两篇重庆的论文重点在传感器结构，电路由分立器件搭成。每篇只讲清楚系统、创新点和对你有用的地方。

A. 重大 TIE'22：YRT 转台轴承的绝对式电感角位移传感器

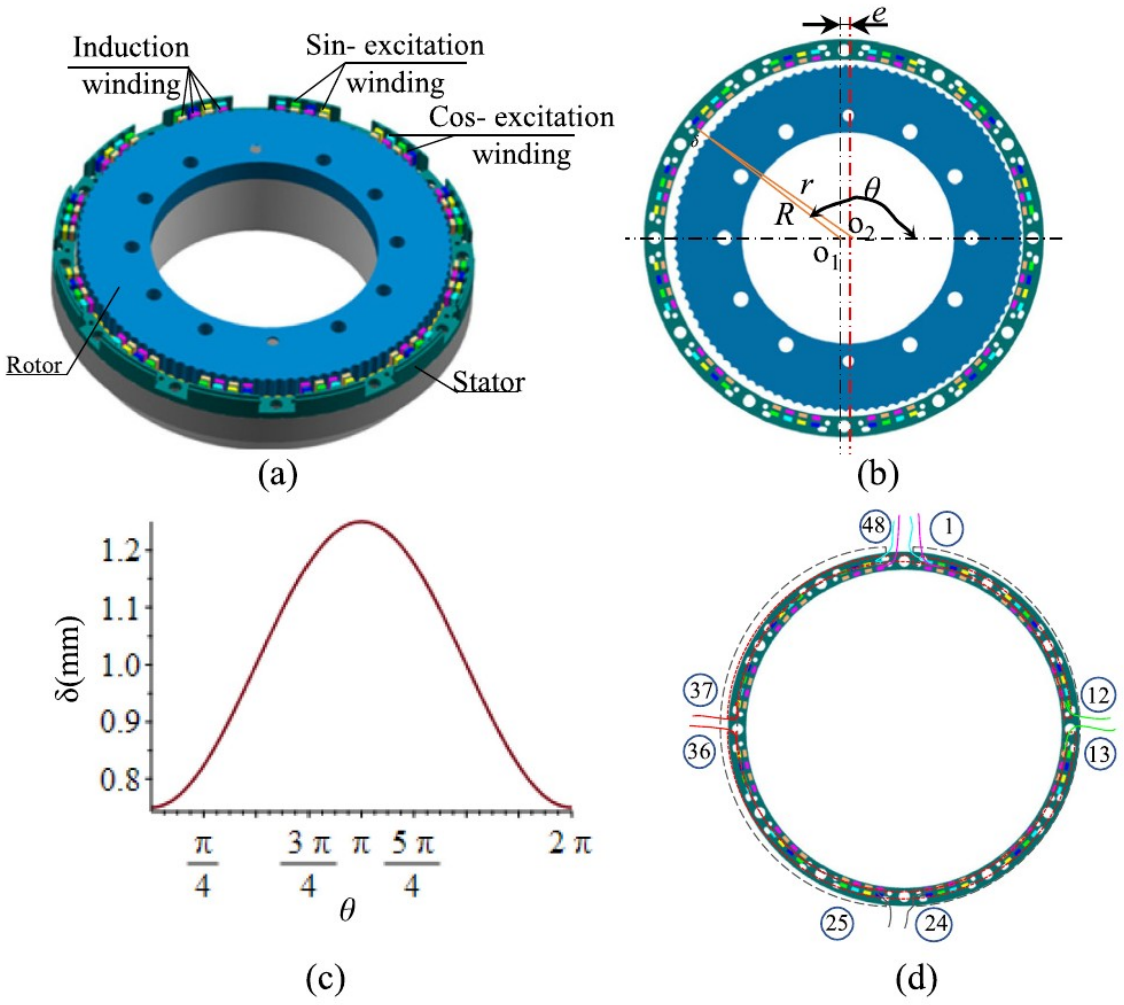


图 7-1（原文 Fig. 1）：(a) 传感器结构；(b) 定子与转子的偏心装配关系；(c) 气隙 δ 随角度的变化；(d) 绕组分布。

- **结构：**定子是带齿槽的铁磁基体，分为 12 组探头，每组绕有正弦激励、余弦激励和感应三组线圈。转子直接利用 YRT 轴承端盖，加工出 105 个齿（105 对极），内外圆柱面之间有意做了 0.25 mm 的偏心。
- **一套结构得到两种信号：**多速通道依靠齿槽带来的磁导变化，一圈 105 个周期，决定精度；单速通道依靠偏心造成的气隙变化，一圈 1 个周期，提供绝对位置。单速信号取自激励绕组自身的自感电动势，用电桥提取出来（原文 Fig. 2）。

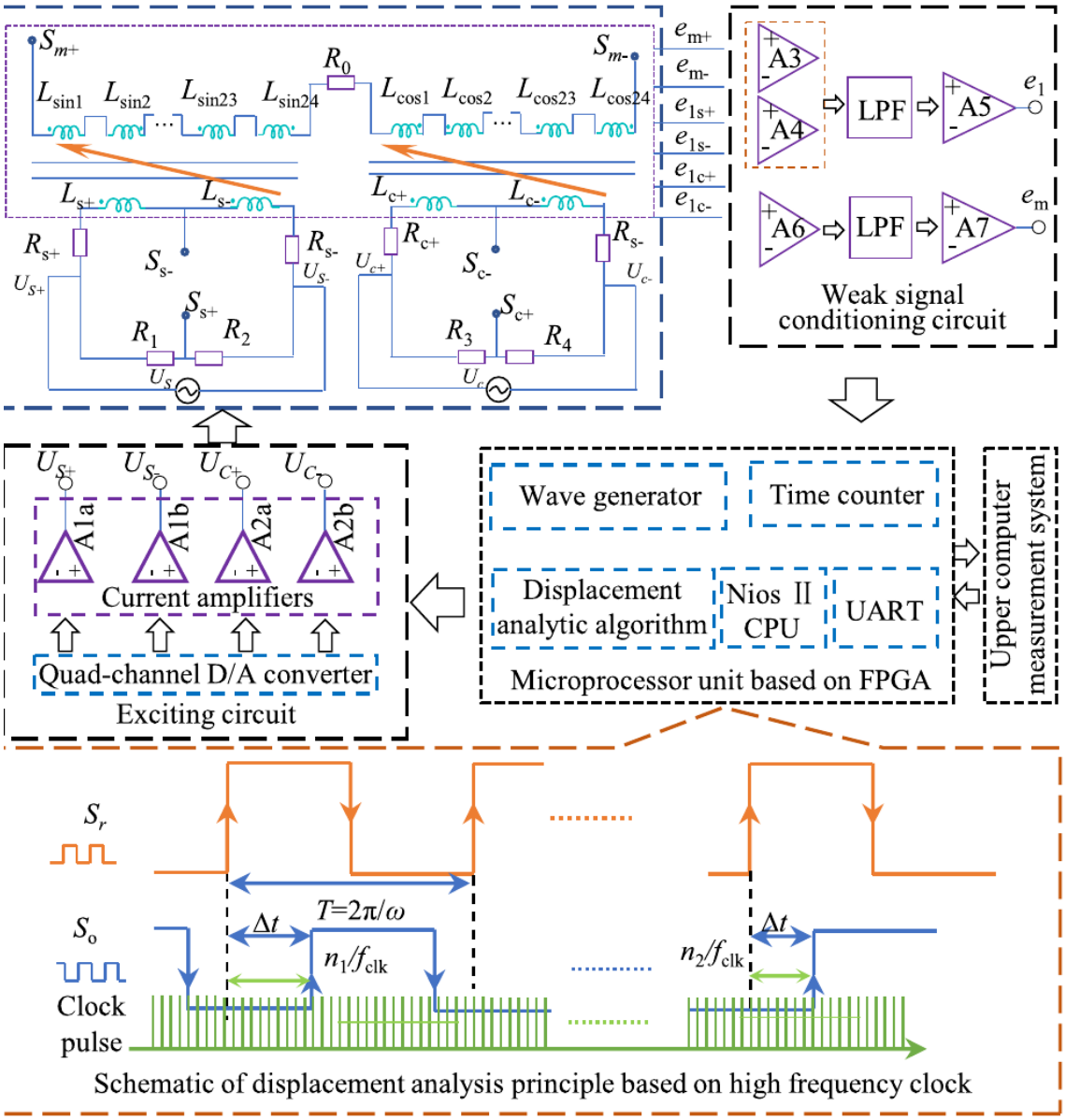
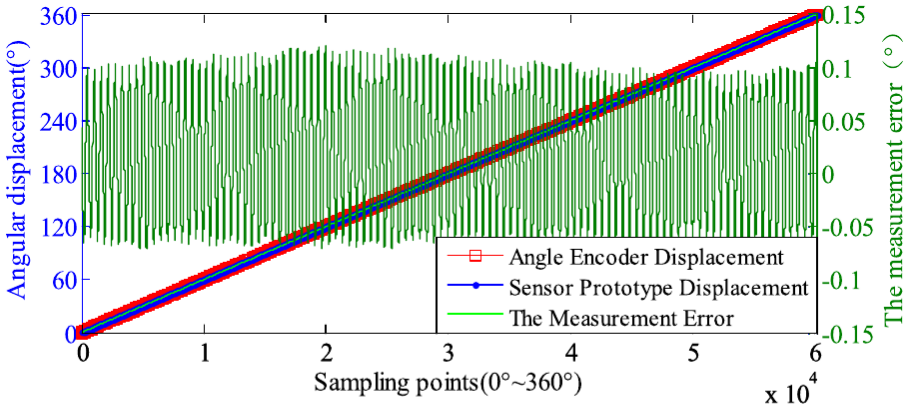
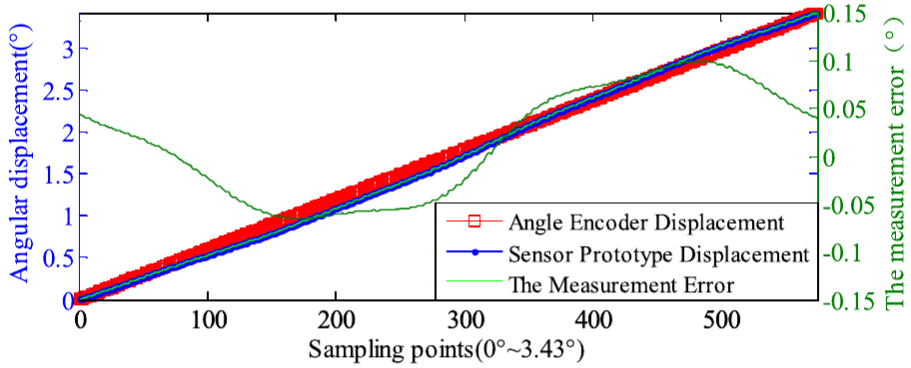


图 7-2（原文 Fig. 3）：信号处理与位移获取。上半部分是电桥与弱信号调理，中间是基于 FPGA 的微处理器和激励电路，下方橙色框是用高频时钟测相的原理。

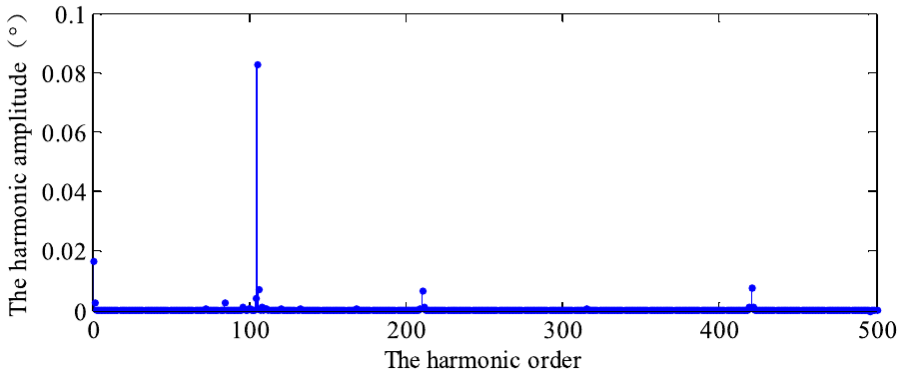
- **激励方式与你不同：**正弦、余弦两组绕组分别通入 $I_m \sin \omega t$ 和 $I_m \cos \omega t$，感应电动势变为 $K \cos(n\theta + \omega t)$，角度被转换成了相位，而不是幅度。
- **测相不用 ADC：**感应信号经 OPA2277 放大、低通滤波，再由 LM211 比较成方波；FPGA 用 300 MHz 时钟计数参考方波与测量方波上升沿之间的脉冲数。理论分辨率为 360° × 4 kHz /(105 × 300 MHz) ≈ 0.000046°。这是重庆理工“时栅”传感器常用的时间测量思路。



(a)



(b)



(c)

图7-3（原文Fig. 9）：补偿前的误差。(a) 整圈；(b) 单个周期（0～3.43°）；(c) 误差频谱，105 次谐波最突出。

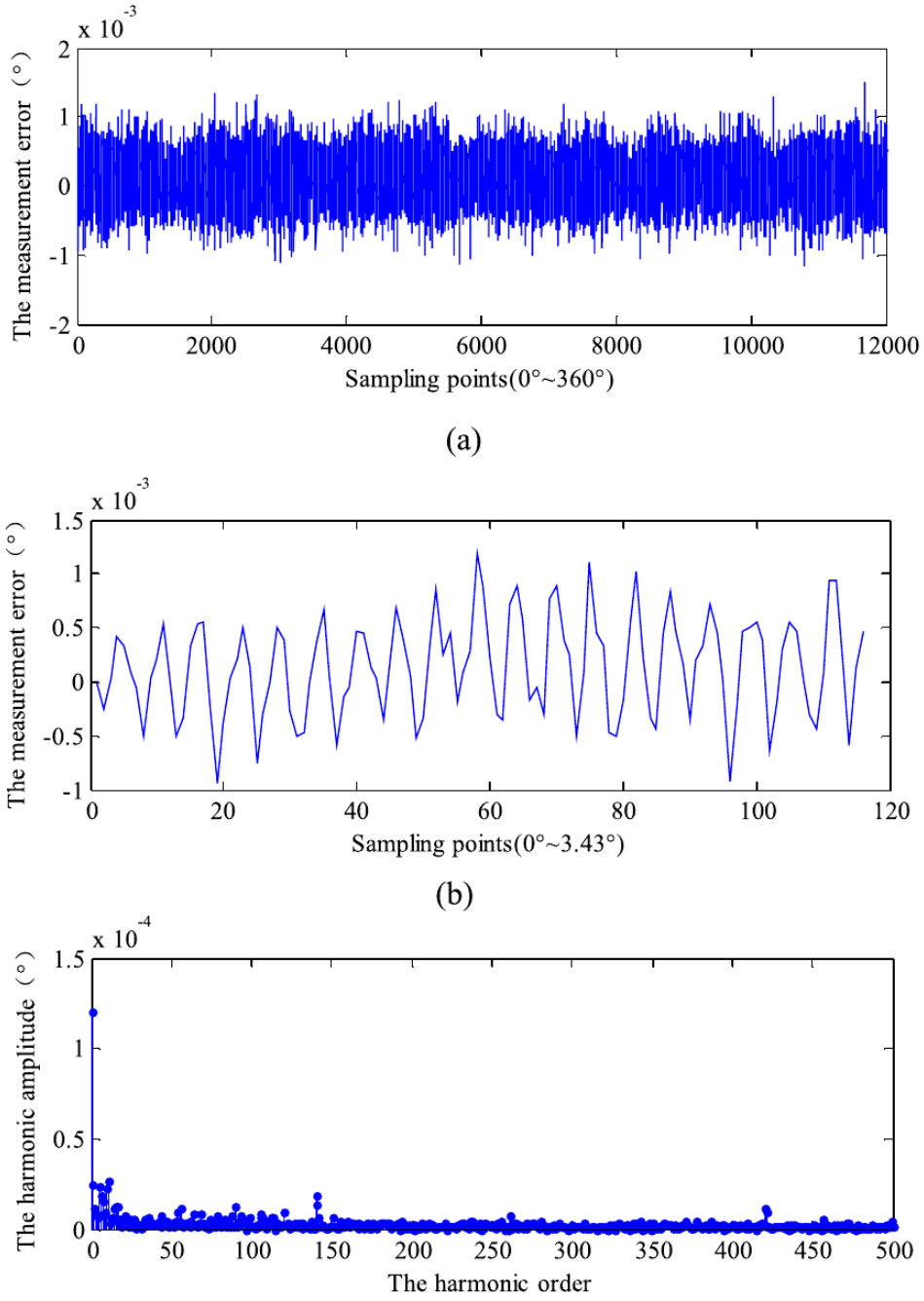


图7-4（原文Fig. 10）：逐点查表补偿后的误差，纵轴变为 10^{-3} 量级。

- **结果：**以 RON886 编码器（±1″）为参考，2 r/min 下整圈误差为 −0.068°～+0.120°；用 28,800 点查表补偿后为 −0.0011°～+0.0015°；2、5、10 r/min 三种转速之间的差别小于 0.0025°。
- **评价：**补偿后的高精度主要来自“先用参考编码器标定、再用同一个参考评估”的查表方法，而且转速很低；电路由分立器件组成，不涉及芯片设计。

- **对你：**你的对比表已经引用了这篇（wang2022yrt）。写对比时，建议同时列出补偿前和补偿后两个数。引言里可以把“行波激励 + 时钟计数测相”作为另一类读出方案提一句。

B. 西电 TIM'25b：基于集成相移和插值的正弦编码器数字转换器

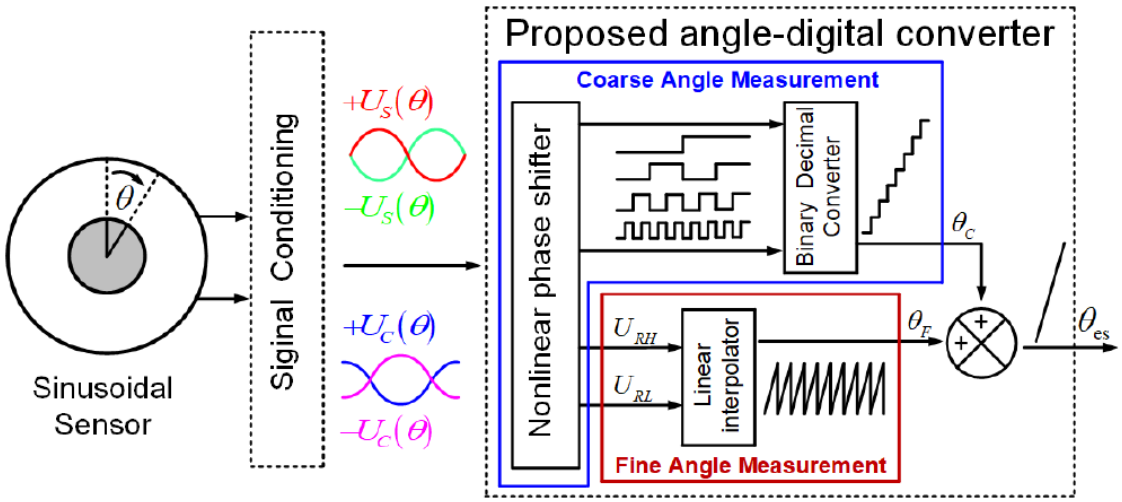


图7-5（原文Fig. 1）：转换器框图。蓝色框为粗角测量（非线性相移器+二进制编码），红色框为细角测量（线性插值器），两者相加得到θ_{es}。

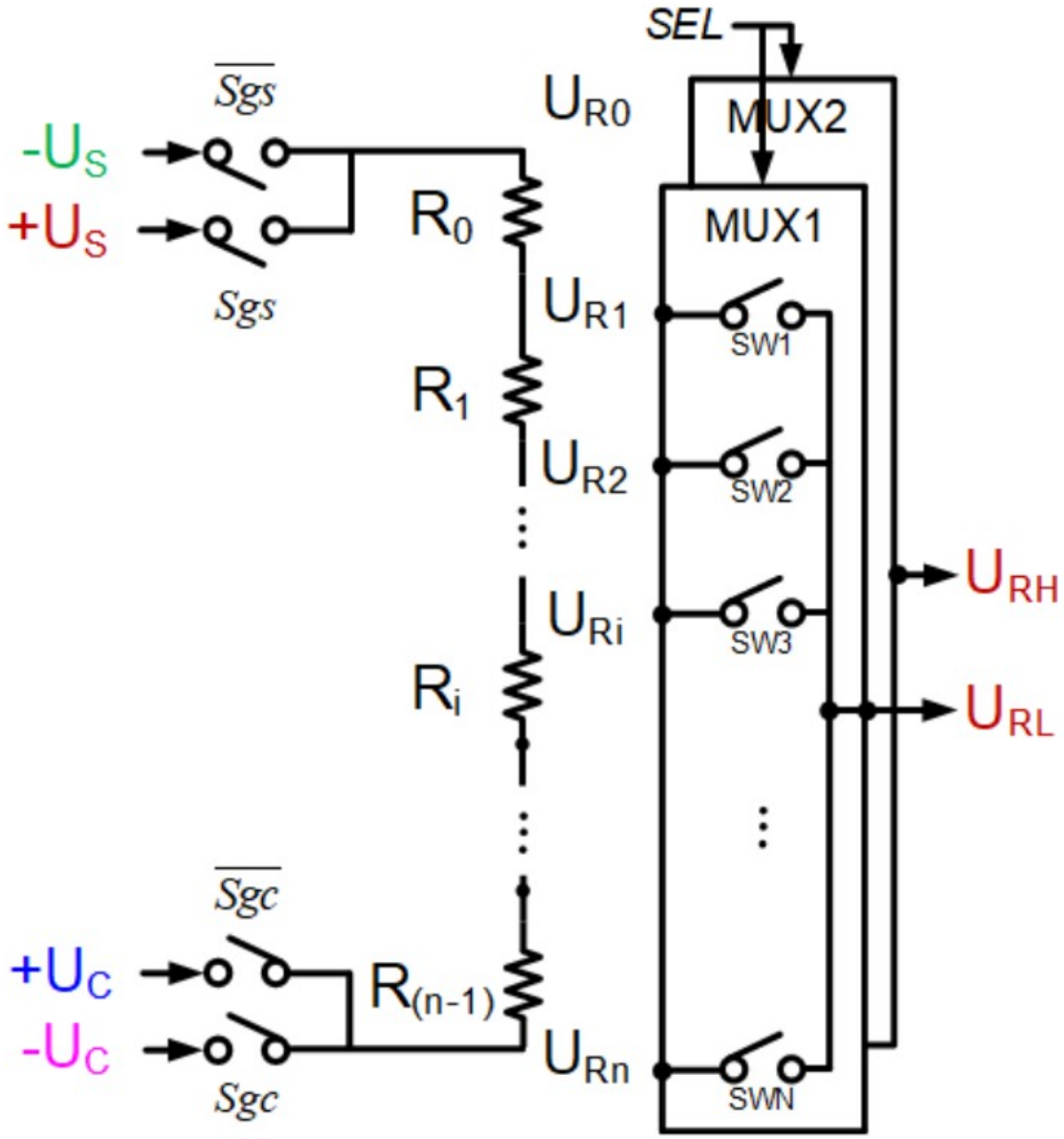


图 7-6（原文 Fig. 5）：用于粗角判定的非线性相移电阻链。两端按 S、C 的极性接 $\pm U_S$、$\pm U_C$，中间节点经 MUX 取出过零点两侧的 U_{RH}、U_{RL}。

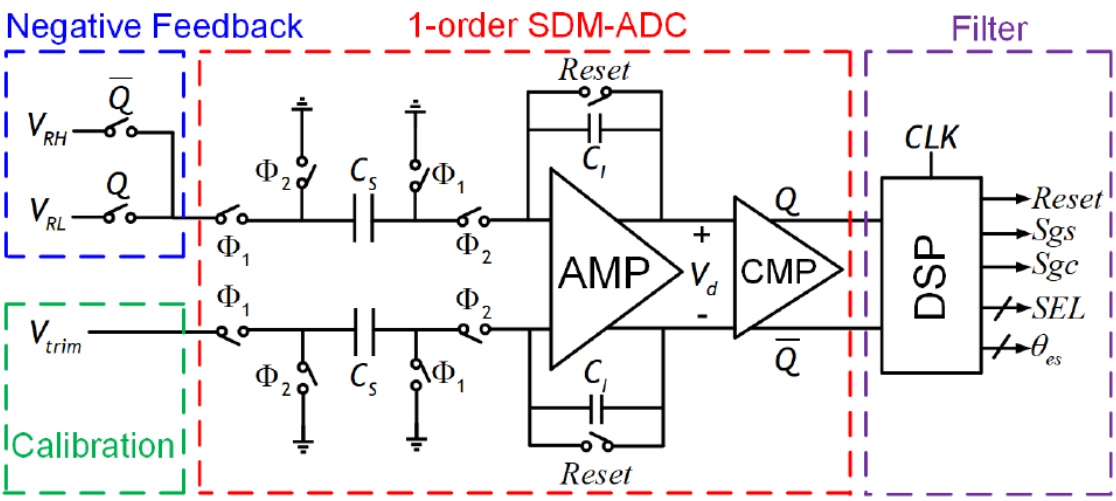
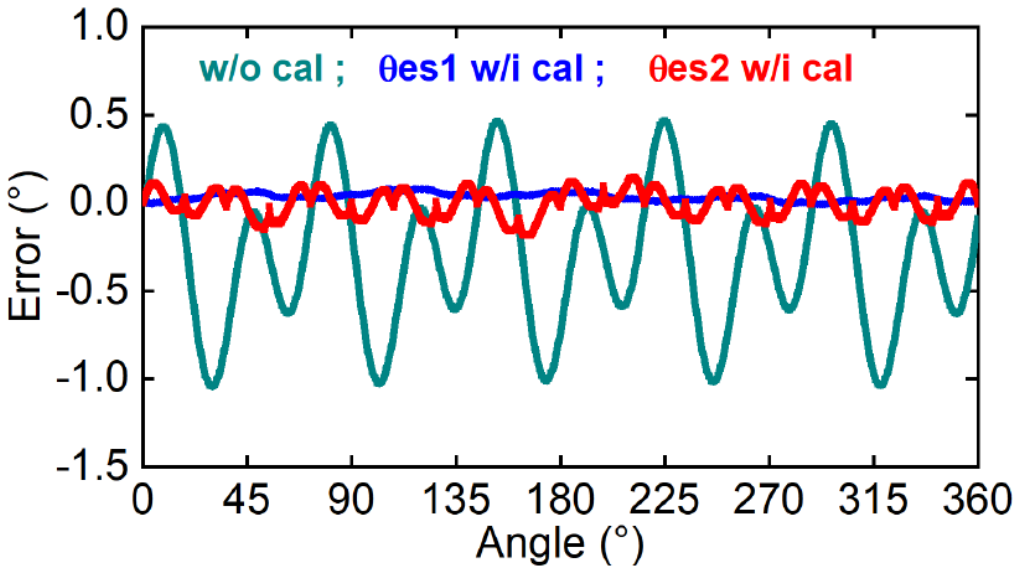
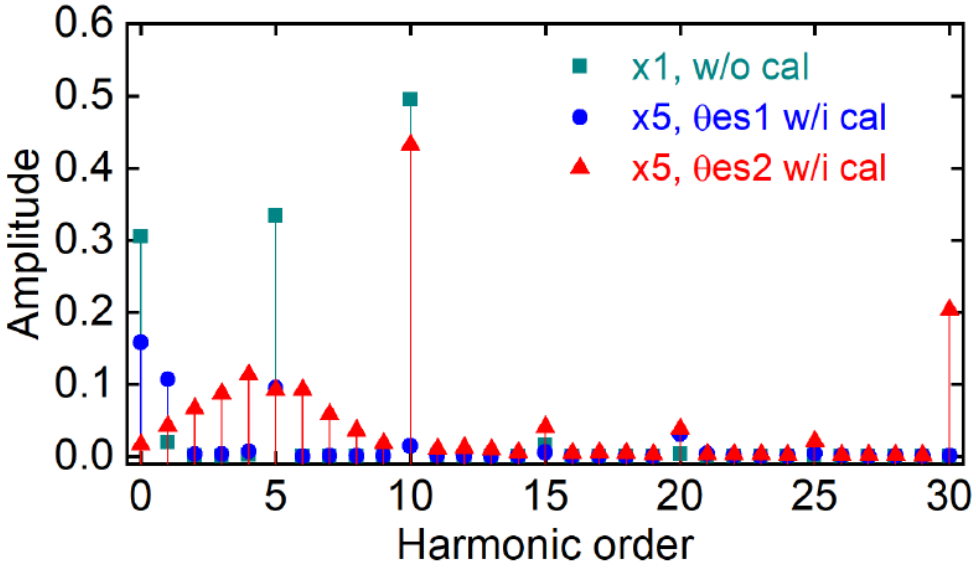


图 7-7（原文 Fig. 10）：用于细插值的双斜率 ADC，由负反馈开关、一阶 ΣΔ 型积分器、比较器和数字滤波器组成。

- **系统：**采用两步法。粗角：使用与 TIM'25a 相同的伪线性函数 F(θ) = |sin|/(|sin| + |cos|)，通过统计电阻链节点的过零情况得到段号，象限由 sin、cos 的极性异或得到。细角：过零点两侧两个节点电压 U_{RH}、U_{RL} 的比值就是段内位置，用双斜率 ADC 求 $D_f = V_{RH}/(V_{RH} - V_{RL})$。输出为 PWM，由数字滤波器取平均。细角超出范围时段号加 1 或减 1，从而实现跟踪。
- **创新点：**只用一个 ADC，不需要查找表和除法器，就把非线性的反正切运算变成了“电阻链过零 + 比值插值”。整个过程都是比值运算，对幅度波动不敏感。



(a)



(b)

图 7-8（原文 Fig. 17）：(a) 逐点误差，青色为未校准，蓝色为校准后的反正切结果（θ_{es1}），红色为校准后本文方法的结果（θ_{es2}）；(b) 误差谐波。

- **结果：**0.18 µm 工艺，芯片面积 1.45 mm²，有效面积 0.5 mm²，1 MHz 工作时功耗 3.3 mW。配合 5 对极电感传感器（铝镍合金转子）测试：未校准误差 1.51°；校准后反正切为 0.09°，本文方法为 0.33°。本文方法的 10 次谐波最大，来源于伪线性函数的对称性。
- **评价：**理论误差（原文给出 2.88×10^{-7}）与实测的 0.33° 相差悬殊，实测结果还比普通反正切差 3～4 倍；作者把原因归结为电阻失配、信号不理想和 ADC 噪声。

- **对你：**它与 TIM'25a 一起说明，“模拟域角度量化”的精度受器件失配限制，可以支撑你选择“ADC + 数字解算 + 整体校准”的理由。

C. 重理工 JSEN'25：具备绝对定位能力的涡流式直线电感位置传感器

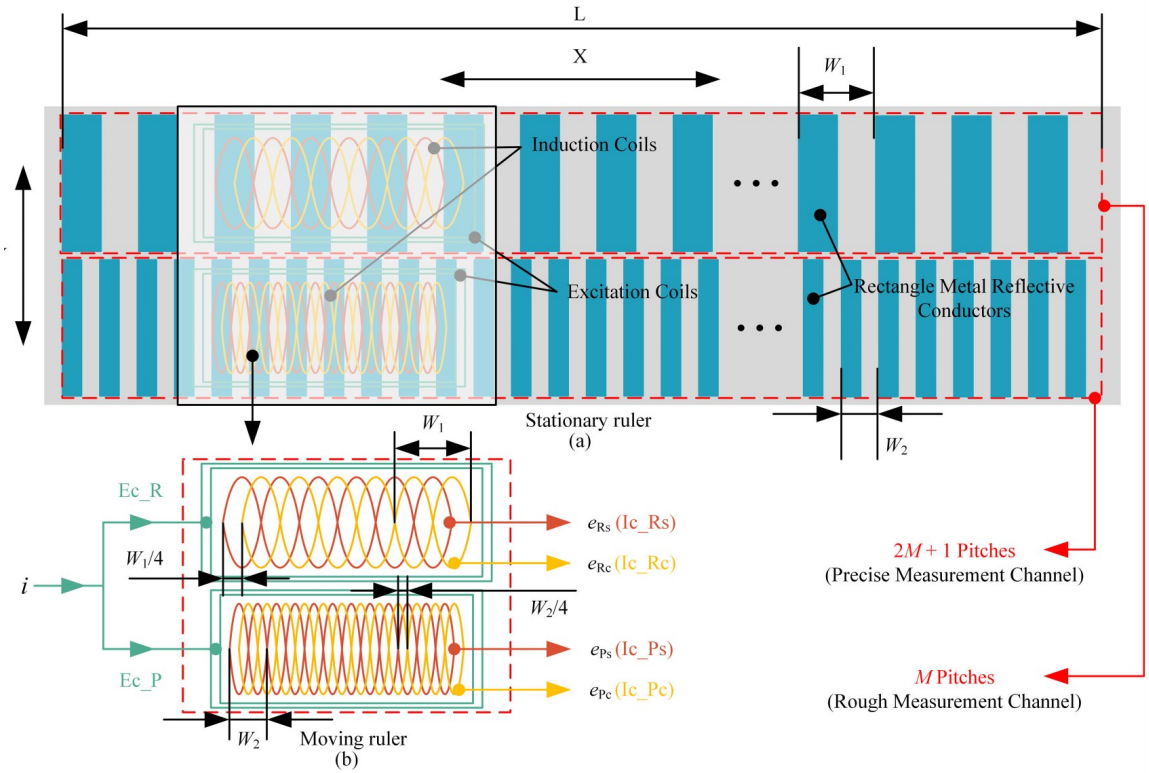


图 7-9（原文 Fig. 1）：(a) 整体结构，定尺上有两排矩形金属反射导体；(b) 动尺上的激励线圈和正余弦感应线圈。

- **结构：**定尺上有两个通道：粗测通道 RMC 有 M = 25 个节距（W_1 = 8.16 mm），精测通道 PMC 有 2M+1 = 51 个节距（W_2 = 4 mm），两者互质。动尺上每个通道各有一个矩形螺旋激励线圈，以及两个错开 1/4 节距的正余弦感应线圈。
- **绝对定位：**两个通道分别用反正切求出节距内的位移，再根据二者之差判断精测通道的节距序号 N（原文式 18、19），最后得到 $x_{abs} = (N-1)W_2 + x_p$。原文式 (21) 给出两个通道误差之和必须满足的容差，样机为 80 μm。

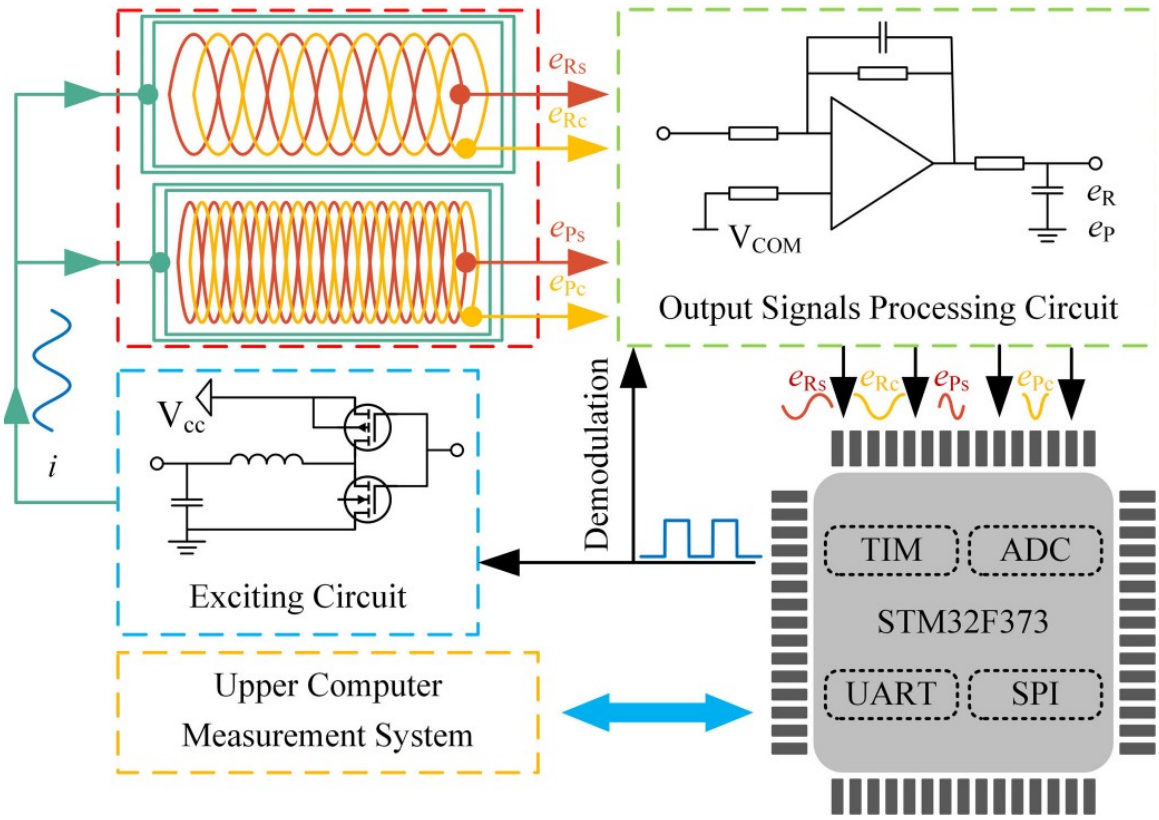


图7-10（原文Fig. 6）：信号处理电路。STM32F373 产生 4 MHz 差分方波，经 MOSFET 驱动激励线圈；感应信号经解调、滤波、放大后，由 MCU 自带的 ADC 采集。

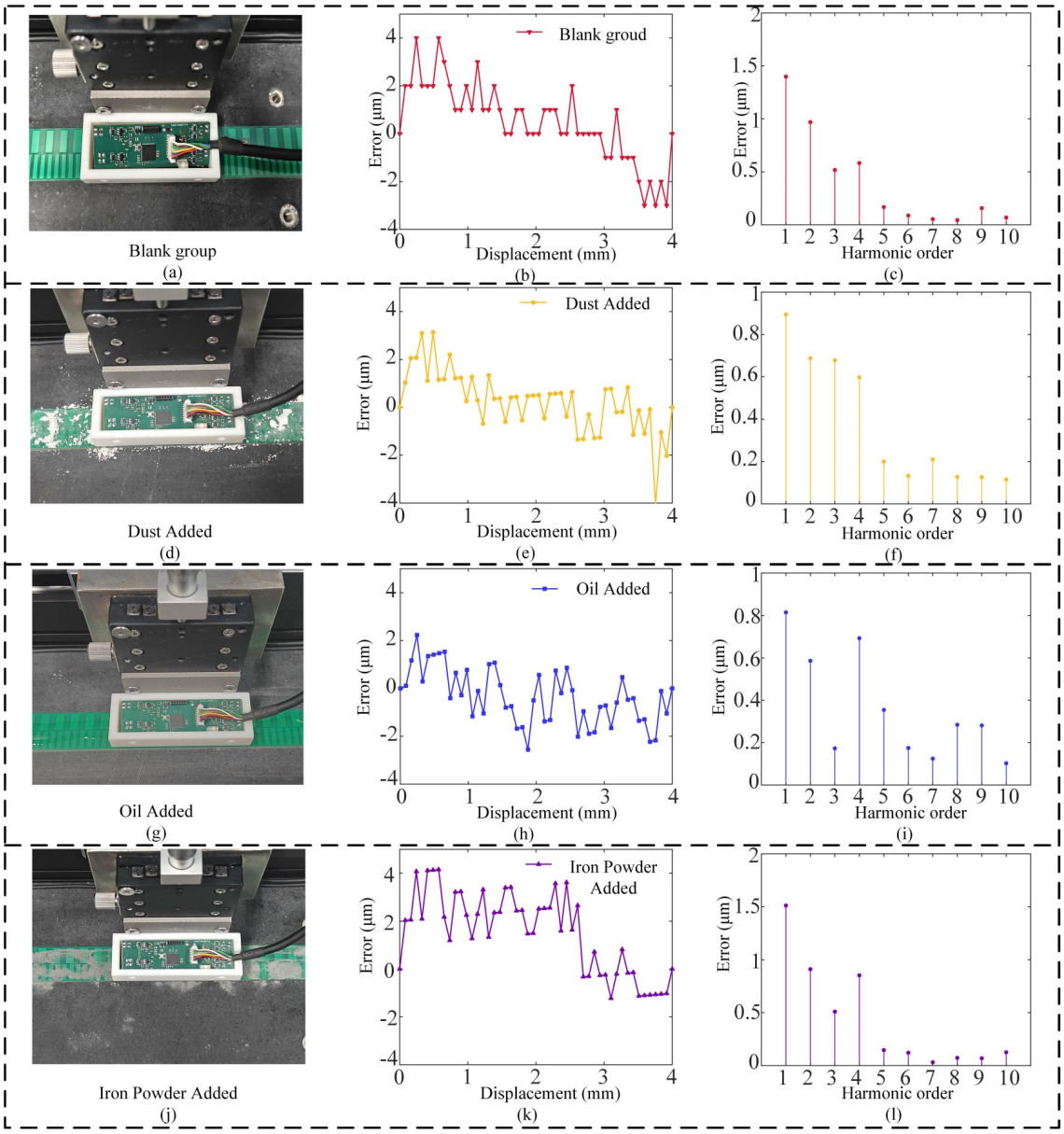


图7-11（原文Fig. 11）：空白组以及加灰尘、加油、加铁粉四种情况下的照片、节距内误差和误差谐波。

- **结果：**1 h 静止稳定性 RMC 为 1.2 μm、PMC 为 0.6 μm；分辨率至少 1 μm（受电机最小步长限制）；204 mm 全量程内 PMC 峰峰误差 12.5 μm。加入灰尘、油、铁粉后，节距内峰峰误差分别为 4.52、5.32、5.38 μm，空白组为 7 μm。
- **评价：**这是一篇传感器结构论文，没有芯片。加入干扰后误差反而比空白组小，说明重复测量本身的离散比干扰的影响还大，这个实验只能说明“影响不显著”。

- **对你：** “M 与 2M+1”是游标式绝对定位的直线版本，式 (21) 的“误差预算小于容差”与你 TIM 稿中的解算裕度分析属于同一类论证。灰尘、油污实验的呈现方式（照片 + 误差 + 频谱三栏并排）也值得借鉴，机器人关节的油污场景同样说得通。

D. 复旦 ISCAS'26：涡流传感器的超低延迟同步积分解调

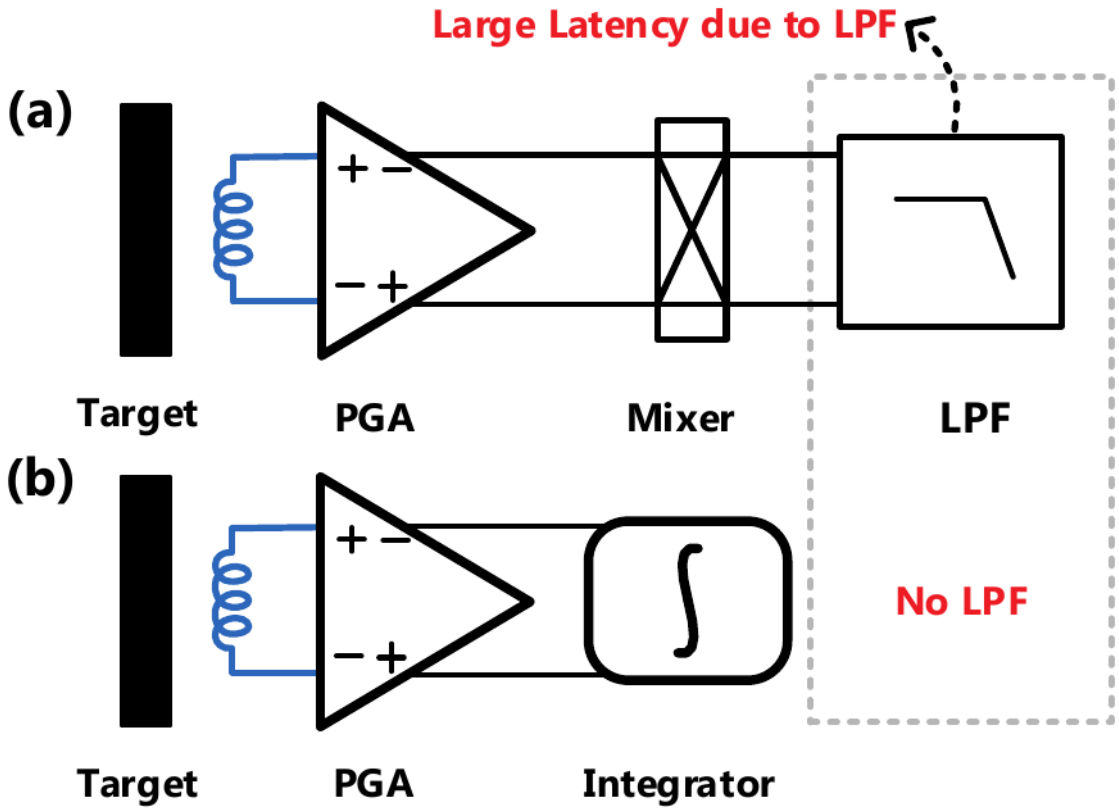


图 7-12（原文 Fig. 1）：(a) 传统锁相放大：PGA → 混频 → LPF，延迟主要来自 LPF；(b) 本文方法：PGA → 积分器，没有 LPF。

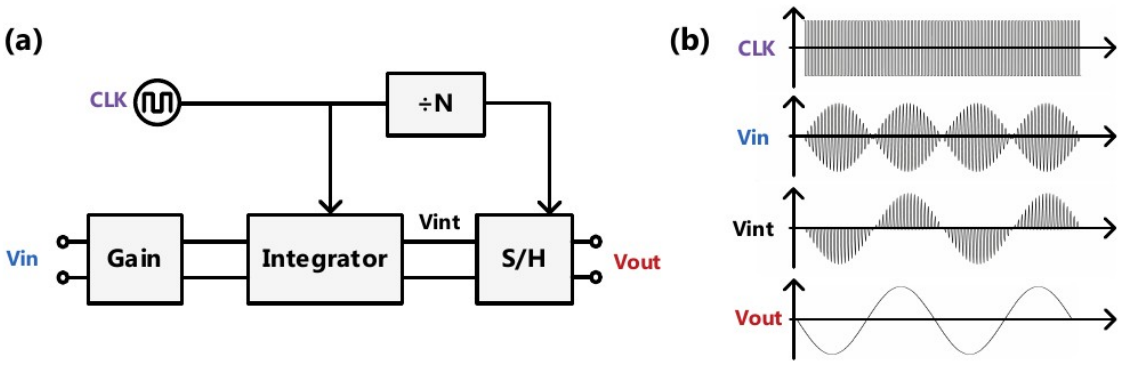


图 7-13（原文 Fig. 2）：(a) 积分解调模块：增益 → 积分器 → 采样保持，时钟经 N 分频后控制采样；(b) 时钟、输入、积分和输出波形。

- **问题：**锁相法依靠 LPF 压低噪声，带宽在 Hz～kHz 量级，延迟达到微秒级；如果把 LPF 带宽开到 MHz，SNR 又会跌到 50 dB 以下。手术机器人这类应用需要更快的响应。
- **做法：**积分器在半个载波周期内对放大后的调幅信号积分，另外半个周期复位到 V_{CM}；复位时钟来自 TX 中的过零比较器，与载波同相。积分本身同时完成了“混频”和“低通”两项功能，再由片外 S/H 在 N 分频时钟（N = 2 或 4）下采样积分峰值。线圈失配带来的失调由软件在片外扣除。

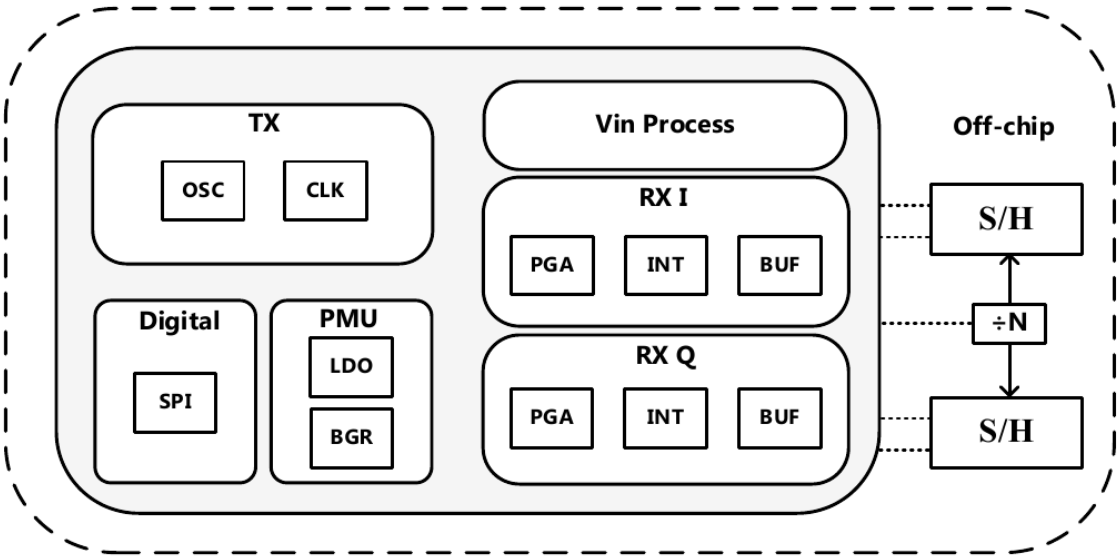


图 7-14（原文 Fig. 3）：SoC 架构，包括 TX（振荡器、时钟）、I/Q 两路 RX（PGA、积分器、缓冲器）、PMU（LDO、BGR）和 SPI；S/H 和分频器在片外。

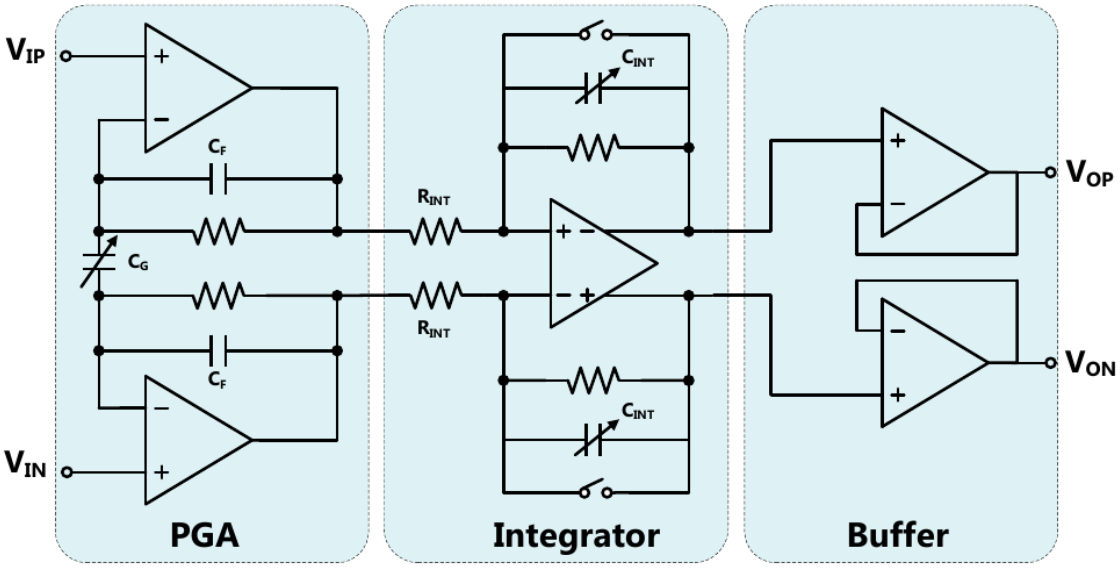


图 7-15（原文 Fig. 4）：解调接口电路。左边是伪差分电容反馈仪表放大器 PGA，中间是全差分 Miller 积分器（积分电容两端带复位开关），右边是输出缓冲器。

- **电路参数：**PGA 运放 GBW 为 250 MHz，用 4 位电容阵列调节增益，并加前馈零点保证稳定；积分器运放 GBW 为 300 MHz（原文的依据是：积分器运放的 GBW 一般取被积分信号频率的 50～100 倍），复位开关采用传输门；缓冲器 GBW 为 20 MHz，压摆率 120 V/μs。
- **结果（只有后仿）：**110 nm 工艺、5 V 供电、1.5 × 1.2 mm^2，静态功耗 61.6 mW；4 MHz 下 SNR 为 64.1 dB，TT/27 ℃ 下延迟 87.4 ns，各工艺角和温度下为 48～99 ns。延迟定义为输入与输出过零点之间的时间差。
- **评价：**4 页的会议论文，没有流片；SNR 一般；延迟的定义比较特殊。项目由国家重点研发计划和一家芯片公司联合资助。
- **对你（重要）：**它“半周期积分、半周期复位到 V_{CM}”的工作方式与你芯片的时隙工作方式（前半段接通、后半段复位到 V_{CM}）非常接近，属于同一类同步积分复位解调。建议在 TCAS-I 稿中引用它，并明确你的区别：有流片实测、三相共用一条通路、相邻时隙相减等效于 CDS。否则审稿人可能会拿它来质疑你的创新性。

横向对比：6 颗芯片的设计取舍

这 6 颗芯片大致可以分为三条路线：高频电流模接收（JSSC'18、TIM'21）、全并行加模拟域角度量化（TIM'25a、TIM'25b）、省资源的分时与积分复位（TVLSI'17、ISCAS'26）。最后一行是根据你的 TCAS-I 稿整理的你的芯片，方便对照（详见精读五）。

芯片	激励	前端与解调	量化与角度解算	失配、失调如何处理	实测条件
Delft JSSC'18	126 MHz 自激 LC，传感线圈与参考线圈串在同一槽路中	电容 V2I → 无源电流混频 → TIA，零中频	片外 24 位 ADC，取两通道之比	用参考线圈电流抵消传感器失调；嵌套斩波；比率读出消除振荡器噪声	真实 PCB 线圈 + 垫片位移；温箱温漂 + 60 h 长期漂移
SKKU TVLSI'17	200 kHz 脉冲充电，读取谐振器回波	无 PGA、无混频，回波直接进 ADC	8:1 MUX 分时 12 位 SAR；片外 MCU 做 CORDIC	驱动两步阻抗校准，稳定发射电流；振荡器温度补偿	真实线圈与谐振器；40° 相位差重复测量
西电 TIM'25a	2.36 MHz LC，共模与幅度双环	仪表放大器 → 同步全波整流 → LPF → AGC，4 路并行	片上 12 位伪线性跟踪 ADC（电阻链）	EEPROM 存储逐路幅值与偏置；乒乓自动调零；片外谐波补偿	真实线圈，只做一级；转台 10 r/min

芯片	激励	前端与解调	量化与角度解算	失配、失调如何处理	实测条件
复旦 TIM'21	1〜8 MHz LC，TX 线圈兼作谐振电感，稳幅稳共模	电容 V2I → 电流域混频 → 斩波 TIA → T 型电阻 LPF，I/Q 两路	片外 ADC + CORDIC	时钟同源消除收发相位差；版图对称保证增益比	乘法器模拟传感器，无线圈
西电 TIM'25b	不含激励（只做解算）	输入为已解调的 sin/cos	电阻链粗角 + 双斜率 ADC 细插值，PWM 输出	先在模拟域去偏置；全程比值运算	真实 5 对极电感传感器
复旦 ISCAS'26	4 MHz B 类振荡器 + 6 位电流 DAC	PGA → 半周期积分、半周期复位，无 LPF	片外 S/H + ADC	线圈失调由软件扣除	仅版图后仿
你的芯片（据 TCAS-I 稿）	片上电流舵 H 桥驱动外接 LC 槽路，约 3.84〜4 MHz；4 档电流 + 6 位微调	每相无源混频 → RC 滤波 → 三时隙分时 → 三级 PGA（19〜53.5 dB，末级 C_F 限带），时隙后半段复位到 V_{CM}	片上 12 位冗余 SAR（16 次判决，1 MS/s）；FPGA 上做 $[x, y]^T = C_g \cdot v_g - b_g$、CORDIC 和两遍 CRT 游标解码	三相共用通路使失调成为公共项；相邻时隙相减即 CDS（$1 - z^{-1}$）；ADC 权重失配并入角度校正；一次性 7 位失调修调	真实 64/5 线圈 + 伺服电机 + 参考编码器，气隙 0.3〜1.0 mm；温度、转速、重装测试已规划，数据待补

从表中可以读出三点：

- **通道失配是所有并行方案的共同难题。**TIM'25a 靠 EEPROM 逐路校准，TIM'21 靠版图对称，并用蒙特卡洛仿真证明增益比足够稳定（其式 28）。你的分时共用方案从结构上消除了这个问题，这是最值得写突出的差异。
- **角度解算放在哪里，决定了精度上限。**模拟域量化（TIM'25a 为 0.7°，TIM'25b 为 0.33°）都明显差于同组的片外反正切（0.087°、0.09°），误差来自电阻失配。你的“ADC + 数字解算 + 整体校准”是目前精度更高的路线。

- **实测条件差别很大。**只有 JSSC'18 和你的芯片做到了“真实线圈 + 独立参考 + 环境变量”的完整测试；TIM'21 用的是模拟传感器，TIM'25a 只测了单级，ISCAS'26 只有后仿。你的对比表可以增加一行“测试方式”，把这一差异摆出来。

写作共同点：8 篇论文的结构与表达套路

8 篇论文几乎都遵循同一个骨架：应用痛点 → 现有传感器和接口的不足 → 编号列出贡献 → 电磁原理 → 系统框图 → 逐模块电路 → 误差分析 → 实测 → 对比表 → 结论中复述关键数字。真正拉开差距的，是“每个创新点有没有专门的实验来证明”。

环节	共同做法	典型例子
标题	“核心指标 + 传感器类型 + 关键技术或应用场景”。期刊级别越高，越喜欢把数字放进标题	JSSC“19.8-mW … Sub-Nanometer”；TVLSI“99.8% Accuracy … Automotive EMR”；TIM'21“8000-r/min”；TIE'22“for … YRT Turntable Bearing”
摘要	五步：应用 → 难点 → 2～3 项所提技术 → 工艺、面积、功耗 → 实测核心数字	JSSC、TVLSI、TIM'25a 的摘要都以“工艺 + 功耗 + 精度”收尾
引言第一段	先比较各类传感技术：光学贵且怕污染，电容式怕油污和潮湿，磁式需要磁铁且会老化，涡流/电感式耐受恶劣环境	TIM'25a、TIM'25b、TIM'21、JSEN'25、TIE'22、ISCAS'26 都是这样开头
引言后半部分	点名 3～6 篇前人接口的具体缺陷，再用 1) 2) 3) 列出贡献，最后一句介绍章节安排	TIM'25a、TIM'25b、TIE'22 的编号贡献；JSSC 的“This is achieved by: 1) 2) 3)”
原理建模	由 Biot–Savart / Faraday 定律推出 RX 电压 = A·sin(Nθ)·sin(ωt)，再配一张有限元仿真图	TIM'25a（MATLAB + COMSOL）、TIE'22（Maxwell）、JSEN'25（二阶矢量位 + FEA）
系统框图	第 2～3 页放一张全链路图：传感器在左，芯片居中，数字处理或上位机在右	JSSC Fig. 3、TVLSI Fig. 3、TIM'25a Fig. 5、TIM'21 Fig. 1
电路章节	每个模块一小节：问题 → 结构图 → 公式 → 设计取值，常附一句“为什么不用另一种方案”	电容 vs gm vs 电阻（JSSC）；自动调零 vs 斩波、跟踪 vs SAR（TIM'25a）；RC vs Gm-C 滤波器（TIM'21）

环节	共同做法	典型例子
误差分析	把失调、增益失配、正交误差、谐波逐一换算成角度误差，是角度类论文的标配	TIM'21 第 IV 节、TIM'25a Fig. 16、TIE'22 第 IV-D 节
实验呈现	固定组合：芯片照片（标出模块和尺寸）→ 测试台照片（标出设备）→ 示波器波形 → 校准前后误差曲线 → 误差谐波频谱	“误差曲线 + 谐波频谱”成对出现在 TIM'25a、TIM'25b、TIE'22、JSEN'25 中
机制证明	用“有/无某项技术”的 A/B 对比，或人为注入扰动，证明创新点有效	JSSC 注入 2 kHz 扰动得到 34 dB 抑制；TVLSI 有无阻抗校准；TIM'21 叠加 1 V、20 MHz 噪声；TIM'25a 有无模拟校准
对比表	放在最后，混合列出学术工作和商用产品，用脚注注明“仿真结果”“不含 LPF”“商用产品”等；常自定义一个 FoM	JSSC 的 FoM_{ECS}（含 f_{exc}）；TIM'21 的 DR + 10log(BW/P)；TIM'25a 列入 AS5715
结论	复述 3～4 个关键数字，很少有新信息；少数论文会坦承局限	TIM'25b 承认实测远差于理论；TIE'22 承认随机误差有待研究

这些论文的共同短板（也是审稿人最容易抓的地方）：

- **标题中的指标与实测条件不对等：**TIM'21 的“8000 r/min”由基带频率推算；TVLSI'17 的“99.8%”是相对 40° 的比例；TIM'25a 的“双级”只测了单级。
- **精度口径混用：**最大误差、峰峰值、RMS、非线性百分比、标准差都有，还有“ENOB = 标准差 / 灵敏度”这类不常见的定义。
- **功耗口径不完整：**不含驱动负载电流（TVLSI'17）、不含数字部分（TIM'25b）、只报接收机而不报整体（TIM'21）。
- **用别人的数据推算自己的指标：**TIM'21 的分辨率借用了另一篇论文中传感器的灵敏度。

对照你的 TCAS-I / TIM 两篇稿件：

- **已经做到的：**标题带有应用场景（for Robot Joints，与 TIE'22、TVLSI'17 同一模式）；系统图放在第 1 页；有晶体管级电路图；用真实线圈和参考编码器实测；FoM 有明确定义。
- **压缩引言第一段：**“传感技术比较”审稿人已经看过太多遍，一两句话即可，把篇幅留给“现有接口芯片的具体缺陷”。本报告中 TIM'25a、TIM'21、TVLSI'17、ISCAS'26 的缺陷正好可以作为这部分的素材。

- **每个创新点配一个 A/B 实验：**例如，相邻时隙相减（CDS）开与关时的噪声谱；共用 AFE 与“假设独立通道”的失配误差对比；在 TX 幅度上注入低频调制后，角度输出中的抑制分贝数。
- **对比表增加两行：**“测试方式”（真实线圈 / 模拟传感器 / 后仿）和“精度口径”（峰值 / RMS / 标准差），并配上脚注。这样既公平，又能自然地突出你的实测条件更完整。
- **逐条的核对意见：**两篇稿件中需要补的数据、记号不统一和数字对不上的地方，分别列在精读五第 11 节和精读六第 10 节。
- **TIM 稿可以借鉴 JSSC 的稳定性测试范式：**往返温度步进 + 长时漂移 + 一阶拟合，并把结果放到机器人关节的实际校准周期中去解释。

对你的芯片和两篇稿件的具体建议

最值得马上做的是前三条：补充对比文献、引用并区分 ISCAS'26、为核心机制配 A/B 实验。后面几条是关于口径和下一版电路的参考。

1. **对比表补入 TIM'25a 和 TIM'21（TCAS-I 稿表 II 必加，TIM 稿对比表可选）。**两篇都是 2020 年后的 IEEE 期刊论文，都是 0.18 μm 级的涡流角度芯片，正好符合你定的标准。TVLSI'17 年份较早，建议在正文中作为“分时量化”的先例引用，不必放进表里。JSSC'18 已在你的表中。
2. **在相关工作中引用 ISCAS'26，并说清与你的区别。**它的“半周期积分、半周期复位”与你的时隙工作方式很像。你可以强调：有流片实测；三相共用一条通路；相邻时隙相减等效于 CDS。主动引用远比被审稿人指出来要好。
3. **为每个核心机制配一个 A/B 实验或仿真。**参照 JSSC'18 的注入扰动实验：
    - 在 TX 驱动幅度上叠加低频调制，比较单相幅度和角度输出中的抑制分贝数。
    - CDS（相邻时隙相减）开与关时的噪声谱对比。
    - 在相同失配条件下，比较共用 AFE 与“假设三路独立 AFE”的角度误差，可以用 TIM'21 的式 (28) 作为理论参照。
4. **TIM 稿增加一张“非理想因素 → 谐波次数 → 处理方式”对照表。**失调对应 1 次谐波（TIM'21 式 25），增益失配对应 2 次谐波（式 28），谐波失真对应更高次谐波（式 29）；再加上你自己的结论“ADC 权重失配只留下 3m±1 次谐波”。审稿人一眼就能看出你的架构消掉了哪些误差项。
5. **TIM 稿补充稳定性测试。**参照 JSSC'18 的做法：温箱 + 实测温度传感器 + 往返温度步进 + 长时漂移 + 一阶拟合。
6. **统一精度和功耗的口径。**精度同时给出峰值误差、RMS 和噪声 σ，并说明是否经过校准；功耗给出全芯片（含 TX 驱动）的数值。这样正好避开上一节列出的共同短板。
7. **下一版芯片可以考虑的电路：**
    - 若提高激励频率：电容 V2I + 电流模无源混频 + TIA（JSSC'18 式 3、TIM'21 式 18）。

- 需要连续去失调又不希望有纹波：乒乓式自动调零（TIM'25a）。
- 低通滤波或反馈中需要大电阻：T 型电阻网络（TIM'21 式 22）。
- 如果增加 AGC：用平方器求 $\sin^2 + \cos^2$，结果与角度无关（TIM'25a 式 12～15）。
- TX 负载变化较大时：发射端阻抗自校准（TVLSI'17）。

原文清单

DOI 取自各篇 PDF，原文存放在本机 E:\位移传感器\论文撰写\强相关，电流涡流\ 目录下。

- V. Chaturvedi et al., A 19.8-mW Eddy-Current Displacement Sensor Interface With Sub-Nanometer Resolution, IEEE JSSC, 2018
- S. Kim et al., An Inductive 2-D Position Detection IC With 99.8% Accuracy for Automotive EMR Gear Control System, IEEE TVLSI, 2017
- B. Wang et al., A Fully Integrated Eddy-Current Sensor With Dual Stages for Absolute Angle Measurement, IEEE TIM, 2025
- Y. Zou et al., A High-Accuracy Lock-In Transceiver for Speed Over 8000-r/min Contactless Eddy-Current Angular Position Sensors, IEEE TIM, 2021
- Y. Wang et al., Absolute Inductive Angular Displacement Sensor for Position Detection of YRT Turntable Bearing, IEEE TIE, 2022
- B. Wang et al., A Novel Sinusoidal Encoder-to-Digital Converter Based on Integrated Phase Shift and Interpolation Technique, IEEE TIM, 2025
- L. Wu et al., A Robust Linear Inductive Position Sensor With High Accuracy Absolute Positioning Capability Based on Eddy Current, IEEE Sensors J., 2025
- J. Yu et al., Ultra-Low Latency Synchronous Integral Demodulation Technique for Eddy Current Sensor, IEEE ISCAS, 2026
- C. Ye, M. Chen 等，A Dual-Channel Vernier Absolute Inductive Angle Sensor IC With Time-Multiplexed Adjacent-Slot Subtraction for Robot Joints，拟投 IEEE TCAS-I（草稿，未发表，无 DOI）
- C. Ye, M. Chen 等，Error Modeling, Reference-Free Vernier Calibration, and Uncertainty Evaluation of a Dual-Channel Absolute Inductive Angular Position Sensor，拟投 IEEE TIM（草稿，未发表，无 DOI）